



Leistungselektronik

HS 2025 – Dr. Jasmin Smajic
Autoren: Gian Marco Näf
<https://github.com/Giamo08/Zusammenfassungen>

V3.0.20260122

1 Leistungshalbleiter in der Leistungselektronik

1.1 Rolle der Leistungshalbleiter im Energiesystem

Leistungshalbleiter dienen der verlustarmen, schnellen und steuerbaren Umsetzung elektrischer Energie. Im Gegensatz zu linearen Bauelementen arbeiten sie nicht im kontinuierlichen Arbeitsbereich, sondern ausschliesslich als Schalter mit diskreten Zuständen.

Sie besitzen drei Betriebszustände:

- **leitend:** Stromfluss mit niedrigem Spannungsabfall,
- **sperrend:** Blockieren der angelegten Spannung bis zur maximalen Sperrspannung,
- **umschaltend:** Übergangsphase zwischen leitend und sperrend.

Damit realisieren sie:

- Gleichrichtung von Wechsel- zu Gleichspannung,
- Phasenanschnitt zur Leistungssteuerung,
- Taktbetrieb bei Gleichstromstellern (PWM),
- Umrichtung von Spannung, Strom und Frequenz in Umrichtern.

Grundlegende Kenngrössen:

$$U_{RRM}, I_F, U_F, t_{on}, t_{off}, P_{cond}, P_{sw}$$

Dabei bezeichnet U_{RRM} die maximal zulässige Sperrspannung, I_F den maximalen Durchlassstrom und U_F den Spannungsabfall im leitenden Zustand. Die Zeiten t_{on} und t_{off} bestimmen die Dauer der Schaltvorgänge. P_{cond} beschreibt die Leitverluste, P_{sw} die Schaltverluste.

1.2 Physikalische Grundlagen der Halbleiterbauelemente

Alle Leistungshalbleiter beruhen auf pn-Übergängen, deren elektrisches Verhalten durch Dotierung und Feldverteilung bestimmt wird.

Im Sperrbetrieb blockiert der pn-Übergang den Stromfluss:

$$i \approx 0, \quad u \approx U_{RRM}$$

Im Durchlassbetrieb ist der pn-Übergang leitend:

$$i \gg 0, \quad u \approx U_{on}$$

Die maximale Sperrspannung wird bestimmt durch:

- die Dicke der Sperrschicht,
- die Dotierung der Halbleiterzonen,
- die elektrische Feldverteilung im pn-Übergang.

Thermische Belastung:

$$T_j = T_{amb} + R_{th} \cdot P_V$$

Dabei ist T_j die Sperrschichttemperatur, T_{amb} die Umgebungstemperatur, R_{th} der thermische Widerstand zwischen Sperrschicht und Umgebung und P_V die im Bauelement entstehende Verlustleistung. Die Einhaltung von $T_j < T_{j,max}$ ist zwingend für einen sicheren Betrieb.

1.3 Diode als Leistungsschalter

Die Leistungsdiode ist ein ungesteuertes Halbleiterbauelement mit zwei stabilen Zuständen. Sie leitet Strom in Durchlassrichtung und blockiert in Sperrrichtung. Sie wird vor allem in Gleichrichtern, Freilaufpfaden und als Schutzbauelement eingesetzt.

1.3.1 Betriebszustände

Die Leistungsdiode besitzt zwei stabile Zustände:

Durchlass: $u_D > 0, \quad i_D > 0$

Sperr: $u_D < 0, \quad i_D \approx 0$

Ideales Modell: $u_D = \begin{cases} 0, & i_D > 0 \\ \infty, & i_D < 0 \end{cases}$

1.3.2 Statisches Durchlassmodell

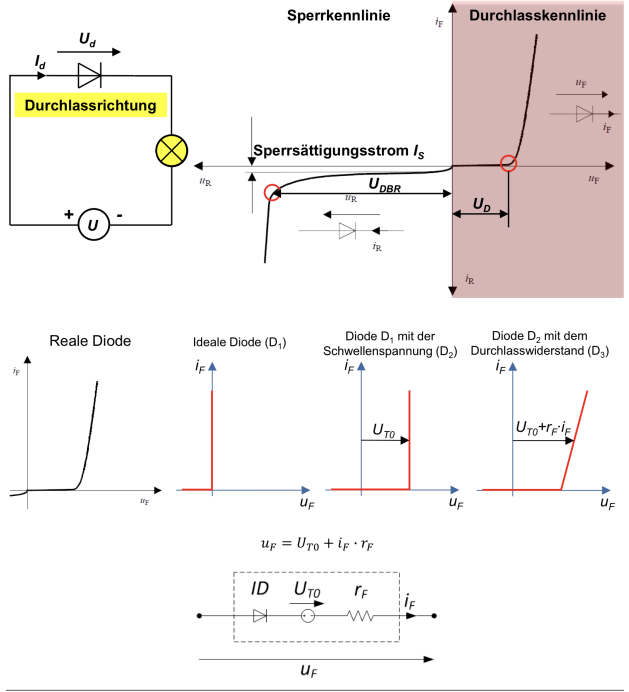
Reales Modell: $u_D = U_{D0} + r_D i_D$

Hier ist U_{D0} der konstante Durchlassspannungsabfall und r_D der differentielle Widerstand im leitenden Zustand.

Verlustleistung: $P_D = U_{D0} I_{D,avg} + r_D I_{D,RMS}^2$

Dabei ist $I_{D,avg}$ der Mittelwert des Diodenstroms und $I_{D,RMS}$ der Effektivwert.

- Interpretation:
- U_{D0} dominiert bei kleinen Strömen,
 - r_D dominiert bei grossen Strömen.



1.3.3 Dynamisches Schaltverhalten

Beim Übergang von Durchlass nach Sperre muss gespeicherte Ladung aus der Sperrschicht entfernt werden.

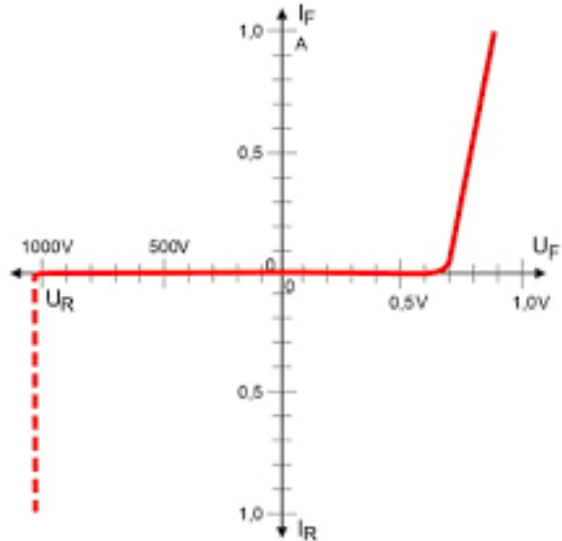
Rückholstrom: $i_{rr}(t)$

Rückerrholladung: $Q_{rr} = \int_0^{t_{rr}} i_{rr}(t) dt$

Zusätzliche Schaltverluste: $P_{sw,D} \approx f_s U_R Q_{rr}$

Dabei ist Q_{rr} die gespeicherte Ladung, f_s die Schaltfrequenz und U_R die anliegende Sperrspannung.

- Physikalische Bedeutung:
- grosse $Q_{rr} \Rightarrow$ hohe Schaltverluste,
 - schnelle Dioden notwendig bei hohen f_s .



1.4 Thyristor (SCR)

Der Thyristor ist ein gesteuerter, selbsthaltender Leistungsschalter mit PNPN-Struktur. Er wird durch einen kurzen Gate-Strom gezündet und bleibt leitend, solange der Anodenstrom oberhalb des Haltestroms liegt. Ein aktives Abschalten ist nicht möglich.

1.4.1 Vier-Schichten-Struktur und Zündprinzip

Der Thyristor besitzt eine PNPN-Struktur.

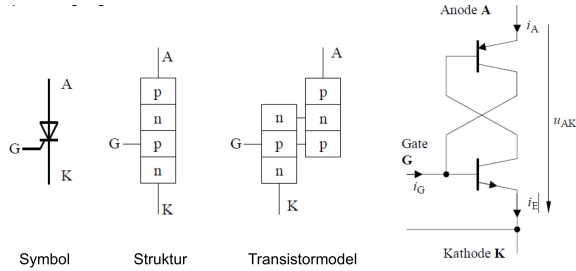
Zündbedingung: $u_{AK} > 0 \quad \text{und} \quad i_G > 0$

Nach dem Zünden: $\text{Selbsthaltung durch innere Rückkopplung}$

Haltestrom: $i_A > I_H$

Abschalten nur durch:

- Stromnulldurchgang,
- externe Kommutierung.



1.4.2 Statisches Modell und Verluste

$$u_T = U_{T0} + r_T i_T$$

Hier ist U_{T0} der konstante Durchlassabfall und r_T der differentielle Widerstand.

$$P_T = U_{T0} I_{T,avg} + r_T I_{T,RMS}^2$$

Zusätzliche Kenngrößen:

$$\frac{di}{dt}_{\max}, \quad \frac{du}{dt}_{\max}$$

Diese Grenzwerte begrenzen die zulässige Strom- und Spannungssteilheit beim Zünden.

Bedeutung:

- Begrenzen den Zündstromanstieg,
- Schutz durch Snubber notwendig.

1.5 Leistungs-MOSFET

Der Leistungs-MOSFET ist ein spannungsgesteuerter Halbleiterschalter. Er wird über das Gate eingeschaltet und benötigt keinen Gate-Strom im stationären Zustand. Er eignet sich besonders für hohe Schaltfrequenzen.

1.5.1 Gate-gesteuerter Feldeffekttransistor

Leitbedingung:

$$u_{GS} > U_{th}$$

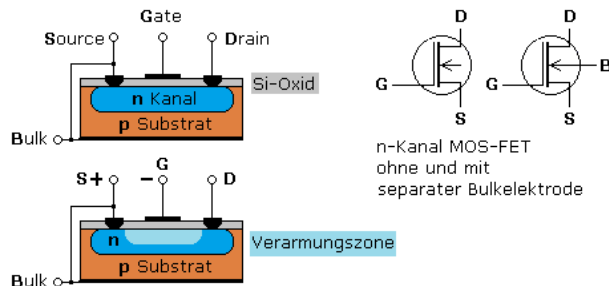
Dabei ist U_{th} die Gate-Schwellspannung.

Im leitenden Zustand:

$$u_{DS} = r_{DS,on} i_D$$

Charakteristisch:

- Mehrheitsladungsträger,
- kein Speicherladungeffekt,
- sehr schnelles Schalten.



1.5.2 Dynamisches Modell und Gate-Ladung

Gate-Ladung:

$$Q_G = Q_{GS} + Q_{GD}$$

Dabei ist Q_G die gesamte zum Schalten notwendige Gate-Ladung.

Schaltzeit:

$$t_{on} \approx \frac{Q_G}{I_G}$$

Hier bestimmt der verfügbare Gate-Strom I_G die erreichbare Schaltgeschwindigkeit.

Schaltverluste:

$$P_{sw,M} \approx f_s \int u_{DS}(t) i_D(t) dt$$

1.6 IGBT

Der IGBT ist ein hybrides Bauelement aus MOS-Gate und bipolarer Stromleitung. Er verbindet die einfache Ansteuerung des MOSFET mit den geringen Leitverlusten bipolarer Bauelemente. Er wird vor allem bei mittleren Schaltfrequenzen und hohen Strömen eingesetzt.

1.6.1 Hybridstruktur MOS-Bipolar

Der IGBT kombiniert:

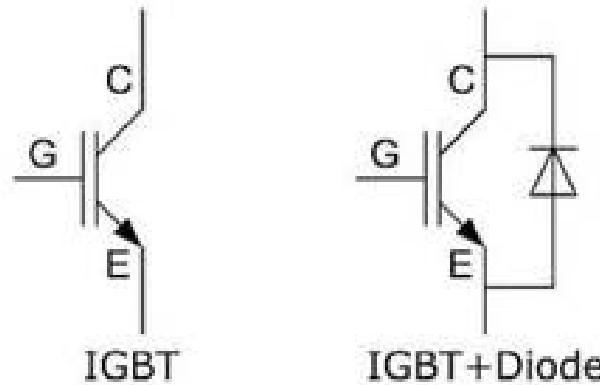
- spannungsgesteuertes MOS-Gate,
- stromtragende bipolare Struktur.

Leitbedingung:

$$u_{GE} > U_{th}$$

Durchlassmodell:

$$u_{CE} = U_{CE0} + r_{CE} i_C$$



1.6.2 Tail-Strom und Abschaltverluste

Beim Abschalten verbleibt gespeicherte Ladung im Driftgebiet.

Tail-Strom:

$$i_{tail}(t)$$

Zusätzliche Verluste:

$$P_{off} \gg P_{on}$$

Konsequenz:

- langsamer als MOSFET,
- dafür geringere Leitverluste bei grossen Strömen.

1.7 Vergleich der Bauelemente

	Diode	Thyristor	MOSFET	IGBT
Steuerbar	nein	Zünden	ja	ja
Abschaltbar	ja	nein	ja	ja
Schaltfreq.	mittel	tief	sehr hoch	mittel
Leitverluste	klein	klein	klein bei klein I	klein bei gross I
Speicherladung	ja	ja	nein	ja

1.8 Safe Operating Area (SOA)

Die Safe Operating Area beschreibt den zulässigen Arbeitsbereich eines Leistungshalbleiters im Strom-Spannungs-Diagramm.

Zulässige Grenzbedingungen:

$$\begin{aligned} u &< U_{RRM} \\ i &< I_{\max} \\ P &= u \cdot i < P_{\max} \\ \frac{di}{dt} &< \left(\frac{di}{dt} \right)_{\max} \\ \frac{du}{dt} &< \left(\frac{du}{dt} \right)_{\max} \end{aligned}$$

Physikalische Bedeutung:

- Begrenzung durch Durchbruchspannung,
- Begrenzung durch thermische Überlast,
- Begrenzung durch sekundären Durchbruch.

Die Einhaltung der SOA ist zwingend für den sicheren Betrieb.

1.9 Zusammenfassung der Verlustmechanismen

Gesamtverluste:

$$P_V = P_{cond} + P_{sw}$$

Dabei beschreibt P_{cond} die Verluste im leitenden Zustand und P_{sw} die Verluste während der Schaltvorgänge.

$$P_{cond} = U_0 I_{avg} + r I_{RMS}^2$$

$$P_{sw} = f_s \int u(t) i(t) dt$$

Thermische Auslegung:

$$T_j = T_{amb} + R_{th} P_V < T_{j,max}$$

1.10 Vereinfachte Schaltverlustrechnung

Bei näherungsweise linearem Spannungs- und Stromverlauf während des Schaltens gilt:

Einschaltverlust:

$$E_{on} \approx \frac{1}{2} U I t_{on}$$

Ausschaltverlust:

$$E_{off} \approx \frac{1}{2} U I t_{off}$$

Mittlere Schaltverluste:

$$P_{sw} = f_s \left(E_{on} + E_{off} \right)$$

Konsequenzen:

- $f_s \uparrow \Rightarrow P_{sw} \uparrow$
- t_{on}, t_{off} klein $\Rightarrow$ geringe Verluste.

1.11 Thermische Widerstandskette

$$R_{th,tot} = R_{th,jc} + R_{th,ck} + R_{th,ka}$$

Temperaturen:

$$T_j = T_{amb} + R_{th,tot} P_V$$
$$T_c = T_j - R_{th,jc} P_V, \quad T_k = T_c - R_{th,ck} P_V$$

Grenzbedingung:

$$T_j < T_{j,max}$$

2 Zeitbereichsanalyse von R-L-Lasten bei Schaltbetrieb

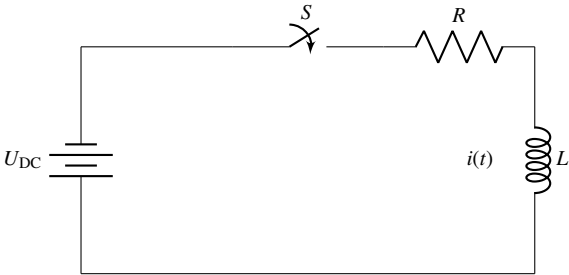
Diese Section behandelt den **Kernfall der Leistungselektronik**: Ein *R-L*-Lastkreis, der durch einen idealen Schalter periodisch ein- und ausgeschaltet wird. Ziel ist die **exakte Zeitbereichslösung** des Stroms und der Spannungen in den einzelnen Schaltintervallen.

Business-Relevanz:

- Dimensionierung von Induktivität und Schaltfrequenz
- Berechnung von Stromrippel und Spitzenstrom
- Stationärer periodischer Betrieb
- Grundlage für Wirkungsgrad, Verluste und Bauteilauslegung

2.1 Grundsaltung und Topologien

2.1.1 Ideale Grundsaltung



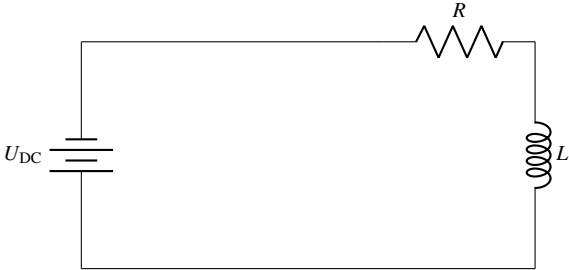
Elemente:

- U_{DC} : Gleichspannungsquelle
- S : idealer Schalter (Ein/Aus)
- R : ohmsche Last
- L : Induktivität
- $i(t)$: Laststrom (Zustandsgrösse)

2.1.2 Zwei Topologien pro Periode

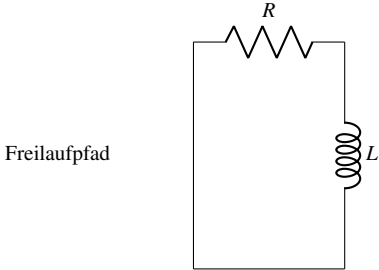
Bei periodischem Schalten entstehen zwei lineare Teilsysteme:

Topologie 1: Einschaltphase ($0 < t < T_{\text{ein}}$)



Schalter geschlossen, Quelle aktiv.

Topologie 2: Ausschaltphase ($T_{\text{ein}} < t < T_s$)



Quelle getrennt, Strom fließt im geschlossenen *R-L*-Kreis weiter.

2.2 Differentialgleichungen pro Intervall

2.2.1 Einschaltphase

Kirchhoff:

$$U_{DC} = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

Standardform:

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{U_{DC}}{L}$$

Zeitkonstante:

$$\tau = \frac{L}{R}$$

2.2.2 Ausschaltphase

Quelle getrennt:

$$0 = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

Standardform:

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = 0$$

2.3 Lösung der Einschaltphase

Allgemeine Lösung:

$$i_{\text{ein}}(t) = i_{\infty} + (i(0) - i_{\infty}) e^{-t/\tau},$$

mit Endwert:

$$i_{\infty} = \frac{U_{DC}}{R}$$

Interpretation:

- Strom steigt exponentiell gegen U_{DC}/R .
- Steigung zu Beginn maximal.
- Dynamik vollständig durch $\tau = L/R$ bestimmt.

2.4 Lösung der Ausschaltphase

Homogene Lösung:

$$i_{\text{aus}}(t) = i(T_{\text{ein}}) e^{-(t-T_{\text{ein}})/\tau}$$

Interpretation:

- Strom fällt exponentiell ab.
- Energie wird in R dissipiert.
- Kein neuer Energieeintrag.

2.5 Kontinuitätsbedingungen am Schaltzeitpunkt

$\Rightarrow$ Induktorstrom ist stetig. Sprünge sind im idealen Modell nicht erlaubt.

Zentrale Regel:

$$i_L(t^-) = i_L(t^+)$$

Konkret:

- Anfang Einschaltphase: $i_{\text{ein}}(0) = i_{\min}$
- Übergang: $i_{\text{aus}}(T_{\text{ein}}) = i_{\text{ein}}(T_{\text{ein}}) = i_{\max}$
- Periodenende: $i_{\text{aus}}(T_s) = i_{\min}$

Diese drei Bedingungen schliessen das System.

2.6 Stationärer periodischer Betrieb

Definition:

$$i(t) = i(t + T_s)$$

Konkret:

$$i_{\text{aus}}(T_s) = i_{\text{ein}}(0).$$

Damit ergeben sich zwei Gleichungen:

$$i_{\max} = i_{\infty} + (i_{\min} - i_{\infty}) e^{-T_{\text{ein}}/\tau}$$
$$i_{\min} = i_{\max} e^{-T_{\text{aus}}/\tau}$$

mit

$$T_s = T_{\text{ein}} + T_{\text{aus}}.$$

Diese Gleichungen liefern $i_{\min}$ und $i_{\max}$ explizit.

2.7 Typische Ergebnisgrößen

2.7.1 Stromrippel

$$\Delta i = i_{\max} - i_{\min}$$

2.7.2 Mittelwert des Stroms

$$\bar{i} = \frac{1}{T_s} \left(\int_0^{T_{\text{ein}}} i_{\text{ein}}(t) dt + \int_{T_{\text{ein}}}^{T_s} i_{\text{aus}}(t) dt \right).$$

2.7.3 Effektivwert des Stroms

$$I_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \left(\int_0^{T_{\text{ein}}} i_{\text{ein}}^2(t) dt + \int_{T_{\text{ein}}}^{T_s} i_{\text{aus}}^2(t) dt \right)}.$$

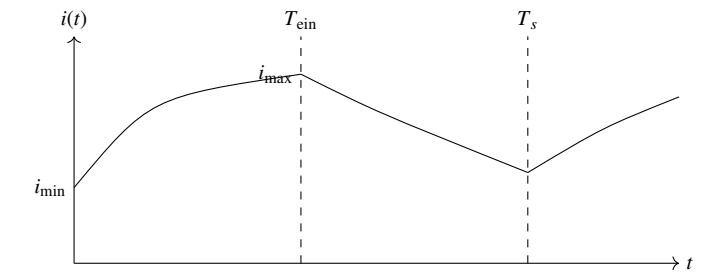
2.7.4 Lastspannungen

- Ohmsch: $u_R(t) = R i(t)$
- Induktiv: $u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$

Während:

- Einschalten: $u_L = U_{DC} - Ri(t)$
- Ausschalten: $u_L = -Ri(t)$

2.8 Zeitverläufe (qualitativ)



Interpretation:

- Exponentieller Anstieg in Einschaltphase
- Exponentieller Abfall in Ausschaltphase
- Periodisch wiederholbarer Sägezahn mit Krümmung

2.9 Allgemeiner R–L–C-Zweig im Zeitbereich

Grundgleichungen:

$$u(t) = Ri(t) + L \frac{di}{dt} + u_C(t)$$
$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt}$$

Zustände:

$$x(t) = \begin{bmatrix} i(t) \\ u_C(t) \end{bmatrix}$$

Sonderfälle:

R–L:

$$u(t) = Ri + L \frac{di}{dt}, \quad \tau = \frac{L}{R}$$

R–C:

$$\frac{u}{R} + C \frac{du}{dt} = 0, \quad \tau = RC$$

Allgemeine Lösung (1. Ordnung):

$$x(t) = x_{\infty} + (x(t_0) - x_{\infty})e^{-(t-t_0)/\tau}$$

2.10 Einfluss der Parameter

- 2.10.1 Induktivität L**
- Größeres $L \Rightarrow$ größeres $\tau \Rightarrow$ kleinerer Stromrippel
 - Trägere Dynamik

- 2.10.2 Schaltfrequenz $f_s = 1/T_s$**
- Höheres $f_s \Rightarrow$ kleineres $T_s \Rightarrow$ kleinerer Rippel
 - Höhere Schaltverluste

- 2.10.3 Widerstand R**
- Größeres $R \Rightarrow$ kleinerer Endstrom U_{DC}/R
 - Kürzere Zeitkonstante τ

2.11 Typische Fehlerquellen

Diese Fehler kosten in der Prüfung direkt Punkte.

- Falsches Vorzeichen im Exponenten
- Falsche Zeitverschiebung in der Ausschaltphase ($t - T_{\text{ein}}$ vergessen)
- Kontinuität am Schaltpunkt nicht eingehalten
- Periodenbedingung nicht geschlossen
- i_{∞} falsch angesetzt

2.12 Standard-Vorgehen für Prüfungsaufgaben

- Schaltintervalle identifizieren.
- Pro Intervall DGL aufstellen.
- Zeitkonstante $\tau = L/R$ bestimmen.
- Lösungen ansetzen (exponentiell).
- Kontinuitätsbedingungen formulieren.
- Periodenbedingung $i(0) = i(T_s)$ anwenden.
- Gesuchte Größen berechnen: $i_{\min}, i_{\max}, \Delta i, \tilde{i}, I_{\text{RMS}}$.

3 Mittelwert, Effektivwert und Leistung

Diese Section behandelt die **zentralen Bewertungsgrößen** für periodische, nichtsinusförmige Spannungen und Ströme, wie sie in Gleichrichtern, Stellern und Wechselrichtern auftreten.

- Zielbild:**
- Definition von Mittelwert und Effektivwert
 - Physikalische Interpretation (DC-Anteil, thermische Wirkung)
 - Leistungsberechnung bei allgemeinen periodischen Signalen
 - Anwendung auf stückweise definierte Zeitverläufe aus Übungen

3.1 Grundlagen: Periodische Signale

Ein Signal $x(t)$ heisst **periodisch** mit Periodendauer T , wenn gilt:

$$x(t) = x(t + T) \quad \forall t.$$

- Typische Beispiele aus der Leistungselektronik:
- Gleichgerichtete Sinusspannung (Halb- und Vollwelle)
 - Strom im R-L-Kreis bei Schaltbetrieb
 - PWM-Ausgangsspannungen

$\Rightarrow$ **Mittelwert und Effektivwert werden immer über eine volle Periode T gebildet.**

3.2 Zeitmittelwert (Gleichwert, DC-Anteil)

3.2.1 Definition

Der **Zeitmittelwert** (Mittelwert) eines periodischen Signals $x(t)$ ist definiert als:

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) \, dt.$$

3.2.2 Interpretation und Eigenschaften

- Interpretation:
- Entspricht dem **Gleichanteil** des Signals.
 - Bei Strom: mittlerer Transport von Ladung pro Zeit.
 - Bei Spannung: DC-Anteil der Ausgangsspannung eines Gleichrichters.

- Typische Eigenschaften:
- Symmetrische Wechselgrößen: $\bar{x} = 0$.
 - Gleichgerichtete Signale: $\bar{x} > 0$.

- Für stückweise definierte Signale:
- $$\bar{x} = \frac{1}{T} \left(\int_{t_1}^{t_2} x_1(t) \, dt + \int_{t_2}^{t_3} x_2(t) \, dt + \dots \right).$$
- $\Rightarrow$ **Mittelwert ist nicht gleich Effektivwert. Häufige Prüfungsfälle.**

3.3 Effektivwert (RMS)

3.3.1 Definition

Der **Effektivwert** eines periodischen Signals $x(t)$ ist definiert als:

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) \, dt}.$$

3.3.2 Interpretation und Vergleich

- Interpretation:
- Entspricht dem **Gleichwert**, der in einem Widerstand **die gleiche Verlustleistung** erzeugt.
 - Thermische Wirkung.
 - Grundlage für Dimensionierung von Leitern, Bauteilen und Verlusten.

- Vergleich Mittelwert vs. Effektivwert:
- Mittelwert: lineare Mittelung.
 - Effektivwert: quadratische Mittelung.
 - Allgemein gilt:

$$x_{\text{RMS}} \geq |\bar{x}|.$$

3.4 Leistung: Momentanleistung und Wirkleistung

3.4.1 Momentanleistung

Für allgemeine Spannungen und Ströme:

$$p(t) = u(t) i(t).$$

Diese Grösse schwankt zeitlich, auch im stationären Betrieb.

3.4.2 Wirkleistung

Die **mittlere Wirkleistung** ist definiert als:

$$P = \overline{p(t)} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) i(t) \, dt.$$

3.4.3 Spezialfall: Ohmsche Last

Für $u(t) = R i(t)$ gilt:

$$P = R I_{\text{RMS}}^2 = \frac{U_{\text{RMS}}^2}{R}.$$

- Interpretation:
- Nur der Effektivwert bestimmt die Verlustleistung.
 - Unabhängig von der Signalform.

3.5 Rechenworkflow für stückweise definierte Signale

In vielen Übungen ist $x(t)$ stückweise gegeben:

$$x(t) = \begin{cases} x_1(t), & 0 < t < T_1, \\ x_2(t), & T_1 < t < T_2, \\ \dots \end{cases}$$

Dann gilt:
Mittelwert:

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \sum_k \int_{T_k} x_k(t) \, dt.$$

Effektivwert:

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_k \int_{T_k} x_k^2(t) \, dt}.$$

Wirkleistung:

$$P = \frac{1}{T} \sum_k \int_{T_k} u_k(t) i_k(t) \, dt.$$

⇒ Bei stückweisen Verläufen immer korrekt die Zeitintervalle trennen.

3.6 Zeitbereichsmodellierung bei Schaltbetrieb (R–L, R–C)

In der Leistungselektronik entstehen durch Schalter **stückweise definierte Zeitverläufe**. In jedem Schaltintervall gilt eine lineare Differentialgleichung niedriger Ordnung.

- Ziel:
- Zeitverlauf von Strom und Spannung bestimmen,
 - Einschwingvorgänge analysieren,
 - Mittelwert, Effektivwert und Ripple berechnen,
 - stationär-periodischen Betrieb beschreiben.

3.6.1 Grundfall: R–L-Last

Grundgleichung:

$$u(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

Dabei:

- $u(t)$: angelegte Spannung,
- $i(t)$: Laststrom,
- R : Widerstand,
- L : Induktivität.

Zeitkonstante:

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Physikalische Bedeutung:

- Nach $t = \tau$: ca. 63% des Endwerts erreicht.
- Nach $t \approx 5\tau$: praktisch eingeschwungen.

3.6.2 Lösung bei konstantem Spannungseingang

Für konstantes $u(t) = U_0$:

$$i(t) = \frac{U_0}{R} + \left(i(0) - \frac{U_0}{R} \right) e^{-t/\tau}$$

Dabei:

- $i(0)$: Anfangsstrom,
- $\frac{U_0}{R}$: stationärer Endstrom.

Interpretation:

- Exponentielles Einschwingen.
- Geschwindigkeit durch τ bestimmt.

3.6.3 Kontinuitätsbedingungen bei Schaltvorgängen

Bei idealen Bauteilen gilt:

$$i_L(t^-) = i_L(t^+) \qquad u_C(t^-) = u_C(t^+)$$

Bedeutung:

- Induktorstrom ist stetig.
- Kondensatorspannung ist stetig.
- Diese Bedingungen liefern die Anfangswerte für jedes neue Intervall.

3.6.4 Stückweise Betrieb bei Schaltperioden

Typisch im Chopper oder PWM:

EIN-Intervall:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = U_{DC}$$

AUS-Intervall:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

Lösungen:

EIN:

$$i(t) = \frac{U_{DC}}{R} + \left(i_{\min} - \frac{U_{DC}}{R} \right) e^{-(t-t_e)/\tau}$$

AUS:

$$i(t) = i_{\max} e^{-(t-t_a)/\tau}$$

Dabei:

- t_e : Einschaltzeitpunkt,
- t_a : Ausschaltzeitpunkt,
- $i_{\min}, i_{\max}$: Stromgrenzen pro Periode.

3.6.5 Stationär-periodischer Betrieb

Im eingeschwungenen Schaltbetrieb gilt:

$$i(t) = i(t + T_s)$$

mit:

- T_s : Schaltperiode.

Diese Periodenbedingung erlaubt die Bestimmung von $i_{\min}$ und $i_{\max}$.

3.6.6 Stromripple

Definition:

$$\Delta i = i_{\max} - i_{\min}$$

Näherung bei grossem L :

$$\Delta i \approx \frac{(U_{DC} - \bar{u}) d T_s}{L}$$

Dabei:

- d : Tastgrad,
- $\bar{u}$: gemittelte Ausgangsspannung.

3.6.7 Mittelwert des Stroms

$$I_{av} = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i(t) \, dt$$

Für kleines Ripple:

$$I_{av} \approx \frac{i_{\max} + i_{\min}}{2}$$

3.6.8 Physikalische Kernaussagen

- Zeitkonstante bestimmt Einschwinggeschwindigkeit.
- Kontinuität bestimmt Anfangswerte nach jedem Schalten.
- Stationär bedeutet periodisch, nicht konstant.
- Mittelwert bestimmt Drehmoment, Leistung, Arbeitspunkt.
- Ripple bestimmt Verluste und Dimensionierung.

3.7 Bezug zu Fourier-Reihen

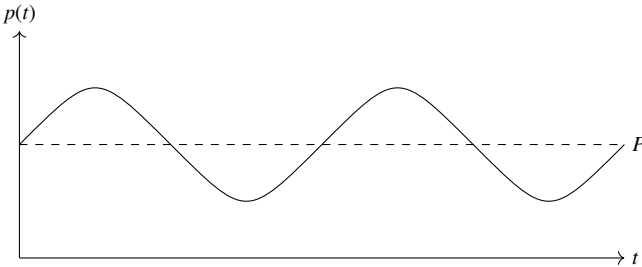
Für ein periodisches Signal mit Fourierkoeffizienten gilt (Parseval):

$$x_{\text{RMS}}^2 = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

Interpretation:

- Effektivwert ist die Summe der Quadrate aller Harmonischen.
- Harmonische tragen direkt zur Verlustleistung bei.

3.8 Skizze : Leistung bei ohmscher Last



Aussage:

- Momentanleistung schwankt.
- Wirkleistung ist der Mittelwert.

3.9 Typische Fehlerquellen

- Mittelwert mit Effektivwert verwechselt.
- Quadrat beim RMS vergessen.
- Falsche Periodendauer T eingesetzt.
- Stückweise Integrale nicht getrennt.
- Leistung mit $U_{\text{RMS}} \cdot I_{\text{RMS}}$ berechnet bei nichtohmscher Last.

3.10 Minimal-Checkliste für Aufgaben

1. Periodendauer T bestimmen.
2. Signalform stückweise festlegen.
3. Mittelwert berechnen.
4. Effektivwert berechnen.
5. Bei Leistung: $p(t) = u(t)i(t)$ bilden und mitteln.
6. Plausibilität prüfen: $x_{\text{RMS}} \geq |\bar{x}|$.

4 Buck-, Boost- und Buck-Boost-Converter

DC-DC-Wandler sind spezielle Gleichstromsteller mit Energiespeicher. Diese Section gibt ein einheitliches Vorgehen zur Analyse von Buck-, Boost- und Buck-Boost-Wandlern im kontinuierlichen Strombetrieb (CCM), mit und ohne Ausgangskondensator.

Zentrale Zustände und Annahmen:

Zustandsgrössen:

$$x(t) = \begin{bmatrix} i_L(t) \\ u_C(t) \end{bmatrix}$$

Kontinuität:

$$i_L(t^-) = i_L(t^+), \qquad u_C(t^-) = u_C(t^+)$$

Grundbilanz im stationären Betrieb:

$$\overline{u_L} = 0 \qquad (\text{Voltsekunden-Bilanz})$$
$$\overline{i_C} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \overline{i_L} = \overline{i_o}$$

Zeitkonstante des R-L-Zweigs:

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Grenzinduktivität für kontinuierlichen Betrieb:

$$L_{\min} = \frac{(1-d)R}{2f_s}$$

Zielbild:

- Topologie sicher identifizieren
- EIN- und AUS-Gleichungen angeben
- Mittelwert mit Voltsekunden-Bilanz bestimmen
- Ripple mit L und C berechnen

4.1 Allgemeines Schaltintervall-Schema

Für jedes Schaltintervall mit konstanter Topologie gilt:

$$Ax + Bu = 0 \Rightarrow \dot{x} = f(x, u)$$

Vorgehen:

1. Topologie festlegen (EIN oder AUS).
2. DGL für dieses Intervall aufstellen.
3. Lösung:

$$x(t) = x_{\infty} + (x(t_0) - x_{\infty})e^{-(t-t_0)/\tau}$$

4. Endwert als Anfangsbedingung des nächsten Intervalls verwenden.

Stationärer Betrieb:

$$x(0) = x(T_s)$$

4.2 Allgemeines Grundprinzip

Alle DC-DC-Wandler arbeiten mit:

- Schalter
- Diode (oder synchroner Schalter)
- Induktivität L
- Glättkondensator C

Grundgleichung:

$$u_L = L \frac{di_L}{dt} \Rightarrow \overline{u_L} = 0$$

Kondensatorstrom:

$$i_C(t) = i_L(t) - i_o \Rightarrow \overline{i_C} = 0$$

⇒ Diese zwei Bilanzen sind der Startpunkt jeder Aufgabe.

4.3 Allgemeines Schaltintervall-Schema

Für jedes Schaltintervall mit konstanter Topologie gilt:

$$Ax + Bu = 0 \Rightarrow \dot{x} = f(x, u)$$

Vorgehen:

1. Topologie festlegen (EIN oder AUS).
2. DGL für dieses Intervall aufstellen.
3. Lösung:

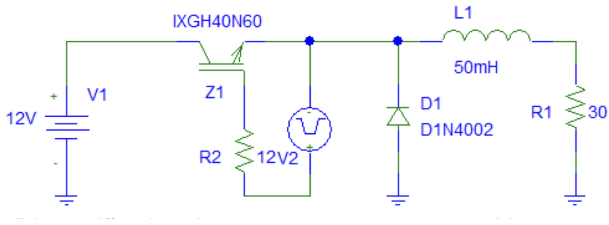
$$x(t) = x_{\infty} + (x(t_0) - x_{\infty})e^{-(t-t_0)/\tau}$$

4. Endwert als Anfangsbedingung des nächsten Intervalls verwenden.

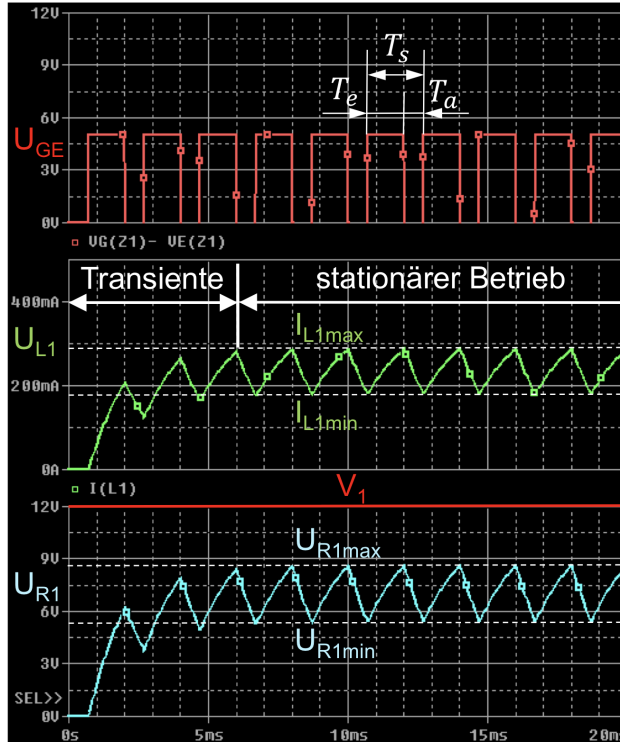
Stationärer Betrieb:

$$x(0) = x(T_s)$$

4.4 Buck-Converter (Abwärtssteller)



Zeitverlauf Buck-Converter:



Ziel:

$$u_2 < U_{DC}$$

Voltsekunden-Bilanz:

$$(U_{DC} - u_2) dT_s + (-u_2)(1-d)T_s = 0 \Rightarrow u_2 = d U_{DC}$$

EIN- und AUS-Gleichungen:

EIN-Phase:

$$u_L = U_{DC} - u_2, \quad i_C = i_L - i_o$$

AUS-Phase:

$$u_L = -u_2, \quad i_C = i_L - i_o$$

Strom- und Spannungsripple:

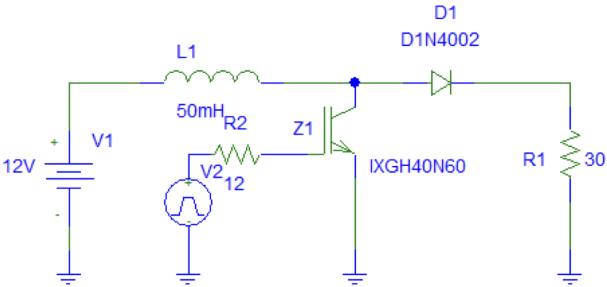
$$\Delta i_L = \frac{(U_{DC} - u_2)}{L} dT_s$$

$$\Delta u_2 \approx \frac{\Delta i_L}{8f_s C}$$

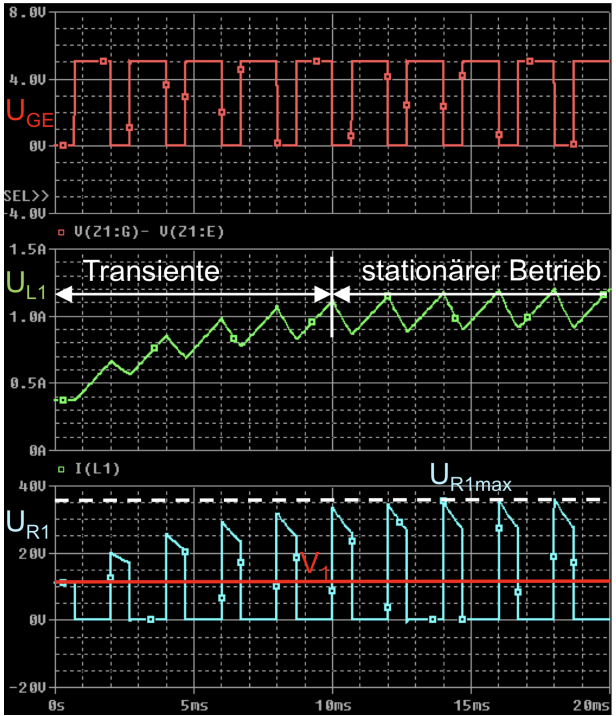
Eigenschaften:

- Ausgangsspannung kleiner als Eingang
- Kontinuierlicher Ausgangsstrom

4.5 Boost-Converter (Aufwärtssteller)



Zeitverlauf Boost-Converter:



Ziel:

$$u_2 > U_{DC}$$

Voltsekunden-Bilanz:

U_{DC} dT_s + (U_{DC} - u_2)(1 - d)T_s = 0 \implies u_2 = \frac{U_{DC}}{1 - d}

EIN- und AUS-Gleichungen:

EIN-Phase (Diode gesperrt):

u_L = U_{DC}, \quad i_C = -i_o

AUS-Phase (Diode leitet):

u_L = U_{DC} - u_2, \quad i_C = i_L - i_o

Ripple-Nherungen:

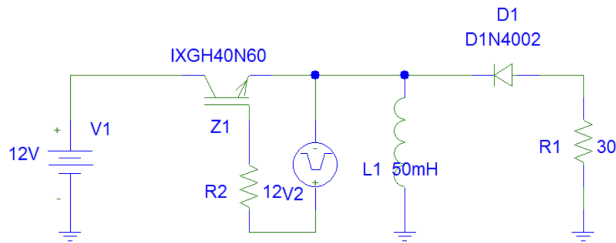
\Delta i_L = \frac{U_{DC}}{L} dT_s

\Delta u_2 \approx \frac{i_o}{C} (1 - d)T_s

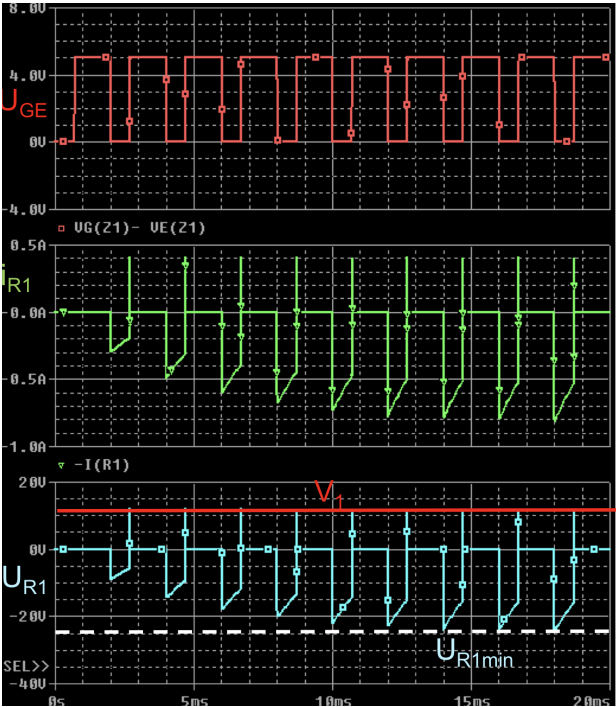
Eigenschaften:

- Ausgangsspannung groer als Eingang
- Eingangsstrom gepulst

4.6 Buck-Boost-Converter



Zeitverlauf Buck-Boost-Converter:



Ziel:

u_2 < 0 \quad \text{oder} \quad |u_2| > U_{DC}

Voltsekunden-Bilanz:

U_{DC} dT_s + (-u_2)(1 - d)T_s = 0 \implies u_2 = -\frac{d}{1 - d} U_{DC}

EIN- und AUS-Gleichungen:

EIN-Phase:

u_L = U_{DC}, \quad i_C = -i_o

AUS-Phase:

u_L = -u_2, \quad i_C = i_L - i_o

Ripple-Nherungen:

\Delta i_L = \frac{U_{DC}}{L} dT_s

\Delta u_2 \approx \frac{i_o}{C} (1 - d)T_s

Eigenschaften:

- Polarittsumkehr
- Spannung groer oder kleiner als Eingang mglich

4.7 Vergleich der DC-DC-Wandler

	Buck	Boost	Buck-Boost
u_2/U_{DC}	d	\frac{1}{1-d}	-\frac{d}{1-d}
Polaritt	gleich	gleich	invertiert
u_2 < U_{DC}	ja	nein	ja
u_2 > U_{DC}	nein	ja	ja

4.8 Allgemeines Lsungsschema fr Prfungsaufgaben

1. Topologie identifizieren (Buck, Boost, Buck-Boost).
2. Betriebsart prfen: CCM oder DCM.
3. EIN- und AUS-Gleichungen fr u_L und i_C angeben.
4. Voltsekunden-Bilanz \overline{u_L} = 0 anwenden.
5. Stromripple \Delta i_L berechnen.
6. Spannungsripple \Delta u_2 aus C bestimmen.
7. Falls Zeitbereich gefragt: Exponential- oder lineare Lsungen anwenden.

4.9 Abgrenzung zu klassischen Gleichstromstellern

- Klassischer Gleichstromsteller: direkte Pulsweitensteuerung der Last.
- DC-DC-Wandler: Energiebertragung ber Induktivitt mit Spannungsanpassung.
=> Buck/Boost/Buck-Boost sind Gleichstromsteller mit Energiespeicher.

5 Einfhrung in Gleichrichter und Grundsystematik

Gleichrichter dienen der Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung. Sie bilden die Eingangsstufe nahezu aller leistungselektronischen Systeme, insbesondere in Netzteilen, Umrichtern und elektrischen Antrieben. Je nach Schaltungstopologie, Pulszahl und Steuerart ergeben sich sehr unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Mittelwert, Restwelligkeit, Netzrckwirkungen und Stellbarkeit.

5.1 Systematik der Gleichrichterbezeichnungen

Die Bezeichnungen der Gleichrichter folgen einer einheitlichen Nomenklatur, die unmittelbar Auskunft ber Aufbau und Funktion gibt:

- M = Mittelpunktschaltung,
- B = Brckenschaltung,
- Zahl = Pulszahl p pro Netzperiode,
- U = ungesteuert (Dioden),
- C = gesteuert (Thyristoren).

Beispiele:

- M1U: Einpuls, Mittelpunkt, ungesteuert,
- B2U: Zweipuls, Brcke, ungesteuert,
- B6C: Sechspuls, Brcke, gesteuert.

Die Pulszahl bestimmt die Frequenz der Gleichspannungswelligkeit und damit die Qualitt der erzeugten Gleichspannung.

=> M/B beschreibt die Topologie, die Zahl die Pulszahl, U/C die Steuerart.

5.2 Grundklassifikation der Gleichrichter

Man unterscheidet grundstzlich zwei Hauptklassen:

- Ungesteuerte Gleichrichter (U): Dioden, keine Stellmglichkeit der Ausgangsspannung.
- Gesteuerte Gleichrichter (C): Thyristoren, Stellgroe ist der Zndwinkel \alpha.

Bei gesteuerten Gleichrichtern ist der Mittelwert der Gleichspannung proportional zu \cos \alpha. Fr \alpha > 90^\circ ist Rckspeisebetrieb mglich.

5.3 Einfluss von Induktivitt und Kapazitt auf den Betrieb

In realen Anwendungen werden Induktivitt L und Kapazitt C eingesetzt, um das Verhalten des Gleichrichters gezielt zu beeinflussen. Sie bestimmen wesentlich die Stromform, die Spannungswelligkeit sowie die Netzrckwirkungen.

Man unterscheidet drei Grundflle:

- C-Glttung (kapazitive Last),
- L-Glttung (induktive Last),
- LC-Glttung (Filter).

Der gewhlte Lasttyp bestimmt insbesondere:

- die Stromform i_d(t) im Gleichrichter,
- die Restwelligkeit der Gleichspannung \Delta u_d,
- die Netzstromharmonischen,

- den Leistungsfaktor λ ,
- die thermische Belastung der Halbleiter.

C-Glättung (kapazitive Last)

Der Kondensator lädt sich in jeder Leitphase auf den momentanen Scheitelwert der Gleichspannung auf und entlädt sich zwischen den Leitphasen über die Last. Näherung für den Spannungsrippel:

$$\Delta u_d \approx \frac{I_d}{f_r C}$$

- mit:
- I_d : mittlerer Gleichstrom,
 - $f_r = pf$: Ripple-Frequenz der Gleichspannung,
 - p : Pulszahl des Gleichrichters,
 - f : Netzfrequenz,
 - C : Kapazität des Kondensators.

Mittelwert der Gleichspannung:

$$u_d \approx \hat{U}_d - \frac{\Delta u_d}{2}$$

- mit:
- $\hat{U}_d$: Scheitelwert der gleichgerichteten Spannung.
- Typische Konsequenzen:
- Sehr kurze Leitwinkel $\Rightarrow$ hohe Spitzenströme:

$$i_{D,\max} \gg I_d$$

- Starke Verzerrung des Netzstroms.
- Schlechter Leistungsfaktor:

$$\lambda = \frac{P}{U_{\text{RMS}} I_{\text{RMS}}} \ll 1$$

L-Glättung (induktive Last)

Die Induktivität erzwingt eine nahezu konstante Stromform. Im stationären Betrieb gilt für die mittlere Induktorspannung:

$$\overline{u_L} = \frac{1}{T} \int_0^T u_L(t) dt = 0$$

Mit:

$$u_L(t) = L \frac{di_d(t)}{dt}$$

Daraus folgt für den Mittelwert der Gleichspannung:

$$u_d = \overline{u_{gr}(t)}$$

- mit:
- $u_{gr}(t)$: momentane gleichgerichtete Spannung.
- Stromwelligkeit:

$$\Delta i_d \approx \frac{\Delta u_d}{\omega L}$$

Typische Konsequenzen:

- Nahezu konstanter Gleichstrom:

$$i_d(t) \approx I_d = \text{konstant}$$

- Rechteckförmige Netzströme bei Mehrpuls-Gleichrichtern.
- Geringere Oberschwingungen als bei C-Glättung.
- Besserer Leistungsfaktor:

$$\lambda \uparrow$$

LC-Glättung (Tiefpassfilter)

Die Kombination aus Serieninduktivität und Parallel-Kondensator bildet ein Tiefpassfilter für die Gleichspannung. Grenzfrequenz des Filters:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

Übertragungsverhalten:

$$|H(j\omega)| \approx \begin{cases} 1, & \omega \ll \omega_0, \\ \downarrow, & \omega \gg \omega_0. \end{cases}$$

Dämpfung der Ripple-Komponente:

$$\Delta u_d \propto |H(j\omega_r)|$$

mit:

- $\omega_r = 2\pi f_r$: Ripple-Kreisfrequenz.
- Typische Konsequenzen:
- Sehr geringe Restwelligkeit der Gleichspannung.
 - Gute Strom- und Spannungsqualität.
 - Höherer Bauteilaufwand.

5.4 Ziel der folgenden Kapitel

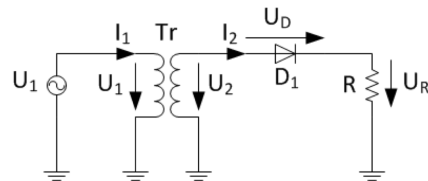
In den folgenden Kapiteln werden systematisch behandelt:

- Einpuls-Gleichrichter (M1U, M1C),
- Zweipuls-Gleichrichter (B2U, B2C),
- Dreiphasige Gleichrichter (B6U, B6C),
- Einfluss von Last, Steuerung und Netzinduktivität,
- Netzurückwirkungen und Harmonische.

Ziel ist eine einheitliche Beschreibung aller Gleichrichter auf Basis von:

- Pulszahl p ,
- Steuerart (U/C),
- Leitwinkel α, β ,
- Mittelwert- und Verlustgleichungen.

5.5 M1U: Ungesteuerter Einpuls-Gleichrichter



$$U_{2m} = 30V$$

$$f = 50Hz$$

$$R = 270\Omega$$

Der ungesteuerte Einpuls-Gleichrichter besteht aus einer Diode und einer einphasigen Wechselspannungsquelle. Er arbeitet ohne Stellmöglichkeit und liefert eine pulsierende Gleichspannung mit der Pulszahl $p = 1$.

Eingangsspannung:

$$u_s(t) = \hat{U} \sin(\omega t)$$

mit:

- $\hat{U}$: Scheitelwert der Eingangsspannung,
- $\omega = 2\pi f$: Kreisfrequenz,
- f : Netzfrequenz.

Momentane Ausgangsspannung:

$$u_d(t) = \begin{cases} \hat{U} \sin(\omega t), & \sin(\omega t) \geq 0, \\ 0, & \sin(\omega t) < 0. \end{cases}$$

Mittelwert der Gleichspannung:

$$\overline{u_d} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \hat{U} \sin \gamma d\gamma = \frac{\hat{U}}{\pi}$$

mit:

- $\gamma = \omega t$: elektrischer Winkel.

Effektivwert der Ausgangsspannung:

$$U_{d,\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \hat{U}^2 \sin^2 \gamma d\gamma} = \frac{\hat{U}}{2}$$

Mittelwert des Gleichstroms bei ohmscher Last R:

$$I_d = \frac{\overline{u_d}}{R} = \frac{\hat{U}}{\pi R}$$

Effektivwert des Stroms:

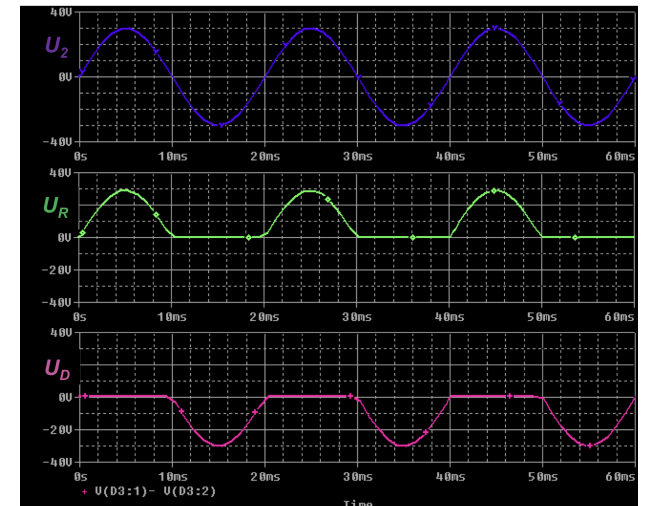
$$I_{d,\text{RMS}} = \frac{U_{d,\text{RMS}}}{R} = \frac{\hat{U}}{2R}$$

Leistungsaufnahme an ohmscher Last:

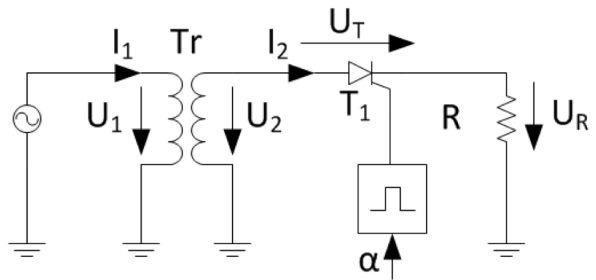
$$P = R I_{d,\text{RMS}}^2 = \frac{\hat{U}^2}{4R}$$

Eigenschaften:

- Keine Stellmöglichkeit der Ausgangsspannung.
- Sehr hohe Restwelligkeit der Gleichspannung.
- Geringe Gleichspannungsqualität.
- Einfachste Gleichrichterschaltung.



5.6 M1C: Gesteuerter Einpuls-Gleichrichter



Der gesteuerte Einpuls-Gleichrichter ersetzt die Diode durch einen Thyristor. Der Leitbeginn wird durch den Zündwinkel α gesteuert. Eingangsspannung:

$u_s(t) = \hat{U} \sin(\omega t)$

- mit:
- $\hat{U}$: Scheitelwert der Eingangsspannung,
 - $\omega = 2\pi f$: Kreisfrequenz,
 - f : Netzfrequenz.

Leitbedingung:

$\omega t \geq \alpha$

Momentane Ausgangsspannung:

$$u_d(t) = \begin{cases} \hat{U} \sin(\omega t), & \omega t \geq \alpha, \\ 0, & \omega t < \alpha. \end{cases}$$

Mittelwert der Gleichspannung:

$$\overline{u_d} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \hat{U} \sin \gamma \, d\gamma = \frac{\hat{U}}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$$

Stellbereich:

$0 \leq \alpha \leq \pi$

Grenzfälle:

$\alpha = 0 \Rightarrow \overline{u_d} = \frac{\hat{U}}{\pi}$

$\alpha = \pi \Rightarrow \overline{u_d} = 0$

Mittelwert des Stroms bei ohmscher Last R:

$$I_d = \frac{\overline{u_d}}{R} = \frac{\hat{U}}{2\pi R} (1 + \cos \alpha)$$

Effektivwert der Ausgangsspannung:

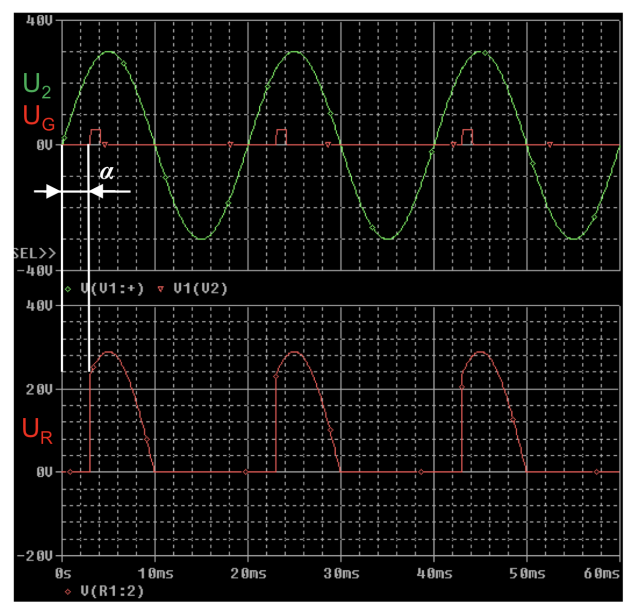
$$U_{d,RMS} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \hat{U}^2 \sin^2 \gamma \, d\gamma}$$

Leistungsaufnahme an ohmscher Last:

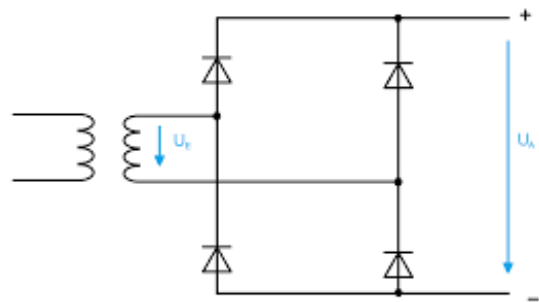
$$P = RI_{d,RMS}^2$$

- Eigenschaften:
- Stellbare Gleichspannung über den Zündwinkel α .
 - Bei $\alpha = 0$: Verhalten wie M1U.
 - Bei $\alpha > 90^\circ$: negativer Mittelwert möglich (in geeigneter Schaltung Rückspeisung).

- Einfachster gesteuerter Gleichrichter.



5.7 B2U: Ungesteuerter Zweipuls-Gleichrichter



Der ungesteuerte Zweipuls-Gleichrichter ist eine vollwellige Brückenschaltung mit vier Dioden. Er nutzt beide Halbwellen der Eingangsspannung und besitzt die Pulszahl $p = 2$.

Eingangsspannung:

$u_s(t) = \hat{U} \sin(\omega t)$

- mit:
- $\hat{U}$: Scheitelwert der Eingangsspannung,
 - $\omega = 2\pi f$: Kreisfrequenz,
 - f : Netzfrequenz.

Momentane Ausgangsspannung:

$$u_d(t) = |u_s(t)| = |\hat{U} \sin(\omega t)|$$

Mittelwert der Gleichspannung:

$$\overline{u_d} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \hat{U} \sin \gamma \, d\gamma = \frac{2\hat{U}}{\pi}$$

mit:

- $\gamma = \omega t$: elektrischer Winkel.
- Effektivwert der Ausgangsspannung:

$$U_{d,RMS} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \hat{U}^2 \sin^2 \gamma \, d\gamma} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$$

Mittelwert des Gleichstroms bei ohmscher Last R:

$$I_d = \frac{\overline{u_d}}{R} = \frac{2\hat{U}}{\pi R}$$

Effektivwert des Stroms:

$$I_{d,RMS} = \frac{U_{d,RMS}}{R} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}R}$$

Leistungsaufnahme an ohmscher Last:

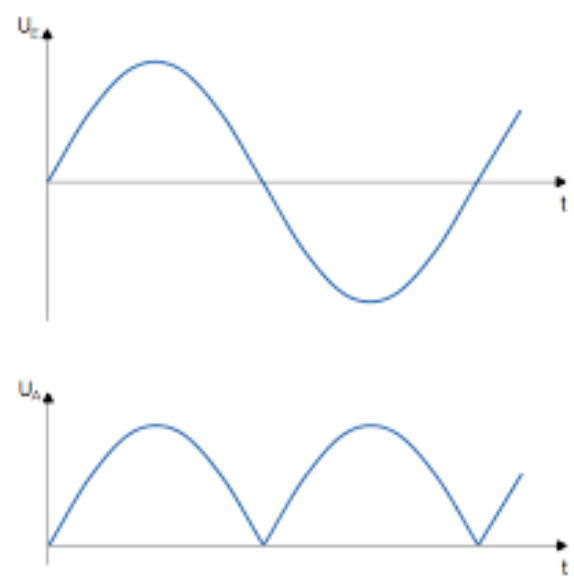
$$P = RI_{d,RMS}^2 = \frac{\hat{U}^2}{2R}$$

Restwelligkeit (Ripple-Faktor):

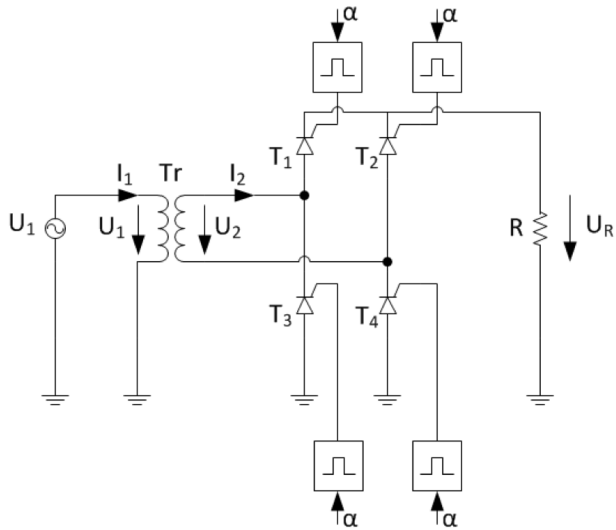
$$r = \frac{\sqrt{U_{d,RMS}^2 - \overline{u_d}^2}}{\overline{u_d}}$$

Eigenschaften:

- Keine Stellmöglichkeit der Ausgangsspannung.
- Deutlich geringere Welligkeit als beim M1U.
- Doppelte Pulsfrequenz der Gleichspannung ($2f$).
- Standard-Gleichrichter für einfache Anwendungen.



5.8 B2C: Gesteuerter Zweipuls-Gleichrichter



Der gesteuerte Zweipuls-Gleichrichter ersetzt die Dioden durch Thyristoren. Der Leitbeginn wird über den Zündwinkel α gesteuert.

Eingangsspannung:
$$u_s(t) = \hat{U} \sin(\omega t)$$

- mit:
- $\hat{U}$: Scheitelwert der Eingangsspannung,
 - $\omega = 2\pi f$: Kreisfrequenz,
 - f : Netzfrequenz.

Leitbedingung:

$\omega t \geq \alpha$

Momentane Ausgangsspannung:
$$u_d(t) = \begin{cases} \hat{U} \sin(\omega t), & \omega t \geq \alpha, \\ 0, & \omega t < \alpha. \end{cases}$$

Mittelwert der Gleichspannung:
$$\overline{u_d} = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \hat{U} \sin \gamma d\gamma = \frac{2\hat{U}}{\pi} \cos \alpha$$

Stellbereich:
$$0 \leq \alpha \leq \pi$$

Grenzfälle:
$$\alpha = 0 \Rightarrow \overline{u_d} = \frac{2\hat{U}}{\pi}$$
$$\alpha = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \overline{u_d} = 0$$

$\alpha > \frac{\pi}{2} \Rightarrow \overline{u_d} < 0$ (Rückspeisebetrieb möglich)

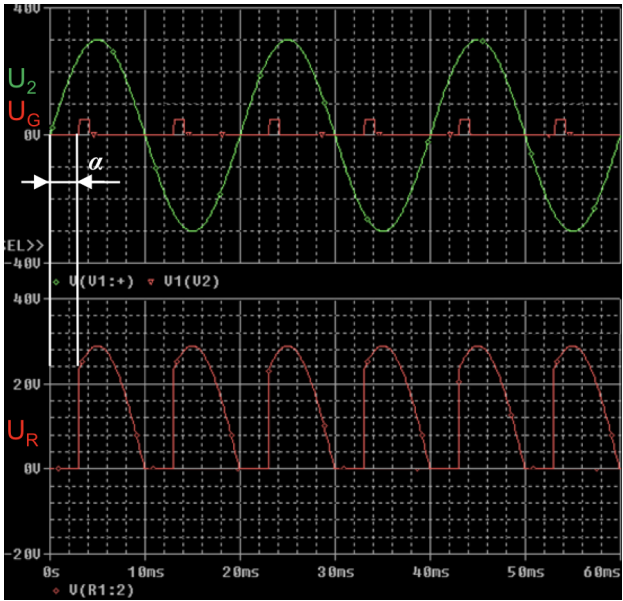
Mittelwert des Stroms bei ohmscher Last R:
$$I_d = \frac{\overline{u_d}}{R} = \frac{2\hat{U}}{\pi R} \cos \alpha$$

Effektivwert der Ausgangsspannung:
$$U_{d,RMS} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \hat{U}^2 \sin^2 \gamma d\gamma}$$

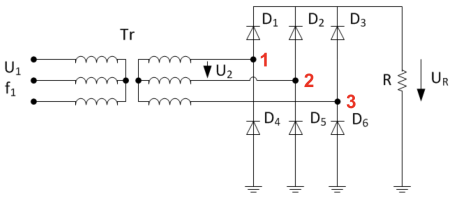
Leistungsaufnahme an ohmscher Last:
$$P = R I_{d,RMS}^2$$

Leistungsfaktor bei ohmscher Last:
$$\lambda = \frac{P}{U_{RMS} I_{RMS}}$$

- Eigenschaften:
- Stellbare Gleichspannung über den Zündwinkel α .
 - Mittelwert proportional zu $\cos \alpha$.
 - Rückspeisebetrieb für $\alpha > 90^\circ$.
 - Phasenanschnittsteuerung.



5.9 B6U: Ungesteuerter Dreiphasen-Brückengleichrichter



Der ungesteuerte Dreiphasen-Brückengleichrichter besteht aus sechs Dioden und nutzt jeweils die beiden momentanen Leiterspannungen mit größtem Betrag. Die Pulszahl beträgt $p = 6$.

Eingangsspannungen:
$$u_{ab}(t), u_{bc}(t), u_{ca}(t)$$

mit:

- U_{LL} : Effektivwert der Leiterspannung,
- $\hat{U}_{LL} = \sqrt{2} U_{LL}$: Scheitelwert der Leiterspannung,
- $\omega = 2\pi f$: Kreisfrequenz,
- f : Netzfrequenz.

Momentane Ausgangsspannung:
$$u_d(t) = \max\{u_{ab}(t), u_{bc}(t), u_{ca}(t), 0\}$$

Mittelwert der Gleichspannung:
$$\overline{u_d} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} U_{LL}$$

Effektivwert der Gleichspannung (ideal, ohne Überlappung):
$$U_{d,RMS} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_d^2(\gamma) d\gamma}$$

Mittelwert des Gleichstroms bei ohmscher Last R:
$$I_d = \frac{\overline{u_d}}{R} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \frac{U_{LL}}{R}$$

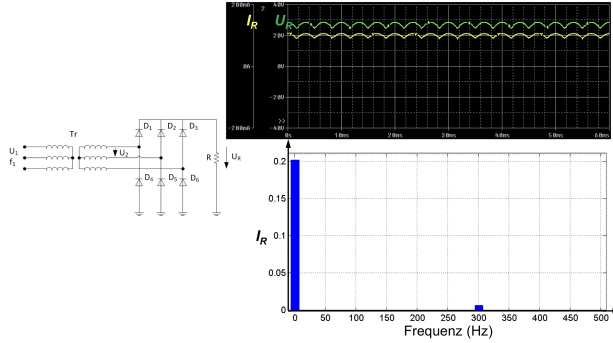
Effektivwert des Gleichstroms:
$$I_{d,RMS} = \frac{U_{d,RMS}}{R}$$

Leistungsaufnahme an ohmscher Last:
$$P = R I_{d,RMS}^2$$

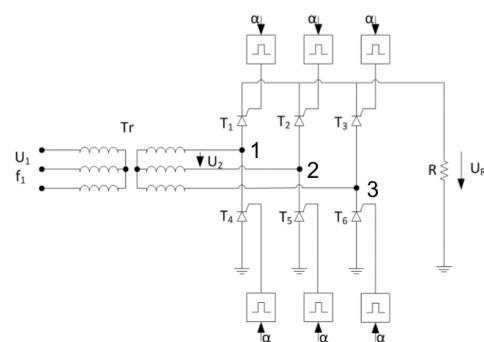
Ripple-Frequenz der Gleichspannung:
$$f_r = p f = 6 f$$

Ripple-Faktor:
$$r = \frac{\sqrt{U_{d,RMS}^2 - \overline{u_d}^2}}{\overline{u_d}}$$

- Eigenschaften:
- Sehr geringe Restwelligkeit der Gleichspannung.
 - Hohe Gleichspannungsqualität.
 - Sehr gute Ausnutzung der Netzspannung.
 - Standard-Gleichrichter in Industrieanwendungen.



5.10 B6C: Gesteuerter Dreiphasen-Brückengleichrichter



Der gesteuerte Dreiphasen-Brückengleichrichter ersetzt die Dioden durch Thyristoren. Der Leitbeginn jedes Ventils wird über den Zündwinkel α gesteuert. Eingangsspannungen:

$$u_{ab}(t), u_{bc}(t), u_{ca}(t)$$

- mit:
- U_{LL} : Effektivwert der Leiterspannung,
 - $\hat{U}_{LL} = \sqrt{2}U_{LL}$: Scheitelwert der Leiterspannung,
 - $\omega = 2\pi f$: Kreisfrequenz,
 - f : Netzfrequenz.

Leitbedingung:

$$\omega t \geq \alpha$$

Momentane Ausgangsspannung:

$$u_d(t) = u_{kl}(t)$$

- mit:
- $u_{kl}(t)$: jeweils aktive Leiterspannung des gerade leitenden Ventilpaares.
- Mittelwert der Gleichspannung (ideal, ohne Überlappung):

$$\overline{u_d} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} U_{LL} \cos \alpha$$

Stellbereich:

$$0 \leq \alpha \leq \pi$$

Grenzfälle:

$$\alpha = 0 \Rightarrow \overline{u_d} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} U_{LL}$$
$$\alpha = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \overline{u_d} = 0$$

$$\alpha > \frac{\pi}{2} \Rightarrow \overline{u_d} < 0 \quad (\text{Rückspeisebetrieb möglich})$$

Mittelwert des Gleichstroms bei ohmscher Last R :

$$I_d = \frac{\overline{u_d}}{R} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \frac{U_{LL}}{R} \cos \alpha$$

Effektivwert der Gleichspannung:

$$U_{d,RMS} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_d^2(\gamma) d\gamma}$$

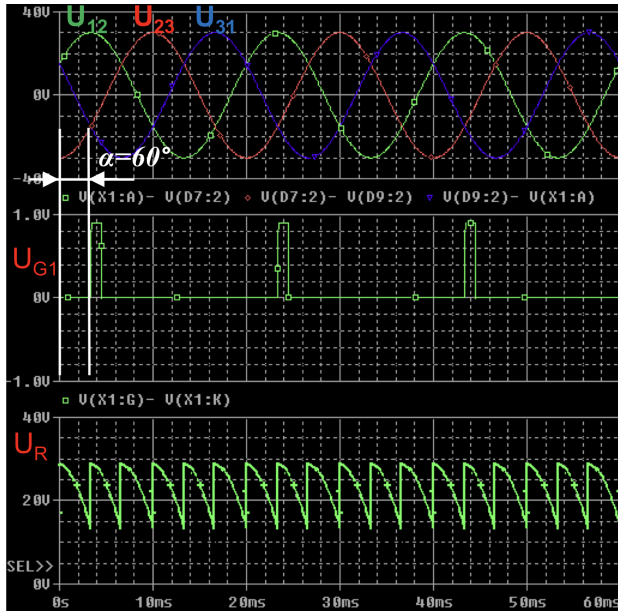
Leistungsaufnahme an ohmscher Last:

$$P = RI_{d,RMS}^2$$

Leistungsfaktor bei ohmscher Last:

$$\lambda = \frac{P}{\sqrt{3}U_{LL}I_{L,RMS}}$$

- mit:
- $I_{L,RMS}$: Effektivwert des Leiterstroms.
- Eigenschaften:
- Stellbare Gleichspannung über den Zündwinkel α .
 - Mittelwert proportional zu $\cos \alpha$.
 - Rückspeisebetrieb für $\alpha > 90^\circ$.
 - Wichtigster gesteuerter Industrie-Gleichrichter.



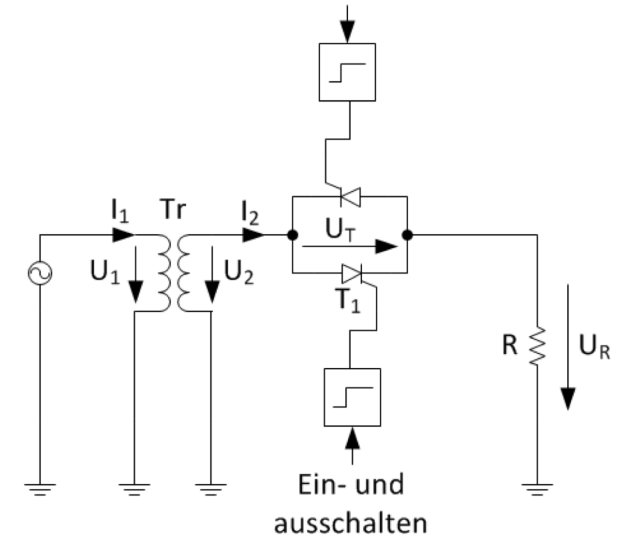
6 Wechselstromschalter, Wechselstromsteller und Gleichstromsteller

Leistungselektronische Stellglieder lassen sich in Wechselstromschalter, Wechselstromsteller und Gleichstromsteller einteilen. Sie unterscheiden sich durch die Art der Spannung, die Stellgrösse und die verwendete Schaltfrequenz.

6.1 Wechselstromschalter

Wechselstromschalter mit bidirektionalem Ventil

Ein- und ausschalten



Ein Wechselstromschalter dient ausschließlich zum Ein- und Ausschalten einer Wechselspannung. Er verändert weder die Spannungsform noch den Effektivwert, sondern schaltet die Last lediglich zu oder ab. Die Steuerung erfolgt binär, ohne Stellfunktion. Typische Anwendungen sind Netzschütze, Relais und einfache Netzschalter. Wechselstromschalter sind keine Steller.

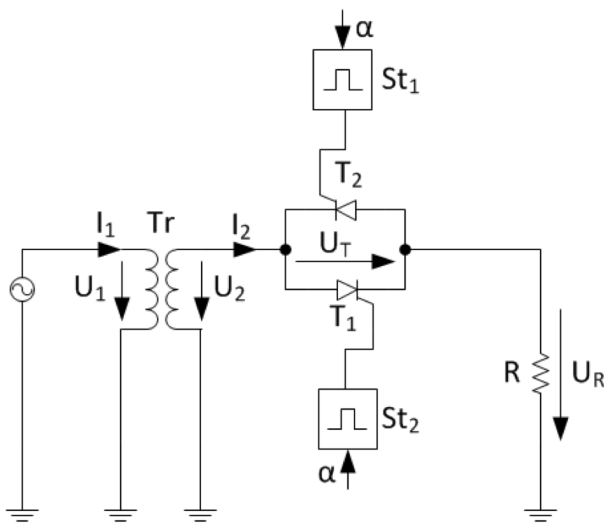
Schaltgleichung:

$$u_L(t) = \begin{cases} u_s(t), & \text{Schalter geschlossen,} \\ 0, & \text{Schalter offen.} \end{cases}$$

- mit:
- $u_s(t)$: Eingangsspannung,
 - $u_L(t)$: Lastspannung.

6.2 Wechselstromsteller (Phasenanschnittsteller)

Phasenanschnittsteuerung beim Wechselstromsteller



Ein Wechselstromsteller erzeugt aus einer konstanten Wechselspannung eine stellbare Wechselspannung durch Phasenanschnittsteuerung. Der Leitbeginn wird über den Zündwinkel α festgelegt. Die Ausgangsspannung ist nicht sinusförmig und enthält starke Oberschwingungen. Die Regelung erfolgt mit Netzfrequenz. Typische Anwendungen sind Lichtdimmer und Heizleistungssteller.

Eingangsspannung:

$$u_s(t) = \hat{U} \sin(\omega t)$$

mit:

- $\hat{U}$: Scheitelwert,
- $U_s = \hat{U} / \sqrt{2}$: Effektivwert der Eingangsspannung,
- $\omega = 2\pi f$: Kreisfrequenz,
- f : Netzfrequenz.

Momentane Ausgangsspannung:

$$u(t) = \begin{cases} \hat{U} \sin(\omega t), & \omega t \geq \alpha, \\ 0, & \omega t < \alpha. \end{cases}$$

R-Last:

Effektivwert:

$$U_{\text{RMS}}(\alpha) = U_s \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sin^2 \theta d\theta}$$

Geschlossene Form:

$$U_{\text{RMS}}(\alpha) = U_s \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{1}{2} \sin 2\alpha \right)}$$

Strom:

$$I_{\text{RMS}}(\alpha) = \frac{U_{\text{RMS}}(\alpha)}{R}$$

Wirkleistung:

$$P(\alpha) = \frac{U_{\text{RMS}}^2(\alpha)}{R}$$

Mittelwert der Ausgangsspannung:

$$\bar{u}(\alpha) = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \hat{U} \sin \theta d\theta = \frac{\hat{U}}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$$

R-L-Last:

Differentialgleichung im Leitintervall:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = \hat{U} \sin(\omega t)$$

Allgemeine Lösung:

$$i(t) = C e^{-t/\tau} + \frac{\hat{U}}{Z} \sin(\omega t - \varphi)$$

mit:

$$\tau = \frac{L}{R}, \quad Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}, \quad \tan \varphi = \frac{\omega L}{R}$$

Löschwinkel:

$$i(\beta) = 0$$

Leitbedingung:

$$\alpha < \beta$$

Eigenschaften:

- Stellgröße: Zündwinkel α ,
- Nichtsinusförmige Spannung und Strom,
- Starke Netzstromharmonische,
- Schlechter Leistungsfaktor bei kleinem α .

6.3 Gleichstromsteller (Chopper)

Ein Gleichstromsteller wandelt eine konstante Gleichspannung U_{DC} in eine stufenlos einstellbare Gleichspannung u_d durch schnelles periodisches Ein- und Ausschalten eines Halbleiterschalters. Die Stellgröße ist der Tastgrad d . Der Schalter arbeitet mit hoher Schaltfrequenz f_s . Im kontinuierlichen Betrieb entspricht der Gleichstromsteller einem Buck-Wandler. Er ist das Standard-Stellglied für Gleichstromantriebe.

6.3.1 Grundgrößen und Definitionen

Tastgrad:

$$d = \frac{t_{\text{on}}}{T_s}, \quad T_s = \text{Schaltperiode}, \quad f_s = \frac{1}{T_s}$$

Mittelwert der Ausgangsspannung (CCM):

$$u_d = d U_{DC}$$

Effektivwert der Ausgangsspannung (ideales PWM-Rechteck):

$$U_{d,\text{RMS}} = U_{DC} \sqrt{d}$$

mit:

- U_{DC} : Eingangsgleichspannung,
- u_d : mittlere Ausgangsspannung,
- $U_{d,\text{RMS}}$: Effektivwert der Ausgangsspannung,
- t_{on} : Einschaltzeit,
- T_s : Schaltperiode,
- f_s : Schaltfrequenz.

Ausgangsleistung (ideal):

$$P_{\text{out}} = u_d I_d$$

6.3.2 R-L-Last im Zeitbereich

Lastgleichung:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = u_d(t)$$

Zeitkonstante:

$$\tau = \frac{L}{R}$$

EIN-Phase ($0 < t < t_{\text{on}}$):

$$L \frac{di}{dt} + Ri = U_{DC}$$

$$i(t) = \frac{U_{DC}}{R} + \left(i_{\text{min}} - \frac{U_{DC}}{R} \right) e^{-t/\tau}$$

AUS-Phase ($t_{\text{on}} < t < T_s$):

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

$$i(t) = i_{\text{max}} e^{-t/\tau}$$

Periodenbedingung:

$$i_{\text{min}} = i_{\text{max}} e^{-T_a/\tau}, \quad T_a = T_s - t_{\text{on}}$$

6.3.3 Induktorspannung und Mittelwertbedingung

Induktorspannung:

$$u_L(t) = L \frac{di}{dt}$$

Stationärer Betrieb:

$$\overline{u_L} = 0$$

Daraus folgt direkt:

$$u_d = d U_{DC}$$

Dies ist die fundamentale Mittelwertbedingung des Gleichstromstellers.

6.3.4 Stromrippel und Betriebsarten

Stromrippel:

$$\Delta i = i_{\text{max}} - i_{\text{min}}$$

Während EIN:

$$\Delta i_{\text{on}} \approx \frac{(U_{DC} - u_d)}{L} d T_s$$

Während AUS:

$$\Delta i_{\text{off}} \approx \frac{u_d}{L} (1 - d) T_s$$

Stationär:

$$\Delta i = \Delta i_{\text{on}} = \Delta i_{\text{off}}$$

Grenzbetrieb CCM/DCM:

Grenzstrom:

$$I_{d,\text{gr}} = \frac{\Delta i}{2}$$

Grenzinduktivität:

$$L_{\text{min}} = \frac{(1 - d)R}{2f_s}$$

- $L > L_{\text{min}}$: kontinuierlicher Betrieb (CCM),
- $L < L_{\text{min}}$: diskontinuierlicher Betrieb (DCM),
- DCM: $u_d = d U_{DC}$ gilt nicht mehr exakt.

6.3.5 Schalter- und Diodenbelastung

Schalterstrom:

i_S(t) = { i(t), 0 < t < t_on, 0, t_on < t < T_s

Diodenstrom:

i_D(t) = { 0, 0 < t < t_on, i(t), t_on < t < T_s

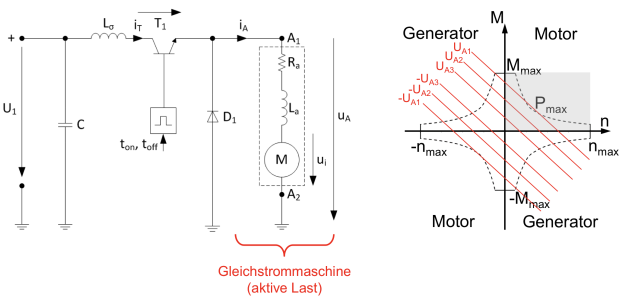
Mittelwerte:

I_{S,avg} = d I_d, I_{D,avg} = (1 - d) I_d

Effektivwerte (kleiner Rippel):

I_{S,RMS} approx sqrt(d) I_d, I_{D,RMS} approx sqrt(1 - d) I_d

6.3.6 Einquadrantensteller (1Q)



Der Einquadrantensteller erlaubt nur positive Spannung und positiven Strom. Er arbeitet ausschließlich im Motorbetrieb vorwärts. Energie kann nur von der Quelle zur Last fließen. Eine Rückspeisung ist nicht möglich. Dies ist die einfachste und am häufigsten eingesetzte Chopper-Topologie.

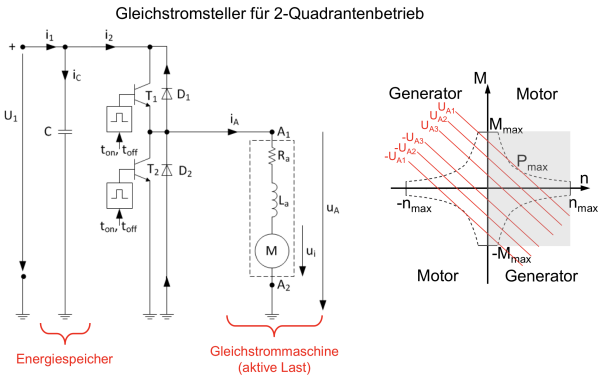
Betriebsbereich:

u_d >= 0, i_d >= 0, P = u_d i_d > 0

Spannungssteuerung:

u_d = d U_DC

6.3.7 Zweiquadrantensteller (2Q)



Der Zweiquadrantensteller erlaubt positiven Spannungsbetrieb bei wechselndem Strom. Er kann sowohl Motorbetrieb als auch generatorischen Bremsbetrieb realisieren. Im generatorischen Betrieb wird Energie zur Quelle zurückgespeist. Die Drehrichtung bleibt gleich, das Drehmoment kann sein Vorzeichen wechseln. Diese Struktur wird für geregelte Bremsvorgänge verwendet. Betriebsbereich:

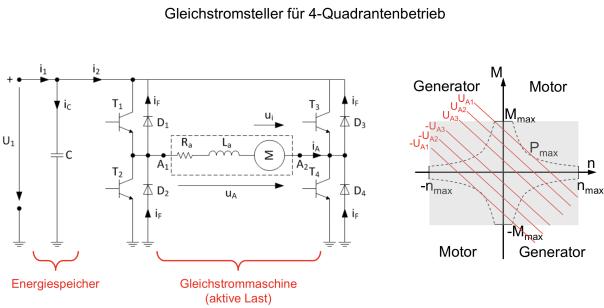
u_d >= 0, i_d vorzeichenwechselnd

Leistung:

P = u_d i_d

P > 0 => Motorbetrieb, P < 0 => Rekuperation

6.3.8 Vierquadrantensteller (4Q)



Der Vierquadrantensteller erlaubt Spannungs- und Stromumkehr. Er ermöglicht Motor- und Generatorbetrieb in beiden Drehrichtungen. Damit sind Vorwärts- und Rückwärtslauf sowie Bremsbetrieb möglich. Diese Topologie ist die vollständigste Form des Gleichstromstellers. Sie wird in Reversierantrieben und Positioniersystemen eingesetzt.

Betriebsbereich:

u_d vorzeichenwechselnd, i_d vorzeichenwechselnd

Quadranten:

- I: u > 0, i > 0 Motor vorwärts,
- II: u < 0, i > 0 Generator vorwärts,
- III: u < 0, i < 0 Motor rückwärts,
- IV: u > 0, i < 0 Generator rückwärts.

6.3.9 Bezug zur Gleichstrommaschine

Ankergleichung:

u_d = R_a i_a + k Phi omega

Drehmoment:

M = k Phi i_a

Drehzahl:

omega = (u_d - R_a i_a) / (k Phi) approx u_d / (k Phi)

Eigenschaften:

- d up => u_d up => omega up,
- d down => u_d down => omega down,
- Gleichstromsteller ist das Standard-Stellglied für DC-Antriebe.

6.4 Vergleich AC-Steller – DC-Steller

	AC-Steller	DC-Steller
Spannung	Wechselspannung	Gleichspannung
Stellgröße	Zündwinkel alpha	Tastgrad d
Schaltfrequenz	Netzfrequenz	hoch
Last	R, R-L	R-L
Hauptanwendung	Heizung, Licht	Antriebe

7 Gleichstrommaschine im Umrichterbetrieb

Diese Section behandelt die Gleichstrommaschine als Last und Antrieb im Zusammenspiel mit Gleichrichtern und Gleichstromstellern. Sie ist zentral für die Analyse von Drehzahl, Drehmoment, Stabilität und für das Verständnis der Kennlinien M-n sowie des Quadrantenbetriebs.

Zielbild:

- Grundgleichungen der Gleichstrommaschine kennen (elektrisch und mechanisch)
- Zusammenhang zwischen Spannung, Strom, Drehzahl und Drehmoment verstehen
- Einfluss der Ankerspannung und des Erregerflusses auf die Kennlinie analysieren
- Arbeitspunkt bestimmen und Stabilität beurteilen
- Betrieb mit 1Q-, 2Q- und 4Q-stellern (Motor/Generator) einordnen

Konvention für Maschinenkonstanten

Zur Vereinheitlichung der Notation wird im Folgenden definiert:

k Phi equiv Psi

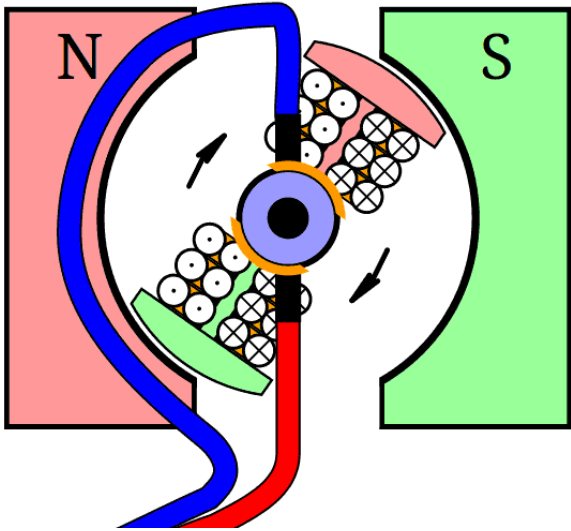
mit:

- Phi: Erregerfluss,
- k: Maschinenkonstante,
- Psi: zusammengefasste Flusskonstante der Maschine.

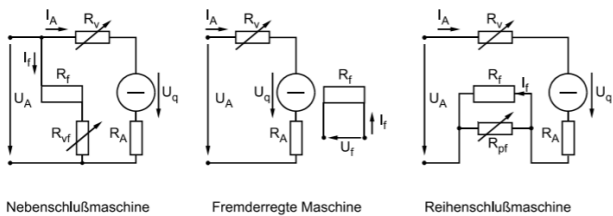
Damit gilt einheitlich:

E_i = Psi omega, M = Psi i_a.

7.1 Grundaufbau und Ersatzschaltbild



7.1.1 Vereinfachtes Ersatzschaltbild



Elemente und Variablen:

- $u_a(t)$: Ankerspannung (Ausgangsspannung des Umrichters bzw. Stellers),
- $i_a(t)$: Ankerstrom,
- R_a : Ankerwiderstand,
- L_a : Ankerinduktivität,
- $E_i(t)$: induzierte Gegenspannung (Gegen-EMK),
- $\omega(t)$: mechanische Winkelgeschwindigkeit,
- $n(t)$: Drehzahl in min^{-1} ,
- $M(t)$: elektromagnetisches Drehmoment.

Zusammenhang zwischen Drehzahl und Winkelgeschwindigkeit:

$$\omega = 2\pi \frac{n}{60}$$

7.2 Maschinenkonstanten und Grundzusammenhänge

Zur einheitlichen Schreibweise wird die Maschinenkonstante $k\Phi$ verwendet. **Gegen-EMK:**

$$E_i = k\Phi \omega$$

Drehmoment:

$$M = k\Phi i_a$$

mit:

- Φ : Erregerfluss (bzw. proportional dazu),
- k : Maschinenkonstante (Konstruktionsparameter),
- $k\Phi$: resultierende Konstante aus Maschine und Erregung.

→ In den Grundgleichungen koppelt $k\Phi$ den elektrischen und mechanischen Teil.

7.3 Grundgleichungen der Gleichstrommaschine

7.3.1 Elektrische Gleichung

$$u_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + E_i(t)$$

Einsetzen von $E_i = k\Phi\omega$:

$$u_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + k\Phi \omega(t)$$

7.3.2 Mechanische Gleichung

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = M(t) - M_L(t) - B \omega(t)$$

mit:

- J : Trägheitsmoment,
- M_L : Lastmoment,
- B : viskoser Reibungskoeffizient.

7.3.3 Leistungsbeziehungen

Elektrische Leistung:

$$P_{el}(t) = u_a(t) i_a(t)$$

Mechanische Leistung:

$$P_{mech}(t) = M(t) \omega(t)$$

Ideal (ohne Verluste) gilt näherungsweise:

$$P_{el} \approx P_{mech}$$

→ Drehmoment wird direkt durch den Strom bestimmt: $M = k\Phi i_a$.

7.4 Stationärer Betrieb

Im stationären Betrieb gilt:

$$\frac{di_a}{dt} = 0, \quad \frac{d\omega}{dt} = 0$$

Damit reduziert sich die elektrische Gleichung zu:

$$u_a = R_a i_a + k\Phi \omega$$

Auflösen nach der Drehzahl:

$$\omega = \frac{u_a - R_a i_a}{k\Phi}$$

7.4.1 Strom als Funktion von Spannung und Drehzahl

Aus $u_a = R_a i_a + k\Phi\omega$ folgt:

$$i_a = \frac{u_a - k\Phi\omega}{R_a}$$

Daraus Drehmoment als Funktion von u_a und ω :

$$M = k\Phi i_a = \frac{k\Phi}{R_a} (u_a - k\Phi\omega)$$

Interpretation:

- $u_a \uparrow \Rightarrow \omega \uparrow$ (bei gleicher Last),
- $M_L \uparrow \Rightarrow i_a \uparrow \Rightarrow \omega \downarrow$.

7.5 Spezialfall: Leerlaufbetrieb

Leerlauf bedeutet: sehr kleines Lastmoment $M_L \approx 0$ und damit sehr kleiner Ankerstrom $i_a \approx 0$. Im idealen Leerlauf (ohne Reibung) folgt aus $M = i_a\Psi$ direkt $i_a \approx 0$. Damit gilt stationär aus $u_a = R_a i_a + \omega\Psi$ näherungsweise:

$$i_{a,0} \approx 0$$

$$\omega_0 \approx \frac{u_a}{\Psi}$$

Mit Reibung B ergibt sich im stationären Betrieb näherungsweise:

$$M \approx B\omega \quad \Rightarrow \quad i_a \approx \frac{B\omega}{\Psi}$$

und damit:

$$u_a \approx R_a \frac{B\omega}{\Psi} + \omega\Psi$$

mit:

- M_L : Lastmoment,
- B : Reibungskoeffizient,
- $i_{a,0}$: Leerlaufstrom,
- ω_0 : Leerlaufdrehzahl.

7.6 Spezialfall: Blockierfall (gesperrter Rotor)

Im Blockierfall ist der Rotor mechanisch gesperrt:

$$\omega = 0$$

Damit ist die Gegen-EMK null:

$$E_i = \omega\Psi = 0$$

Die elektrische Gleichung reduziert sich im stationären Fall ($di_a/dt = 0$) zu:

$$u_a = R_a i_a \quad \Rightarrow \quad i_{a,\text{block}} = \frac{u_a}{R_a}$$

Das Blockiermoment ergibt sich aus $M = i_a\Psi$:

$$M_{\text{block}} = i_{a,\text{block}} \Psi = \frac{u_a \Psi}{R_a}$$

Konsequenz:

- Der Blockierstrom ist sehr hoch und nur durch R_a begrenzt.
 - Thermische Überlast ist wahrscheinlich $\Rightarrow$ Strombegrenzung erforderlich.
- mit:
- $i_{a,\text{block}}$: Blockierstrom,
 - M_{block} : Blockiermoment.

7.7 M–n-Kennlinie (Drehmoment–Drehzahl-Kennlinie)

Mit

$$M = k\Phi i_a, \quad u_a = R_a i_a + k\Phi\omega$$

Elimination von i_a :

$$i_a = \frac{M}{k\Phi}$$

Einsetzen in $u_a = R_a i_a + k\Phi\omega$:

$$u_a = R_a \frac{M}{k\Phi} + k\Phi\omega$$

Auflösen nach ω :

$$\omega = \frac{u_a}{k\Phi} - \frac{R_a}{(k\Phi)^2} M$$

Dies ist eine **lineare Kennlinie**.

7.7.1 Kennwerte

Leerlaufdrehzahl (bei $M \approx 0$):

$$\omega_0 = \frac{u_a}{k\Phi}$$

Kurzschlussmoment (bei $\omega = 0$):

$$M_K = \frac{u_a k\Phi}{R_a}$$

7.7.2 Normierte Kennlinie

Normierte Grössen:

$$\omega^* = \frac{\omega}{\omega_0}$$

$$M^* = \frac{M}{M_K}$$

Damit folgt:

$$\omega^* = 1 - M^*$$

⇒ Normiert ist die M–n-Kennlinie eine Gerade von ($M^* = 0, \omega^* = 1$) nach ($M^* = 1, \omega^* = 0$).

7.8 Dynamisches Modell der Gleichstrommaschine

Elektrisch:

$$u_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + k\Phi \omega(t)$$

Mechanisch:

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = k\Phi i_a(t) - M_L(t) - B \omega(t)$$

Das System ist ein gekoppeltes elektrisches–mechanisches System. Die Kopplung erfolgt über $k\Phi$.

7.9 Einfluss der Ankerspannung u_a

Die Kennlinie

$$\omega = \frac{u_a}{k\Phi} - \frac{R_a}{(k\Phi)^2} M$$

zeigt:

- Erhöhung von u_a verschiebt die Kennlinie parallel nach oben,
- die Steigung $-\frac{R_a}{(k\Phi)^2}$ bleibt konstant.

⇒ Spannungsregelung ⇒ Drehzahlregelung (bei konstantem Fluss).

7.10 Einfluss des Erregerflusses

Mit variablem Fluss (Feldschwächung) gilt:

$$\omega_0 = \frac{u_a}{k\Phi}, \quad M = k\Phi i_a$$

- $\Phi \downarrow \Rightarrow \omega_0 \uparrow$ (höhere Drehzahl möglich),
- $\Phi \downarrow \Rightarrow M$ pro Strom sinkt (geringere Drehmomentfähigkeit),
- Feldschwächung dient der Erweiterung des Drehzahlbereichs.

7.11 Arbeitspunkt und Stabilität

Der Arbeitspunkt ist der Schnittpunkt von Motorkennlinie und Lastkennlinie.

- Motorkennlinie: $\omega_M(M)$,
- Lastkennlinie: $\omega_L(M)$.

7.11.1 Stabilitätskriterium

$$\frac{d\omega_M}{dM} < \frac{d\omega_L}{dM} \Rightarrow \text{stabil}$$

⇒ Bei falscher Steigung entsteht instabiler Betrieb (Arbeitspunkt wandert).

7.12 Betrieb in den vier Quadranten

In Kombination mit 1Q-, 2Q- und 4Q-Gleichstromstellern kann die Gleichstrommaschine in unterschiedlichen Quadranten betrieben werden.

Leistungskriterium:

$$P = u_a i_a = M \omega$$

- $P > 0$: Motorbetrieb (Energie von Quelle zur Maschine),
- $P < 0$: Generatorbetrieb (Rekuperation zur Quelle).

Quadrant I: Motorbetrieb vorwärts:

$$u_a > 0, i_a > 0, \omega > 0, M > 0$$

Quadrant II: Generatorbetrieb vorwärts (Bremsbetrieb):

$$u_a < 0, i_a > 0, \omega > 0, M < 0$$

Quadrant III: Motorbetrieb rückwärts:

$$u_a < 0, i_a < 0, \omega < 0, M < 0$$

Quadrant IV: Generatorbetrieb rückwärts:

$$u_a > 0, i_a < 0, \omega < 0, M > 0$$

⇒ 4Q-Steller ist erforderlich, wenn Spannungs- und Stromumkehr benötigt werden.

7.13 Zusammenhang mit Umrichter und Steller

Die Ankerspannung u_a wird durch den vorgeschalteten Umrichter bestimmt.

7.13.1 Gleichstromsteller (Chopper, CCM)

$$u_a = u_d = d U_{DC}$$

mit:

- d : Tastgrad,
- U_{DC} : Eingangsgleichspannung des Stellers.

7.13.2 Gesteuerter Gleichrichter (z.B. B2C/B6C)

$$u_a = \overline{u_d} = K U \cos \alpha$$

mit:

- α : Zündwinkel,
- U : zugehörige Netz-Effektivspannung (je nach Topologie),
- K : Topologiekonstante (z.B. $K = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$ für B2C, $K = \frac{3\sqrt{2}}{\pi}$ für B6C).

Konsequenz:

- Drehzahl wird direkt über d oder α beeinflusst,
- Drehmoment wird direkt über i_a beeinflusst.

7.14 Schnellentscheidungshilfen für die Gleichstrommaschine

Diese Merksätze erlauben eine schnelle qualitative Beurteilung in Prüfungsaufgaben.

Grundgleichungen:

$$u_a = R_a i_a + k\Phi \omega$$

$$M = k\Phi i_a$$

Einfluss der Ankerspannung u_a :

- $u_a \uparrow \Rightarrow \omega \uparrow$ (bei gleicher Last),
- $u_a \downarrow \Rightarrow \omega \downarrow$,
- $u_a = 0 \Rightarrow \omega \approx 0$ (Stillstand, idealisiert).

Einfluss des Lastmoments M_L :

- $M_L \uparrow \Rightarrow i_a \uparrow \Rightarrow \omega \downarrow$,
- $M_L \downarrow \Rightarrow i_a \downarrow \Rightarrow \omega \uparrow$.

Einfluss des Erregerflusses Φ :

- $\Phi \uparrow \Rightarrow \omega_0 \downarrow$,
- $\Phi \downarrow \Rightarrow \omega_0 \uparrow$,
- $\Phi \downarrow \Rightarrow M_{\max} \downarrow$ (bei gleichem Stromlimit).

Motoranlauf:

Beim Anlauf gilt:

$$\omega = 0 \Rightarrow E_i = k\Phi \omega = 0$$

Damit:

$$i_{a,0} = \frac{u_a}{R_a}$$

Anlaufmoment:

$$M_0 = k\Phi i_{a,0}$$

Konsequenzen:

- Sehr hoher Anlaufstrom,
- Strombegrenzung oder Regelung notwendig,
- Drehmoment beim Anlauf maximal (strombegrenzt).

⇒ Diese Merksätze erlauben schnelle qualitative Entscheidungen ohne Rechnung.

7.15 Typische Merksätze (Prüfungskern)

- $E_i = k\Phi \omega$
- $M = k\Phi i_a$
- $\omega = \frac{u_a - R_a i_a}{k\Phi}$
- $i_a = \frac{u_a - k\Phi \omega}{R_a}$
- M–n-Kennlinie ist linear.
- $P = u_a i_a = M \omega$ und Vorzeichen entscheidet Motor/Generator.

7.16 Typische Fehlerquellen

- Gegen-EMK E_i vergessen oder falsches Vorzeichen.
- Drehmoment fälschlich aus Spannung statt aus Strom bestimmt.
- ω in rad/s und n in min^{-1} verwechselt.
- Stabilitätskriterium über Steigungen falsch interpretiert.
- Feldschwächung nicht berücksichtigt (Fluss als konstant angenommen).

7.17 Minimal-Checkliste für Aufgaben

1. Gegebenes Stellglied identifizieren $\Rightarrow u_a$ bestimmen (z.B. $u_a = dU_{DC}$ oder $u_a = KU \cos \alpha$).
2. Gegen-EMK ansetzen: $E_i = k\Phi \omega$.
3. Stationär: $i_a = \frac{u_a - k\Phi \omega}{R_a}$ berechnen.
4. Drehmoment: $M = k\Phi i_a$ bestimmen.
5. Arbeitspunkt: Schnitt Motor–Last (Kennlinien) bestimmen.
6. Vorzeichen von $P = u_a i_a$ prüfen $\Rightarrow$ Motor/Generator.
7. Stabilität qualitativ über Steigungen beurteilen.

7.18 Allgemeine Motorgrundgleichungen (Übersicht)

Elektrisch:

$$u = Ri + L \frac{di}{dt} + E$$

Gegen-EMK:

$$E = k_e \omega = k_1 n$$

Drehmoment:

$$M = k_m i$$

Mechanisch:

$$J \frac{d\omega}{dt} = M - M_L - B\omega$$

Leistung:

$$P_{el} = ui, \quad P_{mech} = M\omega$$

8 Harmonische und Spektralanalyse bei Umrichtern

Diese Section behandelt die **Harmonischen** und die **Spektralanalyse** nichtsinusförmiger Spannungen und Ströme bei Leistungselektronik-Umrichtern. Sie ist zentral für die Bewertung von **Verlusten**, **Filterbedarf**, **Netzurückwirkungen** und **Qualitätskennzahlen** wie THD.

Zielbild:

- Entstehung von Harmonischen verstehen
- Fourier-Zerlegung von Umrichtersignalen anwenden
- Spektrum qualitativ interpretieren
- Verzerrungskennzahlen korrekt berechnen

Definition der verwendeten Größen

- $U_{n,RMS}$: Effektivwert der Harmonischen Ordnung n ,
- $U_{1,RMS}$: Effektivwert der Grundschiwingung,
- U_{RMS} : Gesamt-Effektivwert,
- f_1 : Grundfrequenz,
- f_c : Schaltfrequenz,
- φ_1 : Phasenwinkel der Grundschiwingung,
- THD: Total Harmonic Distortion,
- v : Verzerrungsfaktor.

8.1 Ursprung der Harmonischen

In Umrichtern entstehen Harmonische durch:

- Schaltvorgänge
- Stückweise konstante Spannungen
- Phasenanschnittsteuerung
- Rechteck- und PWM-Spannungen

Grundprinzip:

Jedes periodische, nichtsinusförmige Signal $\Rightarrow$ Summe aus Sinusschwingungen.

8.2 Allgemeine Harmonische und Spektralanalyse

Fourier-Reihe:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\omega t + b_k \sin k\omega t)$$

Grundfrequenz:

$$f_1 = \frac{1}{T}$$

Effektivwert aus Spektrum:

$$X_{rms}^2 = \sum_{k=1}^{\infty} X_{k,rms}^2$$

Dominante Harmonische bei PWM:

$$f = mf_c \pm nf_1, \quad m, n \in \mathbb{N}$$

8.3 Fourier-Zerlegung

Für ein T -periodisches Signal:

$$u(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)].$$

Mit:

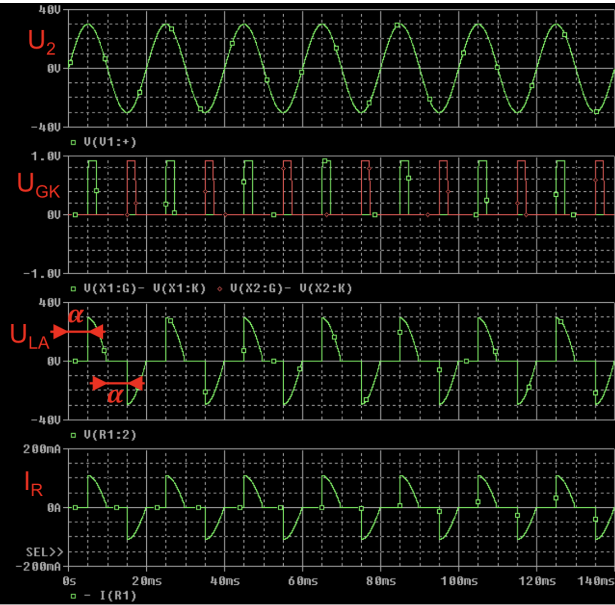
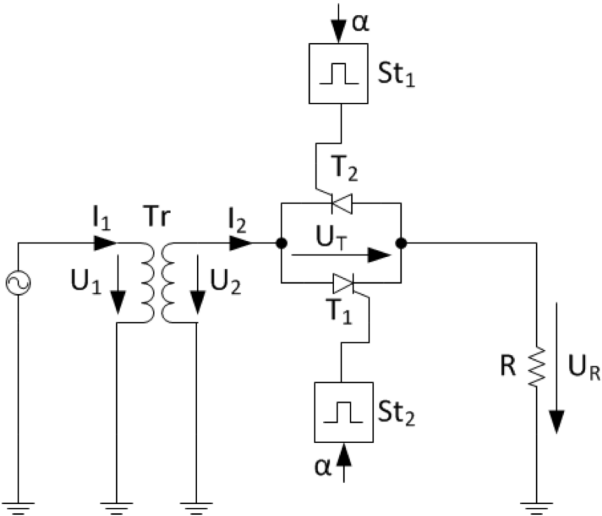
$$\omega = \frac{2\pi}{T}.$$

Bedeutung:

- $n = 1$: Grundschiwingung
- $n > 1$: Harmonische Ordnung n

8.4 Typische Spektren bei Umrichtern

8.4.1 Phasenanschnitt (Wechselstromsteller, B2C)



Eigenschaften:

- Starke niederfrequente Harmonische.
- Abhängigkeit der Amplituden von α .
- Ungerade und gerade Harmonische möglich.

8.4.2 Rechteckwechselrichter

Für symmetrische Rechteckspannung:

$$u(t) = \frac{4U_{DC}}{\pi} \sum_{k=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{k} \sin(k\omega t).$$

Eigenschaften:

- Nur ungerade Harmonische.
- Amplituden $\sim 1/k$.

8.4.3 PWM-Wechselrichter

Eigenschaften:

- Grundschiwingung bei f_1 .
- Seitenbänder um Vielfache der Schaltfrequenz f_s .
- Hochfrequente Harmonische dominieren.

8.5 Effektivwert und Harmonische

Der Gesamt-Effektivwert ergibt sich aus:

$$U_{RMS}^2 = \sum_{n=1}^{\infty} U_{n,RMS}^2.$$

Dabei:

- $U_{1,RMS}$: Grundschiwingung
- $U_{n,RMS}$: Harmonische Ordnung n

8.6 Verzerrungsfaktor und THD

8.6.1 Total Harmonic Distortion (THD)

Definition:

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} U_{n,\text{RMS}}^2}}{U_{1,\text{RMS}}}.$$

Leistungsfaktor bei nichtsinusförmigen Strömen:

$$\lambda = \nu \cdot \cos \varphi_1 = \frac{U_{1,\text{RMS}}}{U_{\text{RMS}}} \cos \varphi_1$$

Interpretation:

- THD = 0: reiner Sinus
- THD gross: starke Verzerrung

8.6.2 Verzerrungsfaktor

$$\nu = \frac{U_{1,\text{RMS}}}{U_{\text{RMS}}}.$$

Beziehung:

$$\nu = \frac{1}{\sqrt{1 + \text{THD}^2}}.$$

Dabei gilt:

$$\nu = \frac{U_{1,\text{RMS}}}{U_{\text{RMS}}}$$

8.7 Wirkleistung und Harmonische

Die Wirkleistung ergibt sich nur aus der Grundschiwingung bei linearen Lasten:

$$P = U_{1,\text{RMS}} I_{1,\text{RMS}} \cos(\varphi_1).$$

Harmonische:

- Erhöhen Effektivwert.
- Erzeugen Zusatzverluste.
- Tragen nicht zur Nutzleistung bei.

⇒ **Harmonische verschlechtern Wirkungsgrad und Netzqualität.**

8.8 Filterwirkung der Last

Bei R-L-Last:

- Induktivität dämpft hohe Frequenzen.
- Strom ist sinusförmiger als Spannung.

Übertragungsfunktion:

$$|I_n| = \frac{|U_n|}{\sqrt{R^2 + (n\omega L)^2}}.$$

Stromharmonische bei R-L-Last:

Übertragungsfunktion der R-L-Last:

$$H(j\omega) = \frac{1}{R + j\omega L}$$

Stromamplitude der n -ten Harmonischen:

$$I_n = \frac{U_n}{\sqrt{R^2 + (n\omega L)^2}}$$

8.9 Spektrale Bewertung von Umrichtern

Typische Kenngrößen:

- THD der Ausgangsspannung
- THD des Ausgangsstroms
- Oberwellenordnung mit maximaler Amplitude
- Anteil der Grundschiwingung

8.10 Typische Merksätze (Prüfungskern)

- $U_{\text{RMS}}^2 = \sum U_{n,\text{RMS}}^2$
- $\text{THD} = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} U_n^2}}{U_1}$
- Nur Grundschiwingung liefert Wirkleistung.
- PWM verschiebt Harmonische in hohe Frequenzen.

8.11 Typische Fehlerquellen

- Gesamt- U_{RMS} mit $U_{1,\text{RMS}}$ verwechselt.
- THD mit Verzerrungsfaktor gleichgesetzt.
- Harmonische zur Wirkleistung addiert.
- Filterwirkung der Induktivität ignoriert.

8.12 Minimal-Checkliste für Aufgaben

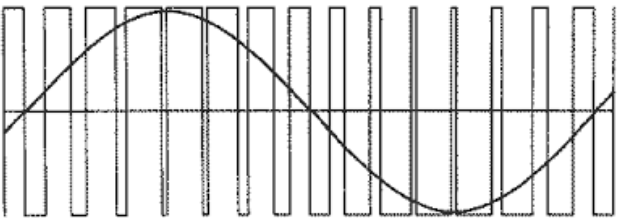
1. Signalform identifizieren (Rechteck, PWM, Anschnitt).
2. Fourier-Koeffizienten bestimmen.
3. Grundschiwingung extrahieren.
4. U_{RMS} aus Summenformel berechnen.
5. THD berechnen.
6. Einfluss der Lastinduktivität bewerten.

9 PWM-Grundlagen und Modulation

Definition der verwendeten Größen

- $u_{\text{ref}}(t)$: Referenzspannung (Sinus),
- $u_{\text{tri}}(t)$: Trägerspannung (Dreieck),
- $\hat{U}_{\text{ref}}$: Scheitelwert der Referenzspannung,
- $\hat{U}_{\text{tri}}$: Scheitelwert der Trägerspannung,
- m_a : Amplitudenmodulationsindex,
- f_1 : Grundfrequenz der Referenz,
- f_s : Träger- bzw. Schaltfrequenz,
- U_{DC} : Zwischenkreisspannung.

9.1 Grundidee der Pulsweitenmodulation



Bei der Sinus-PWM wird:

- Referenz: $u_{\text{ref}}(t) = \hat{U} \sin(\omega t)$
- Träger: Dreiecksspannung mit Frequenz f_s

Schaltregel:

Schalter EIN, wenn $u_{\text{ref}}(t) > u_{\text{tri}}(t)$

9.2 Modulationsgrad

$$m = \frac{\hat{U}_{\text{ref}}}{\hat{U}_{\text{tri}}}$$

Grundschiwingungsamplitude:

$$\hat{U}_1 = m \cdot U_{DC}$$

Aussage:

- $0 \leq m \leq 1$ linearer Modulationsbereich
- Amplitude proportional zu m

9.3 Schaltfrequenz

$$f_s \gg f_1$$

Eigenschaften:

- Hohe $f_s \Rightarrow$ gute Spektralqualität
- Hohe $f_s \Rightarrow$ höhere Schaltverluste

9.4 Grundschiwingungsamplitude bei Sinus-PWM

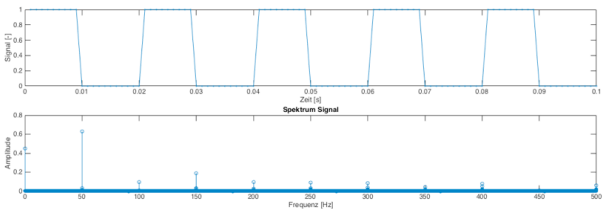
Für lineare Modulation ($m_a \leq 1$) gilt:

$$\hat{U}_1 = m_a \frac{U_{DC}}{2}$$

Effektivwert:

$$U_{1,\text{RMS}} = m_a \frac{U_{DC}}{2\sqrt{2}}$$

9.5 Spektrum der PWM



Eigenschaften:

- Grundschiwingung bei f_1
- Seitenbänder um Vielfache von f_s
- Tiefpassfilter erzeugt nahezu Sinus

⇒ **PWM erlaubt getrennte Einstellung von Frequenz und Amplitude.**

10 Wechselrichter

Ein Wechselrichter wandelt eine konstante Gleichspannung U_{DC} in eine **wechselnde Ausgangsspannung** mit vorgegebener Frequenz, Amplitude und Phase. Er ist das zentrale Stellglied in **USV-Anlagen**, **Photovoltaiksystemen** und **elektrischen Antrieben**.

Ziel des Wechselrichters ist:

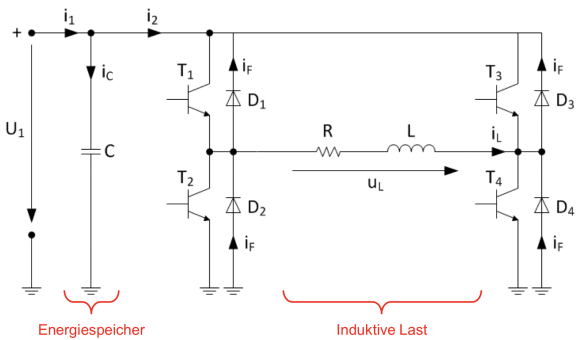
- Erzeugung einer sinusförmigen Grundschiwingung,
- Steuerung von Amplitude und Frequenz,
- kontrollierter Leistungsfluss zwischen DC- und AC-Seite.

Definition der verwendeten Größen

- U_{DC} : Zwischenkreisspannung (Gleichspannung),
- $u_2(t)$: momentane Ausgangsspannung,
- $i_2(t)$: momentaner Laststrom,
- f_1 : Grundfrequenz der Ausgangsspannung,
- $\omega = 2\pi f_1$: Kreisfrequenz,
- f_s : Schaltfrequenz der PWM,
- m_a : Amplitudenmodulationsindex,
- R : Lastwiderstand,
- L : Lastinduktivität,
- φ : Phasenverschiebung zwischen Grundspannung und Grundstrom.

10.1 Einphasiger Wechselrichter

10.1.1 Grundschaltung: H-Brücke

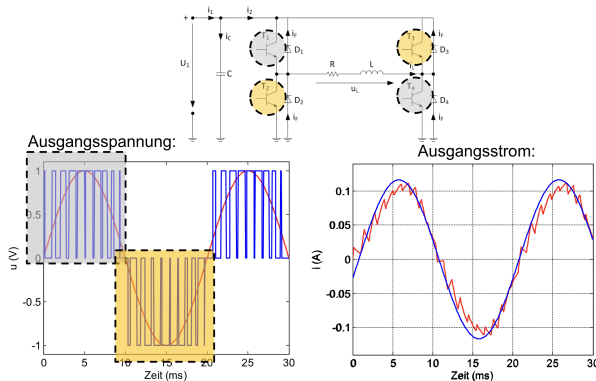


Der einphasige Wechselrichter besteht aus einer H-Brücke mit vier steuerbaren Schaltern. Durch geeignete Ansteuerung wird am Ausgang abwechselnd $+U_{DC}$ und $-U_{DC}$ erzeugt. Die Last sieht dadurch eine periodische Wechselspannung. Zulässige Ausgangsspannungen:

$$u_2(t) \in \{-U_{DC}, 0, +U_{DC}\}$$

10.1.2 Rechteckbetrieb

Im Grundbetrieb wird mit 50 % Tastgrad geschaltet.



Ausgangsspannung:

$$u_2(t) = \begin{cases} +U_{DC}, & 0 < \omega t < \pi \\ -U_{DC}, & \pi < \omega t < 2\pi \end{cases}$$

Grundfrequenz:

$$f_1 = \frac{1}{T}$$

Effektivwert der Rechteckspannung:

$$U_{RMS} = U_{DC}$$

Erklärung:

Der Rechteckbetrieb ist einfach, liefert jedoch eine stark verzerrte Spannung. Die Amplitude ist fest durch U_{DC} vorgegeben und nicht steuerbar. Dieser Betrieb ist nur für einfache Anwendungen geeignet.

10.1.3 Fourier-Entwicklung

Fourier-Reihe der Rechteckspannung:

$$u_2(t) = \frac{4U_{DC}}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right)$$

Grundschwingungsamplitude:

$$\hat{U}_1 = \frac{4}{\pi} U_{DC}$$

Effektivwert der Grundschwingung:

$$U_{1,RMS} = \frac{4}{\pi \sqrt{2}} U_{DC}$$

10.1.4 Strom bei R-L-Last

Lastgleichung:

$$u_2(t) = Ri_2(t) + L \frac{di_2(t)}{dt}$$

Phasenverschiebung:

$$\tan \varphi = \frac{\omega L}{R}$$

Grundstrom:

$$i_{2,1}(t) = \hat{I}_1 \sin(\omega t - \varphi)$$

Erklärung:

Die Induktivität glättet den Strom und verschiebt ihn phasenmäßig nach hinten. Der Strom enthält deutlich weniger Oberschwingungen als die Spannung. Freilaufpfade sind zwingend erforderlich.

10.1.5 PWM-Betrieb (Sinus-PWM)

Grundschwingungsamplitude:

$$\hat{U}_1 = m_a \frac{U_{DC}}{2}, \quad 0 \leq m_a \leq 1$$

Effektivwert:

$$U_{1,RMS} = m_a \frac{U_{DC}}{2\sqrt{2}}$$

Grundstrom:

$$I_{1,RMS} = \frac{U_{1,RMS}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

Erklärung:

Durch PWM kann die Amplitude stufenlos über m_a eingestellt werden. Die Grundschwingung ist nahezu sinusförmig. Harmonische liegen um Vielfache der Schaltfrequenz f_s .

10.1.6 Leistungsfluss

Momentanleistung:

$$p(t) = u_2(t)i_2(t)$$

Wirkleistung der Grundschwingung:

$$P = U_{1,RMS} I_{1,RMS} \cos \varphi$$

Blindleistung:

$$Q = U_{1,RMS} I_{1,RMS} \sin \varphi$$

10.1.7 Spezialfälle

Leerlauf:

$$i_2(t) \approx 0, \quad P \approx 0$$

Kurzschluss:

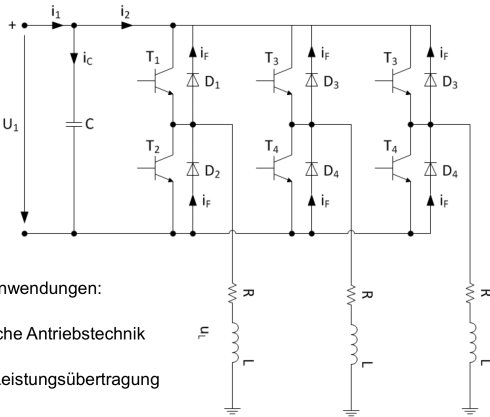
$$R \approx 0$$

$$\frac{di_2}{dt} \approx \frac{u_2(t)}{L}$$

$$\left. \frac{di_2}{dt} \right|_{\max} = \frac{U_{DC}}{L}$$

10.2 Dreiphasiger Wechselrichter

10.2.1 Grundschaltung



Wichtige Anwendungen:

- Elektrische Antriebstechnik
- HVDC Leistungsübertragung

Der dreiphasige Wechselrichter erzeugt drei um 120° phasenverschobene Spannungen. Er liefert bei symmetrischer Last einen nahezu konstanten Leistungsfluss.

Phasenspannungen:

$$u_a(t), u_b(t), u_c(t)$$

Leiterspannungen:

$$u_{ab} = u_a - u_b, \quad u_{bc} = u_b - u_c, \quad u_{ca} = u_c - u_a$$

10.2.2 Grundschwingung

Phasengrundspannung bei PWM:

U_{a,1} = \frac{m_a}{2} U_{DC}

Leitergrundspannung:

U_{LL,1} = \sqrt{3} U_{a,1}

10.2.3 R-L-Last pro Phase

Für jede Phase k \in \{a, b, c\}:

u_k(t) = Ri_k(t) + L \frac{di_k}{dt}

Zeitkonstante:

\tau = \frac{L}{R}

Phasenströme:

i_a(t) = \hat{i} \sin(\omega t - \varphi)
i_b(t) = \hat{i} \sin(\omega t - \varphi - \frac{2\pi}{3})
i_c(t) = \hat{i} \sin(\omega t - \varphi + \frac{2\pi}{3})

10.2.4 Leistung im symmetrischen Betrieb

Mit Phasengrößen:

P = 3U_{ph}I_{ph} \cos \varphi

Q = 3U_{ph}I_{ph} \sin \varphi

S = 3U_{ph}I_{ph}

Mit Leiterspannung:

P = \sqrt{3} U_{LL} I_L \cos \varphi

Erklärung:

Der dreiphasige Wechselrichter liefert bei symmetrischer Last einen konstanten Leistungsfluss. Die Ströme sind sinusförmig und um 120° verschoben. Dieser Betrieb ist Standard in elektrischen Antrieben.

10.3 Vergleich Einphasig – Dreiphasig

Table with 3 columns: Property, Single-phase, Three-phase. Rows: Phases (1 vs 3), Power flow (pulsating vs constant), Overvoltages (high vs low), Applications (small vs industry).

10.4 Merksätze

- Wechselrichter: DC → AC mit steuerbarer Frequenz und Amplitude.
- Rechteckbetrieb: einfach, aber stark verzerrt.
- PWM: sinusförmige Grundschwingung, Amplitude über m_a steuerbar.
- Induktive Last glättet den Strom.
- Dreiphasig: konstanter Leistungsfluss, Standard in Antrieben.

11 Direktumrichter (AC-AC-Umrichter ohne Zwischenkreis)

Ein Direktumrichter wandelt eine dreiphasige Wechselspannung mit Frequenz f_1 direkt in eine Wechselspannung mit veränderlicher Frequenz f_2 und Amplitude, ohne Verwendung eines Gleichstrom-Zwischenkreises.

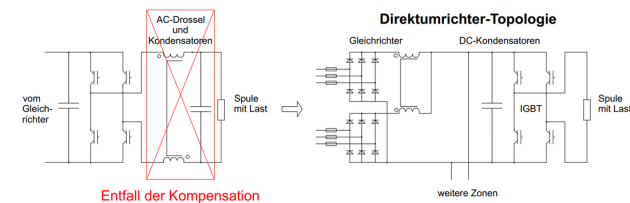
Im Gegensatz zu Wechselrichtern erfolgt die Energiewandlung in einem einzigen Schaltprozess:

AC_{f_1} \rightarrow AC_{f_2}

Typische Anwendungen:

- Niederdrehzahl-Grossantriebe,
- Walzwerke,
- Schifffantriebe,
- Mühlen- und Ofenantriebe.

11.1 Grundprinzip der direkten AC-AC-Wandlung



Der Direktumrichter verbindet jede Eingangsphase direkt mit jeder Ausgangsphase über bidirektionale Schalter.

Mathematisch wird die Ausgangsspannung als zeitvariante Linearkombination der Eingangsspannungen gebildet:

[u_a(t); u_b(t); u_c(t)]^T = M(t) [u_R(t); u_S(t); u_T(t)]^T

mit:

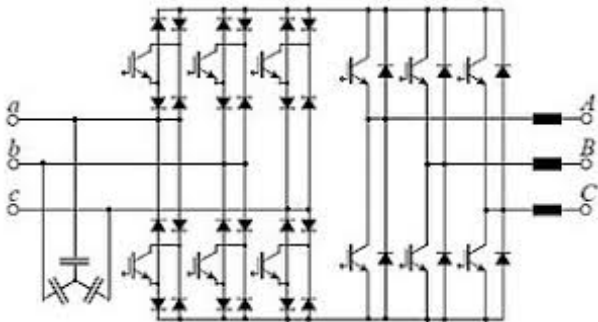
- u_R, u_S, u_T: Eingangsphasenspannungen (Netz),
- u_a, u_b, u_c: Ausgangsphasenspannungen (Last),
- M(t): zeitabhängige Schaltmatrix mit Einträgen m_{ij}(t) \in \{0, 1\}.

Jeder Matrixeintrag beschreibt:

m_{ij}(t) = { 1, Phase j ist mit Ausgang i verbunden; 0, sonst }

⇒ Der Direktumrichter realisiert eine zeitvariable Abbildung zwischen Eingangs- und Ausgangsphasen.

11.2 Schaltungsstruktur (Matrixumrichter)



Ein dreiphasiger Direktumrichter besitzt:

3 \times 3 = 9 bidirektionale Schalter

Jeder Schalter muss:

- Strom in beide Richtungen leiten können,
- Spannung in beide Richtungen sperren können,
- kurzschluss- und unterbrechungsfrei schalten.

Typische Realisierung:

Bidirektionaler Schalter = 2 antiparallele IGBTs mit Dioden

11.3 Bildung der Ausgangsfrequenz

Die Ausgangsspannung wird durch zeitliche Gewichtung der Eingangsphasen gebildet.

Idealisierte Darstellung für eine Ausgangsphase:

u_a(t) = \alpha_R(t)u_R(t) + \alpha_S(t)u_S(t) + \alpha_T(t)u_T(t)

mit:

- \alpha_R(t), \alpha_S(t), \alpha_T(t): zeitabhängige Schaltfunktionen,
- \alpha_R + \alpha_S + \alpha_T = 1 (keine Unterbrechung der Last).

Die Grundfrequenz der Ausgangsspannung ist:

f_2 = f_{ref}

wobei das Referenzsignal aus der Modulation erzeugt wird.

11.4 Frequenzgrenze des Direktumrichters

Die Ausgangsfrequenz ist durch die Kommutierung begrenzt:

f_2 < \frac{1}{2} f_1

Begründung:

- Jede Ausgangshalbwelle benötigt mehrere sichere Netzkommutierungen.
- Die Netzspannung muss die Stromumlenkung erzwingen.
- Bei zu hoher f_2 ist keine sichere Kommutierung mehr möglich.

Typischer Praxisbereich:

f_2 \leq 0.3 f_1

11.5 Leistungsfluss und Vierquadrantenbetrieb

Momentanleistung:

p(t) = u_2(t) i_2(t)

Mittlere Leistung:

P = \frac{1}{T} \int_0^T u_2(t) i_2(t) dt

Da keine Diodenstrecken vorhanden sind, gilt:

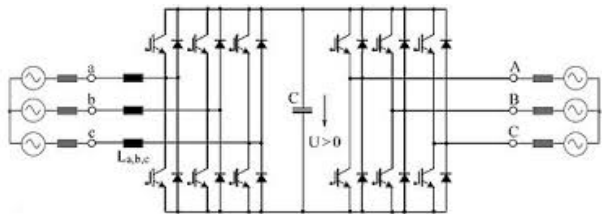
- Strom kann Vorzeichen wechseln,
- Spannung kann Vorzeichen wechseln,
- Energie kann in beide Richtungen fließen.

Damit ist möglich:

(u, i) \in \{(+, +), (+, -), (-, +), (-, -)\}

⇒ Direktumrichter sind grundsätzlich vierquadrantenfähig.

11.6 Kommutierung als zentrales Problem



Während der Kommutierung gilt zwingend:

Kein Kurzschluss zweier Netzphasen,
Kein Unterbrechen des Laststroms.

Formale Nebenbedingungen:

$$\sum_{j \in \{R, S, T\}} m_{ij}(t) = 1 \quad \forall i \in \{a, b, c\}$$

und:

$$\sum_{i \in \{a, b, c\}} m_{ij}(t) \leq 1 \quad \forall j \in \{R, S, T\}$$

Bedeutung:

- Jede Lastphase ist immer mit genau einer Netzphase verbunden.
 - Keine zwei Lastphasen dürfen gleichzeitig dieselbe Netzphase kurzschliessen.
- ⇒ Die Kommutierungslogik bestimmt die Komplexität des Direktumrichters.

11.7 Ausgangsströme bei R–L-Last

Für jede Ausgangsphase gilt:

$$u_k(t) = Ri_k(t) + L \frac{di_k(t)}{dt}, \quad k \in \{a, b, c\}$$

Zeitkonstante:

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Allgemeine Lösung bei konstantem u_k :

$$i_k(t) = \frac{u_k}{R} + \left(i_k(t_0) - \frac{u_k}{R} \right) e^{-(t-t_0)/\tau}$$

11.8 Eigenschaften und Einordnung

- Sehr robuster Industrieumrichter.
- Hoher Wirkungsgrad (keine Zwischenkreisverluste).
- Begrenzter Frequenzbereich.
- Sehr komplexe Kommutierungssteuerung.

11.9 Vergleich Direktumrichter – Zwischenkreis-Wechselrichter

	Direktumrichter	Wechselrichter
Zwischenkreis	nein	ja
Energiepuffer	keiner	Kondensator
AC–AC-Wandlung	direkt	zweistufig
Frequenzbereich	$f_2 < 0.5 f_1$	frei wählbar
PWM notwendig	nein	ja
Kommutierung	netzgeführt	selbstgeführt

11.10 Merksätze (Prüfungskern)

- Direktumrichter: direkte AC–AC-Wandlung ohne Zwischenkreis.
- Ausgangsspannung ist Linearkombination der Eingangsspannungen.
- Ausgangsfrequenz ist grundsätzlich begrenzt.
- Kommutierung ist das zentrale technische Problem.
- Vierquadrantenbetrieb ist ohne Zusatzschaltung möglich.

12 Mathematische Analyse – Formelsammlung

Diese Section sammelt die **wichtigsten mathematischen Werkzeuge** für die Analyse in der Leistungselektronik: **Ableitungen, Integrale, Trigonometrie, Exponentialfunktionen, Komplexrechnung, Laplace-Transformation** und **Differentialgleichungen (RLC)**. Sie ist als **reine Nachschlage-Section** gedacht.

Ziel:

- Schneller Zugriff auf Standardformeln
- Fehlerfreie Umformungen in Prüfungen
- Einheitliche Notation im ganzen Skript

12.1 Grundlegende Ableitungsregeln

12.1.1 Elementare Funktionen

$$\frac{d}{dx} c = 0 \quad \frac{d}{dx} x = 1 \quad \frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \quad \frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

12.1.2 Lineare Regeln

$$\frac{d}{dx} [f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x) \quad \frac{d}{dx} [c f(x)] = c f'(x)$$

12.1.3 Produktregel

$$\frac{d}{dx} [f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

12.1.4 Quotientenregel

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

12.1.5 Kettenregel

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

12.2 Ableitungen trigonometrischer Funktionen

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x \quad \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx} \tan x = \frac{1}{\cos^2 x} \quad \frac{d}{dx} \cot x = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \frac{d}{dx} \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

12.3 Grundlegende Integralregeln

12.3.1 Elementare Integrale

$$\int c \, dx = cx + C \quad \int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln |x| + C \quad \int e^x \, dx = e^x + C$$

12.3.2 Lineare Regeln

$$\int [f(x) + g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx \quad \int c f(x) \, dx = c \int f(x) \, dx$$

12.4 Integrale trigonometrischer Funktionen

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C \quad \int \cos x \, dx = \sin x + C$$

$$\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| + C \quad \int \cot x \, dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C \quad \int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C$$

$$\int \sin(ax) \, dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \quad \int \cos(ax) \, dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

12.5 Partielle Integration

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Beispiel:

$$\int x e^x \, dx = x e^x - \int e^x \, dx = (x-1)e^x + C$$

12.6 Substitution

$$u = g(x), \quad du = g'(x) \, dx$$

Beispiel:

$$\int \sin(3x) \, dx = -\frac{1}{3} \cos(3x) + C$$

12.7 Trigonometrische Identitäten

12.7.1 Grundidentitäten

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \quad 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$$

12.7.2 Winkeladdition

sin(a ± b) = sin a cos b ± cos a sin b

cos(a ± b) = cos a cos b ∓ sin a sin b

12.7.3 Doppelwinkel

sin(2x) = 2 sin x cos x cos(2x) = cos² x - sin² x = 1 - 2 sin² x = 2 cos² x - 1

12.7.4 Halbwinkel

sin²(x/2) = (1 - cos x) / 2 cos²(x/2) = (1 + cos x) / 2

12.8 Produkt–Summen–Formeln

sin a cos b = 1/2 [sin(a + b) + sin(a - b)]

cos a cos b = 1/2 [cos(a + b) + cos(a - b)]

sin a sin b = 1/2 [cos(a - b) - cos(a + b)]

sin a + sin b = 2 sin((a + b)/2) cos((a - b)/2)

cos a + cos b = 2 cos((a + b)/2) cos((a - b)/2)

cos a - cos b = -2 sin((a + b)/2) sin((a - b)/2)

12.9 Exponential- und Euler-Formeln

12.9.1 Euler-Formel

e^{jx} = cos x + j sin x e^{-jx} = cos x - j sin x

cos x = (e^{jx} + e^{-jx}) / 2 sin x = (e^{jx} - e^{-jx}) / (2j)

12.9.2 Komplexe Sinusdarstellung

∠ sin(ωt + φ) = ∩ {X̂ e^{j(ωt+φ)}}

∠ cos(ωt + φ) = ∩ {X̂ e^{j(ωt+φ)}}

12.10 Komplexrechnung

12.10.1 Grundformen

z = x + jy z = r e^{jφ}

r = |z| = √(x² + y²) φ = arg(z)

12.10.2 Konjugation

z̄ = x - jy z z̄ = |z|²

12.10.3 Multiplikation und Division

z₁ z₂ = r₁ r₂ e^{j(φ₁+φ₂)} z₁/z₂ = (r₁/r₂) e^{j(φ₁-φ₂)}

12.10.4 Real- und Imaginärteil

ℜ(z) = x ∩(z) = y

12.11 Komplexe Wechselstromrechnung

12.11.1 Ableiten im Zeitbereich

d/dt e^{jωt} = jω e^{jωt}

12.11.2 Impedanzen

Z_R = R Z_L = jωL Z_C = 1/(jωC)

12.11.3 Serien- und Parallelschaltung

Z_{Series} = Z₁ + Z₂ + ...

1/Z_{Par} = 1/Z₁ + 1/Z₂ + ...

12.12 Fourierreihen periodischer Funktionen

Darstellung einer **periodischen** Funktion f(t) mit Periodendauer T > 0 durch eine Linearkombination von Sinus- und Kosinusfunktionen, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache der Kreisfrequenz (Winkelgeschwindigkeit) ω_f = 2π/T = 2πν sind.

Hinweis: In blau ist jeweils die komplexe Fourier-Theorie abgebildet.

FR[f(t)] = a₀/2 + ∑_{n=1}[∞] [a_n · cos(n ω_f t) + b_n · sin(n ω_f t)]

FR[f(t)] = ∑_{k=-∞}[∞] (c_k · e^{j k ω_f t})

12.12.1 Orthogonalitätsbeziehungen Basisfunktionen

∫₀^T cos(m ω_f t) · cos(n ω_f t) dt = { T, m = n = 0; T/2, m = n > 0; 0, m ≠ n } (m, n ∈ ℕ₀)

∫₀^T sin(m ω_f t) · sin(n ω_f t) dt = { T/2, m = n; 0, m ≠ n } (m, n ∈ ℕ)

∫₀^T cos(m ω_f t) · sin(n ω_f t) dt = 0 (m ∈ ℕ₀, n ∈ ℕ)

12.12.2 Berechnung der Fourier-Koeffizienten

a₀/2 entspricht dem Mittelwert (Gleichstromanteil) der Funktion f(t) auf dem Intervall [0 ; T)

a_n = (2/T) · ∫₀^T f(t) · cos(n ω_f t) dt (n = 0, 1, 2, ...)

b_n = (2/T) · ∫₀^T f(t) · sin(n ω_f t) dt (n = 1, 2, 3, ...)

c_n = c̄_{-n} = (1/T) · ∫₀^T f(t) · e^{-j n ω_f t} dt (n = 0, 1, 2, ...) ⇒ Für n = 0 : c₀ = a₀/2

⇒ Trigo-Produkte in Integralen in SUMMEN umwandeln!!
Umrechnung der Fourierkoeffizienten:

c_n = c̄_{-n} = (a_n - j b_n) / 2 (n = 0, 1, 2, ... wobei b₀ = 0)

a_n = 2 Re(c_n) = c_n + c̄_{-n} (n = 0, 1, 2, ...)

b_n = -2 Im(c_n) = j(c_n - c̄_{-n}) (n = 1, 2, 3, ...)

12.12.3 Sätze zur Berechnung der Koeffizienten

Symmetrie von Funktionen:

	gerade	ungerade	gerade:	$f(-t) = f(t)$
gerade	gerade	ungerade		
ungerade	ungerade	gerade	ungerade:	$f(-t) = -f(t)$

$f(t)$ gerade $b_n = 0$ $a_n = \frac{4}{T} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot \cos(n \omega_f t) dt$
 $\text{Im}(c_k) = 0$ $c_n = \frac{a_n}{2}$ (reell)

$f(t)$ ungerade $a_n = 0$ $b_n = \frac{4}{T} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot \sin(n \omega_f t) dt$
 $\text{Re}(c_k) = 0$ $c_n = j \frac{b_n}{2}$ (imaginär)

Linearität:

$f(x)$ mit Koeffizienten $a_n^{(f)}$, $b_n^{(f)}$ $g(x)$ mit Koeffizienten $a_n^{(g)}$, $b_n^{(g)}$
 $\Rightarrow h(t) = r \cdot f(t) + s \cdot g(t)$ mit festem $s, r \in \mathbb{R}$

$a_n^{(h)} = r \cdot a_n^{(f)} + s \cdot a_n^{(g)}$ $b_n^{(h)} = r \cdot b_n^{(f)} + s \cdot b_n^{(g)}$

Zeitstreckung / -stauchung / -spiegelung ("Ähnlichkeit"):

$g(t) = f(r \cdot t)$ mit $0 \neq r \in \mathbb{R}$ $\omega_g = \frac{2\pi}{T_g}$ in Basisfunktionen!

$a_n^{(g)} = a_n^{(f)}$ $b_n^{(g)} = \text{sgn}(r) \cdot b_n^{(f)}$

Zeitverschiebung:

$g(t) = f(t + t_0)$

$a_n^{(g)} = \cos(n \omega_f t_0) \cdot a_n^{(f)} + \sin(n \omega_f t_0) \cdot b_n^{(f)}$ $n = 0$ [mit $b_0 = 0, 1, 2, \dots$]

$b_n^{(g)} = -\sin(n \omega_f t_0) \cdot a_n^{(f)} + \cos(n \omega_f t_0) \cdot b_n^{(f)}$ $n = 1, 2, 3, \dots$

$c_k^{(g)} = e^{j k \omega_f t_0} \cdot c_k^{(f)}$ $k = 1, 2, 3, \dots$

Orthogonalitätsintegrale (Fourier-Kern):

$\int_0^T \cos(m \omega t) \cos(n \omega t) dt = \begin{cases} T, & m = n = 0 \\ \frac{T}{2}, & m = n > 0 \\ 0, & m \neq n \end{cases}$

$\int_0^T \sin(m \omega t) \sin(n \omega t) dt = \begin{cases} \frac{T}{2}, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases}$

$\int_0^T \sin(m \omega t) \cos(n \omega t) dt = 0$

12.12.4 Beispiele: Fourier-Koeffizienten

In allen Beispielen gilt:

$\omega_f = \frac{2\pi}{T}$, $a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n \omega_f t) dt$, $b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n \omega_f t) dt$.

Hilfsintegrale (werden unten direkt verwendet):

$\int \sin(\alpha t) \sin(\beta t) dt = \frac{1}{2} \int [\cos((\alpha - \beta)t) - \cos((\alpha + \beta)t)] dt$

$\int \cos(\alpha t) \cos(\beta t) dt = \frac{1}{2} \int [\cos((\alpha - \beta)t) + \cos((\alpha + \beta)t)] dt$

$\int \sin(\alpha t) \cos(\beta t) dt = \frac{1}{2} \int [\sin((\alpha + \beta)t) + \sin((\alpha - \beta)t)] dt$

A) Ungerade Funktionen ($a_n = 0$):

Definition:

$f(-t) = -f(t) \Rightarrow a_n = 0$ und $b_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \sin(n \omega_f t) dt$.

U1 (einfach): $f(t) = \sin(\omega_f t)$ Symmetrie: ungerade $\Rightarrow a_n = 0$.

Berechnung von b_n :

$b_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} \sin(\omega_f t) \sin(n \omega_f t) dt$

Orthogonalität:

$\int_0^{T/2} \sin(\omega_f t) \sin(n \omega_f t) dt = \begin{cases} \frac{T}{4}, & n = 1 \\ 0, & n \neq 1 \end{cases}$

Damit:

$b_1 = \frac{4}{T} \cdot \frac{T}{4} = 1$, $b_{n \neq 1} = 0$, $a_n = 0$.

U2 (mittel): Sägezahn $f(t) = \frac{2}{T} t$ auf $[-T/2, T/2]$ Definition:

$f(t) = \frac{2}{T} t$, $t \in [-T/2, T/2]$, periodisch

Ungerade $\Rightarrow a_n = 0$.

Berechnung:

$b_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} \frac{2}{T} t \sin(n \omega_f t) dt = \frac{8}{T^2} \int_0^{T/2} t \sin(n \omega_f t) dt$

Partielle Integration:

$\int t \sin(kt) dt = -\frac{t \cos(kt)}{k} + \frac{\sin(kt)}{k^2}$

mit $k = n \omega_f$.

Also:

$\int_0^{T/2} t \sin(n \omega_f t) dt = \left[-\frac{t \cos(n \omega_f t)}{n \omega_f} + \frac{\sin(n \omega_f t)}{(n \omega_f)^2} \right]_0^{T/2}$

Einsetzen der Grenzen:

$\sin\left(n \omega_f \frac{T}{2}\right) = \sin(n \pi) = 0$, $\cos\left(n \omega_f \frac{T}{2}\right) = \cos(n \pi) = (-1)^n$

Damit:

$\int_0^{T/2} t \sin(n \omega_f t) dt = -\frac{(T/2)(-1)^n}{n \omega_f}$

Also:

$b_n = \frac{8}{T^2} \left(-\frac{T}{2} \frac{(-1)^n}{n \omega_f} \right) = -\frac{4}{T} \frac{(-1)^n}{n \omega_f}$

Mit $\omega_f = \frac{2\pi}{T}$ folgt:

$b_n = -\frac{4}{T} \frac{(-1)^n}{n} \cdot \frac{T}{2\pi} = -\frac{2}{\pi} \frac{(-1)^n}{n} = \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

$a_n = 0$

U3 (schwierig): stückweise linear ungerade (Dreiecksignal) Definition auf $[-T/2, T/2]$ (Amplitude A):

$f(t) = \begin{cases} \frac{2A}{T} t + A, & -\frac{T}{2} \leq t < 0 \\ -\frac{2A}{T} t + A, & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \end{cases}$

Diese Funktion ist **ungerade?** Prüfen: Für $t > 0$ gilt $f(-t) = \frac{2A}{T}(-t) + A = -\frac{2A}{T}t + A = -f(t)$. Das wäre **gerade**, nicht ungerade.

Damit korrigiert ungerades Dreieck (Null in $t = 0$):

$f(t) = \begin{cases} \frac{2A}{T} t, & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ \frac{2A}{T} t, & -\frac{T}{2} \leq t < 0 \end{cases}$ (das ist linear und ungerade, entspricht Sägezahn)

Für ein **echtes ungerades Dreieck** (spitz bei $\pm T/4$) nimmt man z.B.:

$f(t) = \begin{cases} \frac{4A}{T} t, & 0 \leq t < \frac{T}{4} \\ -\frac{4A}{T} t + 2A, & \frac{T}{4} \leq t \leq \frac{T}{2} \end{cases}$ und ungerade fortsetzen

Dann:

$a_n = 0$, $b_n = \frac{4}{T} \left(\int_0^{T/4} \frac{4A}{T} t \sin(n \omega_f t) dt + \int_{T/4}^{T/2} \left(-\frac{4A}{T} t + 2A \right) \sin(n \omega_f t) dt \right)$

Hinweis: Beide Integrale werden mit partieller Integration gelöst (wie in U2). Das Ergebnis zeigt typischerweise ein $\sim 1/n^2$ -Abklingen (typisch für Dreieck).

B) Gerade Funktionen ($b_n = 0$):

Definition:

$f(-t) = f(t) \Rightarrow b_n = 0$ und $a_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos(n \omega_f t) dt$.

G1 (einfach): $f(t) = \cos(\omega_f t)$ Gerade $\Rightarrow b_n = 0$.

$a_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} \cos(\omega_f t) \cos(n \omega_f t) dt$

Orthogonalität:

$\int_0^{T/2} \cos(\omega_f t) \cos(n \omega_f t) dt = \begin{cases} \frac{T}{4}, & n = 1 \\ 0, & n \neq 1 \end{cases}$

Damit:

$a_1 = 1$, $a_{n \neq 1} = 0$, $b_n = 0$.

G2 (mittel): $f(t) = \sin^2(\omega_f t)$ Gerade, weil $\sin^2$ gerade ist.

Umformung:

$\sin^2(\omega_f t) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\omega_f t))$

Vergleich mit Fourier-Reihe:

$f(t) = \frac{a_0}{2} + a_2 \cos(2\omega_f t)$

Damit:

$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow a_0 = 1$, $a_2 = -\frac{1}{2}$, $a_{n \neq 0,2} = 0$, $b_n = 0$.

G3 (schwierig): gerade Rechteckfunktion mit Rechenweg Definition (Amplitude A):

$$f(t) = \begin{cases} A, & |t| < \frac{T}{4} \\ -A, & \frac{T}{4} < |t| < \frac{T}{2} \end{cases} \quad \text{periodisch}$$

Gerade $\Rightarrow b_n = 0$.

$$a_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos(n\omega_f t) dt = \frac{4}{T} \left(\int_0^{T/4} A \cos(n\omega_f t) dt + \int_{T/4}^{T/2} (-A) \cos(n\omega_f t) dt \right)$$

$$a_n = \frac{4A}{T} \left(\int_0^{T/4} \cos(n\omega_f t) dt - \int_{T/4}^{T/2} \cos(n\omega_f t) dt \right)$$

Mit

$$\int \cos(n\omega_f t) dt = \frac{1}{n\omega_f} \sin(n\omega_f t)$$

folgt:

$$a_n = \frac{4A}{T} \cdot \frac{1}{n\omega_f} \left[\sin\left(n\omega_f \frac{T}{4}\right) - \sin(0) - \left(\sin(n\omega_f \frac{T}{2}) - \sin(n\omega_f \frac{T}{4}) \right) \right]$$
$$a_n = \frac{4A}{T} \cdot \frac{1}{n\omega_f} \left[2 \sin\left(n\omega_f \frac{T}{4}\right) - \sin\left(n\omega_f \frac{T}{2}\right) \right]$$

Einsetzen:

$$n\omega_f \frac{T}{4} = n \frac{2\pi}{T} \frac{T}{4} = \frac{n\pi}{2}, \quad n\omega_f \frac{T}{2} = n\pi \Rightarrow \sin(n\pi) = 0$$

Damit:

$$a_n = \frac{4A}{T} \cdot \frac{1}{n\omega_f} \cdot 2 \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

Mit $\omega_f = \frac{2\pi}{T}$:

$$a_n = \frac{4A}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right), \quad b_n = 0$$

C) Weder gerade noch ungerade (a_n und b_n):
Wenn keine Symmetrie vorliegt, müssen **beide** Koeffizientenfamilien berechnet werden:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n\omega_f t) dt, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n\omega_f t) dt.$$

Es gibt **keine Vereinfachung** durch Symmetrie. Jeder Koeffizient muss explizit integriert werden.

N1 (einfach): $f(t) = \sin(\omega_f t) + \cos(\omega_f t)$ Zerlegung in Basisfunktionen:

$$f(t) = \sin(\omega_f t) + \cos(\omega_f t)$$

Vergleich mit Fourier-Ansatz:

$$f(t) = a_1 \cos(\omega_f t) + b_1 \sin(\omega_f t)$$

Direkt ablesbar:

$$a_1 = 1, \quad b_1 = 1, \quad a_{n \neq 1} = 0, \quad b_{n \neq 1} = 0.$$

- Interpretation:
- Beide Koeffizienten ungleich null.
 - Keine Symmetrie vorhanden.
 - Reine Grundschiwingung mit Phasenverschiebung.

N2 (mittel): Phasenverschobener Sinus $f(t) = A \sin(\omega_f t + \varphi)$ Ausgangsfunktion:

$$f(t) = A \sin(\omega_f t + \varphi)$$

Trigonometrische Zerlegung:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

Damit:

$$f(t) = A \sin(\omega_f t) \cos \varphi + A \cos(\omega_f t) \sin \varphi$$

Vergleich mit Fourier-Reihe:

$$f(t) = a_1 \cos(\omega_f t) + b_1 \sin(\omega_f t)$$

Ablezen der Koeffizienten:

$$a_1 = A \sin \varphi, \quad b_1 = A \cos \varphi$$
$$a_{n \neq 1} = 0, \quad b_{n \neq 1} = 0.$$

- Interpretation:
- Phase φ verteilt Energie auf a_1 und b_1 .
 - Amplitude:
- $$\sqrt{a_1^2 + b_1^2} = A$$
- Phasenlage:
- $$\tan \varphi = \frac{a_1}{b_1}$$

N3 (schwierig): Halbwellen-gleichgerichteter Sinus – vollständige Rechnung
Definition mit $\theta = \omega_f t$, Periode 2π :

$$f(\theta) = \begin{cases} \sin \theta, & 0 < \theta < \pi \\ 0, & \pi < \theta < 2\pi \end{cases}$$

Hier gilt:

$$f(-\theta) \neq f(\theta), \quad f(-\theta) \neq -f(\theta)$$

also **keine Symmetrie**.
Allgemeine Koeffizienten (Periode 2π):

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos(n\theta) d\theta, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin(n\theta) d\theta.$$

Da $f(\theta) = 0$ für $\pi < \theta < 2\pi$:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin \theta \cos(n\theta) d\theta, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin \theta \sin(n\theta) d\theta.$$

Berechnung von a_n :
Produkt-zu-Summe:

$$\sin \theta \cos(n\theta) = \frac{1}{2} \left[\sin((n+1)\theta) + \sin((1-n)\theta) \right]$$

Damit:

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \left[\sin((n+1)\theta) + \sin((1-n)\theta) \right] d\theta$$

Integration:

$$\int \sin(k\theta) d\theta = -\frac{1}{k} \cos(k\theta)$$
$$a_n = \frac{1}{2\pi} \left[-\frac{\cos((n+1)\theta)}{n+1} - \frac{\cos((1-n)\theta)}{1-n} \right]_0^\pi$$

Auswertung der Kosinus-Terme:

$$\cos((n+1)\pi) = (-1)^{n+1}, \quad \cos((1-n)\pi) = (-1)^{1-n}$$

Nach Einsetzen und Vereinfachung erhält man:

$$a_n = \begin{cases} 0, & n \text{ ungerade} \\ \frac{2}{\pi} \frac{1}{1-n^2}, & n \text{ gerade} \end{cases}$$

Insbesondere:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \quad (\text{DC-Anteil})$$

Berechnung von b_n :
Produkt-zu-Summe:

$$\sin \theta \sin(n\theta) = \frac{1}{2} \left[\cos((n-1)\theta) - \cos((n+1)\theta) \right]$$

Damit:

$$b_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \left[\cos((n-1)\theta) - \cos((n+1)\theta) \right] d\theta$$

Integration:

$$\int \cos(k\theta) d\theta = \frac{1}{k} \sin(k\theta)$$
$$b_n = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\sin((n-1)\theta)}{n-1} - \frac{\sin((n+1)\theta)}{n+1} \right]_0^\pi$$

Da:

$$\sin(k\pi) = 0 \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

folgt:

$$b_n = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n = 1 \\ 0, & n \neq 1 \end{cases}$$

Endergebnis für den halbwellen-gleichgerichteten Sinus:

Fourier-Reihe:

f(θ) = a0/2 + Σ a_n cos(nθ) + Σ b_n sin(nθ)

mit:

a0 = 2/π

an = { 2/π * 1/(1-n^2), n gerade; 0, n ungerade }

b1 = 1/2, bn≠1 = 0

Interpretation:

- DC-Anteil vorhanden (a0 ≠ 0).
- Sowohl Kosinus- als auch Sinusanteile treten auf.
- Typischer Prüfungsfall für „weder gerade noch ungerade“.

Zusammenfassung:

- Ungerade ⇒ an = 0, nur bn.
- Gerade ⇒ bn = 0, nur an.
- Weder noch ⇒ beide vorhanden.
- Symmetrie spart die Hälfte der Integrale und eliminiert ganze Koeffizientenfamilien.

Merksätze (Final):

- Jede Funktion lässt sich in gerade und ungerade Anteile zerlegen.
- Symmetrie spart bis zu 50% der Integrale.
- Zeitverschiebung erzeugt gleichzeitig an und bn.
- DC-Offset beeinflusst nur a0.
- Rechteck, PWM, Gleichrichtung sind immer weder gerade noch ungerade.

12.13 Grenzwerte und Reihen

lim x→0 sin x / x = 1 lim x→0 (1 - cos x) / x^2 = 1/2

e^x = Σ x^n / n! sin x = Σ (-1)^n * x^(2n+1) / (2n+1)! cos x = Σ (-1)^n * x^(2n) / (2n)!

12.14 Bestimmte Integrale über Perioden

∫0^T sin(nωt) dt = 0 ∫0^T cos(nωt) dt = 0

∫0^T sin^2(nωt) dt = T/2 ∫0^T cos^2(nωt) dt = T/2

12.15 Laplace-Transformation

12.15.1 Definition

Für eine zeitkontinuierliche Funktion f(t) (typisch t ≥ 0):

L{f(t)} = F(s) = ∫0^∞ f(t) e^-st dt s = σ + jω

12.15.2 Wichtige Grundtransformierte

L{1} = 1/s L{t} = 1/s^2 L{t^n} = n!/s^(n+1)

L{e^at} = 1/(s-a)

L{sin(ωt)} = ω/(s^2 + ω^2) L{cos(ωt)} = s/(s^2 + ω^2)

L{sinh(ωt)} = ω/(s^2 - ω^2) L{cosh(ωt)} = s/(s^2 - ω^2)

12.15.3 Linearität

L{af(t) + bg(t)} = aF(s) + bG(s)

12.15.4 Ableitungssatz

L{df/dt} = sF(s) - f(0)

L{d^2f/dt^2} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)

⇒ Anfangswerte gehen als Terme in den Zähler. Häufige Prüfungsfälle.

12.15.5 Integralsatz

L{∫0^t f(τ) dτ} = 1/s F(s)

12.15.6 Zeitverschiebung (Heaviside)

L{f(t - t0)u(t - t0)} = e^-st0 F(s)

12.15.7 Frequenzverschiebung

L{e^at f(t)} = F(s - a)

12.15.8 Faltung

(f * g)(t) = ∫0^t f(τ)g(t - τ) dτ L{f * g} = F(s)G(s)

12.15.9 Initial- und Finalwertsatz

f(0+) = lim s→∞ sF(s) f(∞) = lim s→0 sF(s)

⇒ Finalwertsatz nur gültig, wenn alle Pole von sF(s) in der linken Halbebene liegen.

12.15.10 Inverse Laplace (Standardstrategien)

- Partialbruchzerlegung
- Tabellenrücktransformation
- Verschiebungssätze (Zeit, Frequenz)
- Quadratische Ergänzung für s^2 + ω^2

12.16 Übertragungsfunktionen und Systemdarstellung

Für lineare zeitinvariante Systeme (LTI):

H(s) = Y(s)/X(s)

12.16.1 Pol-Nullstellen-Darstellung

H(s) = K * (s - z1)(s - z2) ... / (s - p1)(s - p2) ...

12.16.2 Zeitkonstante und Eckfrequenz

Erste Ordnung:

H(s) = 1/(1 + sτ) ωc = 1/τ fc = 1/(2πτ)

12.17 Differentialgleichungen 1. Ordnung (R-L / R-C)

12.17.1 Standardform

τ dy/dt + y = K u(t)

Homogene Lösung:

yh(t) = C e^-t/τ

Partikuläre Lösung (Konstantanregung u(t) = U):

yp(t) = KU

Gesamtlösung:

y(t) = KU + (y(0) - KU)e^-t/τ

12.17.2 R-L-Kreis

L di/dt + Ri = u(t) τ = L/R

Sprung u(t) = U:

i(t) = U/R (1 - e^-t/τ) + i(0)e^-t/τ

12.17.3 R-C-Kreis

RC duC/dt + uC = u(t) τ = RC

Sprung u(t) = U:

uC(t) = U (1 - e^-t/τ) + uC(0)e^-t/τ

⇒ Bei Induktivitäten ist i(t) stetig, bei Kapazitäten ist uC(t) stetig.

12.18 Differentialgleichungen 2. Ordnung (RLC-Systeme)

12.18.1 Standardform

d^2y/dt^2 + 2ζω0 dy/dt + ω0^2 y = Kω0^2 u(t)

ω0 = √(1/LC) ζ = R/2 * √(C/L)

12.18.2 Dämpfungsfälle

- **Unterdämpft:** 0 < ζ < 1 (schwingend)
- **Kritisch gedämpft:** ζ = 1
- **Überdämpft:** ζ > 1

Unterdämpfte Eigenfrequenz:

ωd = ω0 √(1 - ζ^2)

12.18.3 Freie Schwingung (homogene Lösung)

Unterdämpft:

y_h(t) = e^{-\zeta \omega_0 t} (C_1 \cos(\omega_d t) + C_2 \sin(\omega_d t))

Überdämpft:

y_h(t) = C_1 e^{s_1 t} + C_2 e^{s_2 t} \quad s_{1,2} = -\omega_0 \left(\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1} \right)

Kritisch:

y_h(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\omega_0 t}

12.18.4 Serien-RLC (Stromdynamik)

KVL:

u(t) = Ri(t) + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt

Differenziert:

\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = \frac{1}{L} \frac{du}{dt}

12.18.5 Parallele-RLC (Spannungsdynamik)

KCL:

i(t) = \frac{u(t)}{R} + C \frac{du}{dt} + \frac{1}{L} \int u(t) dt

Differenziert:

\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du}{dt} + \frac{1}{LC} u = \frac{1}{C} \frac{di}{dt}

12.18.6 Laplace-Lösung von DGLs

Vorgehen:

- 1. DGL aufstellen (KVL/KCL)
- 2. Laplace anwenden (Ableitungssätze)
- 3. Nach Y(s) auflösen
- 4. Partialbrüche
- 5. Rücktransformation

12.18.7 Standardübertragungsfunktionen

Tiefpass 1. Ordnung:

H(s) = \frac{1}{1 + s\tau}

Bandpass / Resonanz 2. Ordnung (Normalform):

H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}

12.19 Konzeptionelles Vorgehen: lineare Differentialgleichungen

In praktisch allen Aufgaben der Leistungselektronik folgt die Lösung derselben Struktur:

u(x) = u_{\text{hom}}(x) + u_{\text{part}}(x), \quad L[u] = g(x) \Rightarrow \begin{cases} L[u_{\text{hom}}] = 0, \\ L[u_{\text{part}}] = g(x). \end{cases}

Dabei gilt:

- u_{hom} : Eigenverhalten des Systems (ohne Quelle),
- u_{part} : Antwort auf die Anregung $g(x)$,
- Rand- und Anfangsbedingungen bestimmen die physikalisch zulässige Lösung.

Diese Zerlegung ist der **Standardalgorithmus** für alle linearen DGL in Umrichter-, R–L-, R–C- und Maschinenproblemen.

12.19.1 1. Typ der Differentialgleichung identifizieren

Gegeben ist typischerweise eine lineare DGL mit konstanten Koeffizienten:

a_n u^{(n)} + \dots + a_1 u' + a_0 u = g(x).

Klassifikation:

- **Homogen:** $g(x) = 0$ (freies Einschwingen, Ausschwingen).
- **Inhomogen:** $g(x) \neq 0$ (Quelle vorhanden).
- Ordnung = höchste Ableitung n .

In der Leistungselektronik dominieren:

- 1. Ordnung: R–L, R–C,
- 2. Ordnung: L–C, gedämpfte Schwingkreise, Maschinenmodelle.

12.19.2 2. Homogene Lösung u_{hom}

Für konstante Koeffizienten wird angesetzt:

u(x) = e^{\lambda x}.

Einsetzen liefert die charakteristische Gleichung:

a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0.

Standardfälle:

1. Ordnung:

u' + au = 0 \quad \Rightarrow \quad u_{\text{hom}} = C e^{-ax}.

2. Ordnung, zwei reelle Nullstellen λ_1, λ_2 :

u_{\text{hom}} = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}.

2. Ordnung, doppelte Nullstelle λ :

u_{\text{hom}} = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}.

2. Ordnung, komplexe Nullstellen $\lambda = \alpha \pm j\beta$:

u_{\text{hom}} = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)).

Physikalische Auswahl:

- Wachsende Exponentialterme werden verworfen, wenn Stabilität oder Endlichkeit gefordert ist.
- Bei Schaltvorgängen gelten Kontinuitätsbedingungen:

i_L(t^-) = i_L(t^+), \quad u_C(t^-) = u_C(t^+).

12.19.3 3. Partikuläre Lösung u_{part}

Der Ansatz richtet sich nach der Form von $g(x)$.

Typische Quellen in der Leistungselektronik:

- Konstante Spannung: $g(x) = U_0$

u_{\text{part}} = A.

- Exponentielle Quelle: $g(x) = e^{ax}$

u_{\text{part}} = A e^{ax}.

- Sinusförmige Quelle: $g(x) = \sin(\omega x), \cos(\omega x)$

u_{\text{part}} = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x).

- Gedämpfter Sinus: $g(x) = e^{ax} \sin(\omega x)$

u_{\text{part}} = e^{ax} (A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)).

Resonanzregel:

Ist der Ansatz bereits Teil von u_{hom} , dann:

u_{\text{part}} \rightarrow x^s \cdot u_{\text{part}},

wobei s der Vielfachheitsgrad der Nullstelle ist.

12.19.4 4. Gesamtlösung und Konstanten

Die Gesamtlösung lautet immer:

u(x) = u_{\text{hom}}(x) + u_{\text{part}}(x).

Die Konstanten C_i werden bestimmt durch:

- Anfangswerte: $u(0), u'(0)$,
- Übergangsbedingungen bei Schaltvorgängen,
- Periodizitätsbedingung im stationären Schaltbetrieb:

x(t) = x(t + T_s).

12.19.5 Standardlösungen aus der Leistungselektronik

Diese Standardlösungen decken den Kern fast aller Zeitbereichsaufgaben ab: Einschalten, Ausschwingen, stückweise Anregung (PWM/Chopper), periodischer Betrieb sowie die wichtigsten Kennwerte (Endwert, Zeitkonstante, Ripple-Näherung).

R–L-Kreis: Grundgleichung und Kenngrößen:

Grundgleichung:

u(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt}

Bedeutung der Variablen:

- $u(t)$: angelegte Spannung am R–L-Zweig
- $i(t)$: Strom durch Widerstand und Induktivität
- R : Widerstand
- L : Induktivität

Zeitkonstante:

\tau = \frac{L}{R}

Induktorspannung und Widerstandsspannung:

u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt},

u_R(t) = R i(t)

Kontinuität bei Schaltvorgängen:

i(t^-) = i(t^+)

R–L-Kreis: Einschalten einer konstanten Spannung (Step Response):

DGL:

L \frac{di}{dt} + R i = U_0

Allgemeine Lösung:

i(t) = I_{\infty} + (i(0) - I_{\infty}) e^{-t/\tau}

mit Endwert:

I_{\infty} = \frac{U_0}{R}

Wichtige Spezialfälle:

- Einschalten aus Stromnull ($i(0) = 0$):

i(t) = \frac{U_0}{R} \left(1 - e^{-t/\tau} \right)

- Einschalten mit beliebigem Anfangsstrom $i(0) = i_0$:

i(t) = \frac{U_0}{R} + \left(i_0 - \frac{U_0}{R} \right) e^{-t/\tau}

Spannungsverläufe:

$$u_R(t) = R i(t)$$

$$u_L(t) = U_0 - u_R(t) = U_0 - R i(t)$$

Startwert bei Step:

$$u_L(0^+) = U_0 - R i(0)$$

Interpretation: Der Induktor übernimmt zu Beginn den Spannungshub.
R–L-Kreis: Ausschwingen (Quelle weg):
DGL:

$$L \frac{di}{dt} + R i = 0$$

Lösung:

$$i(t) = i(0) e^{-t/\tau}$$

Energie im Induktor:

$$W_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t)$$

Interpretation: Energie wird über R in Wärme umgesetzt.
R–L-Kreis: Sinusförmige Anregung (stationär):
DGL:

$$u(t) = \hat{U} \sin(\omega t)$$

Im eingeschwungenen Zustand:

$$i(t) = \hat{I} \sin(\omega t - \varphi)$$

mit:

$$\hat{I} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

$$\tan \varphi = \frac{\omega L}{R}$$

Effektivwerte:

$$U_{\text{RMS}} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$$

$$I_{\text{RMS}} = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}}$$

Wirkleistung (R–L):

$$P = U_{\text{RMS}} I_{\text{RMS}} \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

R–C-Kreis: Grundgleichung und Kenngrößen:

Grundgleichungen:

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$$

$$u(t) = u_R(t) + u_C(t) = R i(t) + u_C(t)$$

Bedeutung der Variablen:

- $u_C(t)$: Kondensatorspannung
- $i(t)$: Strom durch R und C (Serienschaltung)
- C : Kapazität

Zeitkonstante:

$$\tau = RC$$

Kontinuität bei Schaltvorgängen:

$$u_C(t^-) = u_C(t^+)$$

R–C-Kreis: Aufladen (Step Response):

DGL (Serien-RC mit Eingang U_0):

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_0$$

Lösung:

$$u_C(t) = U_0 + (u_C(0) - U_0) e^{-t/\tau}$$

Spezialfall $u_C(0) = 0$:

$$u_C(t) = U_0 \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Strom:

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} \Rightarrow i(t) = \frac{U_0 - u_C(t)}{R}$$

Bei $u_C(0) = 0$:

$$i(t) = \frac{U_0}{R} e^{-t/\tau}$$

R–C-Kreis: Entladen:

DGL:

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

Lösung:

$$u_C(t) = u_C(0) e^{-t/\tau}$$

Strom (Vorzeichen je nach Bezug):

$$i(t) = - \frac{u_C(t)}{R}$$

Energie im Kondensator:

$$W_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t)$$

Stückweise Anregung (PWM/Chopper): R–L im EIN/AUS-Betrieb:

Schaltperiode:

$$T_s = \frac{1}{f_s}$$

$$d = \frac{t_{\text{on}}}{T_s}$$

EIN-Intervall ($u = U_{DC}$):

$$L \frac{di}{dt} + R i = U_{DC} \Rightarrow i_{\text{on}}(t) = \frac{U_{DC}}{R} + \left(i_{\text{min}} - \frac{U_{DC}}{R}\right) e^{-t/\tau}$$

AUS-Intervall ($u = 0$):

$$L \frac{di}{dt} + R i = 0 \Rightarrow i_{\text{off}}(t) = i_{\text{max}} e^{-t/\tau}$$

mit:

$$i_{\text{max}} = i_{\text{on}}(t_{\text{on}})$$

$$i_{\text{min}} = i_{\text{off}}(t_{\text{off}})$$

Stationär-periodische Bedingung:

$$i_{\text{min}} = i_{\text{max}} e^{-t_{\text{off}}/\tau}$$

Damit folgt auch:

$$i_{\text{max}} = \frac{U_{DC}}{R} \cdot \frac{1 - e^{-t_{\text{on}}/\tau}}{1 - e^{-(t_{\text{on}}+t_{\text{off}})/\tau}}$$

Ripple:

$$i_{\text{min}} = i_{\text{max}} e^{-t_{\text{off}}/\tau}$$

$$\Delta i = i_{\text{max}} - i_{\text{min}}$$

Näherung für $T_s \ll \tau$ (kleines Ripple):

$$\Delta i \approx \frac{(U_{DC} - \bar{u}) t_{\text{on}}}{L}$$

mit

$$\bar{u} = d U_{DC}$$

Gedämpfter Schwingkreis (2. Ordnung): Standardform:

Standardform:

$$y'' + 2\zeta\omega_0 y' + \omega_0^2 y = 0$$

Parameter:

- ω_0 : ungedämpfte Eigenkreisfrequenz
- ζ : Dämpfungsgrad
- $y(t)$: Zustandsgrösse (z.B. Kondensatorspannung oder Induktorstrom)

Unterdämpfung ($\zeta < 1$):

$$y(t) = e^{-\zeta\omega_0 t} (C_1 \cos(\omega_d t) + C_2 \sin(\omega_d t))$$

$$\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$$

Kritische Dämpfung ($\zeta = 1$):

$$y(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\omega_0 t}$$

Überdämpfung ($\zeta > 1$):

$$y(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

mit:

$$\lambda_{1,2} = -\omega_0 \left(\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1} \right)$$

Prüfungs-Kernchecks (immer kurz machen):

- Zeitkonstante: $\tau = L/R$ oder $\tau = RC$ sofort bestimmen.
- Kontinuität: i_L stetig, u_C stetig.
- Endwert: $t \rightarrow \infty$ prüfen ($e^{-t/\tau} \rightarrow 0$).
- Stationär im Schaltbetrieb: Periodenbedingung $x(t) = x(t + T_s)$.
- Ripple klein falls $T_s \ll \tau$.

12.19.6 Typische Prüfungsregeln

- 1. Ordnung $\Rightarrow$ immer exponentielles Verhalten mit Zeitkonstante τ .
- Induktorstrom und Kondensatorspannung sind stetig.
- Stationär bedeutet periodisch, nicht konstant.
- Nach etwa 5τ ist ein Einschwingvorgang praktisch abgeschlossen.
- Wachsende Exponentialterme sind physikalisch unzulässig.

12.20 Typische Merksätze (Analyse-Kern)

- Kettenregel, Produktregel, trigonometrische Identitäten sicher beherrschen.
- Laplace macht aus DGLs algebraische Gleichungen.
- $i_L(t)$ und $u_C(t)$ sind stetig.
- Polstellen bestimmen Stabilität und Zeitverhalten.

12.21 Typische Fehlerquellen

- Anfangswerte bei Laplace-Ableitung vergessen.
- Finalwertsatz ohne Polprüfung verwendet.
- Vorzeichenfehler bei $\cos'(x)$ und bei KVL/KCL.
- u_C bzw. i_L als sprungfähig angenommen.

13 Elektrotechnische Grundlagen – Formelsammlung

Diese Section sammelt **elektrotechnische Kernformeln** für schnelle Rechnungen in Leistungselektronik, Netzwerken, Maschinen und Feldern: **Strom/Spannung/Leistung**, **RLC**, **Wechselstromrechnung**, **Magnetismus**, **Transformator**, **Drehstrom** und **Maschinen-Base**. Sie ist als **Nachschlage-Section** aufgebaut.

13.1 Grundgrößen und Definitionen

13.1.1 Strom, Spannung, Leistung

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} \quad u(t) = \frac{dw(t)}{dq(t)}$$
$$p(t) = u(t) i(t) \quad w(t) = \int p(t) dt$$

13.1.2 Passives Vorzeichenkonzept

$$p > 0 \Rightarrow \text{Verbraucherbetrieb} \quad p < 0 \Rightarrow \text{Generatorbetrieb}$$

13.2 Kirchhoff und Netzwerkanalyse

13.2.1 Knoten- und Maschensatz

$$\sum i_k = 0 \quad (\text{KCL}) \quad \sum u_k = 0 \quad (\text{KVL})$$

13.2.2 Leiterwerte und Widerstände

$$R = \rho \frac{\ell}{A} \quad G = \frac{1}{R}$$

13.2.3 Serien- und Parallelschaltung

$$R_{\text{Serie}} = \sum R_k \quad \frac{1}{R_{\text{Par}}} = \sum \frac{1}{R_k}$$

13.3 Bauelementgleichungen (Zeitbereich)

13.3.1 Widerstand

$$u_R(t) = R i(t) \quad p_R(t) = R i^2(t) = \frac{u_R^2(t)}{R}$$

13.3.2 Induktivität

$$u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} \quad i_L(t) \text{ stetig}$$

Energie:

$$w_L = \frac{1}{2} L i^2$$

13.3.3 Kapazität

$$i_C(t) = C \frac{du(t)}{dt} \quad u_C(t) \text{ stetig}$$

Energie:

$$w_C = \frac{1}{2} C u^2$$

13.4 Wechselstromrechnung (Sinus, Phasor)

13.4.1 Sinusgrößen

$$u(t) = \hat{U} \sin(\omega t + \varphi) \quad i(t) = \hat{I} \sin(\omega t + \varphi_i)$$

$$\omega = 2\pi f$$

Effektivwerte:

$$U = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} \quad I = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}}$$

13.4.2 Phasor-Notation

$$\underline{U} = U e^{j\varphi} \quad \underline{I} = I e^{j\varphi_i}$$

13.4.3 Impedanzen

$$Z_R = R \quad Z_L = j\omega L \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Admittanzen:

$$Y = \frac{1}{Z} \quad Y_R = \frac{1}{R} \quad Y_L = \frac{1}{j\omega L} \quad Y_C = j\omega C$$

13.4.4 Komplexe Leistung

$$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = P + jQ$$

$$P = UI \cos \varphi \quad Q = UI \sin \varphi \quad |S| = UI$$

Leistungsfaktor:

$$\lambda = \frac{P}{|S|} = \cos \varphi \quad (\text{Sinusfall})$$

13.5 Nichtsinusförmige Größen (RMS, Mittelwert)

Mittelwert (über Periode T):

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

Effektivwert:

$$X_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt}$$

Wirkleistung allgemein:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) i(t) dt$$

13.6 Magnetismus und Felder

13.6.1 Grundgrößen

$$\vec{B} \text{ [T]}, \quad \vec{H} \text{ [A/m]}, \quad \Phi \text{ [Wb]}$$

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad B = \frac{\Phi}{A}$$

Materialgleichung (linear):

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad \mu = \mu_0 \mu_r \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$$

13.6.2 Ampèresches Gesetz

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = Ni$$

Für magnetischen Kreis:

$$H\ell = Ni \Rightarrow H = \frac{Ni}{\ell}$$

13.6.3 Magnetische Spannung, Durchflutung

$$\Theta = Ni \quad (\text{Durchflutung}) \quad \mathcal{F} = \Theta$$

13.6.4 Reluktanz und magnetischer Widerstand

$$\mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu A}$$

Magnetischer Ohmscher Zusammenhang:

$$\Phi = \frac{\Theta}{\mathcal{R}}$$

Reluktanzen in Serie/Parallel:

$$\mathcal{R}_{\text{Serie}} = \sum \mathcal{R}_k \quad \frac{1}{\mathcal{R}_{\text{Par}}} = \sum \frac{1}{\mathcal{R}_k}$$

13.6.5 Induktivität aus Magnetkreis

$$L = \frac{N\Phi}{i} \quad \Rightarrow \quad L = \frac{N^2}{\mathcal{R}}$$

13.6.6 Luftspalt (dominant)

$$\mathcal{R}_{\delta} = \frac{\delta}{\mu_0 A}$$

Wenn Luftspalt dominiert:

$$L \approx \frac{N^2 \mu_0 A}{\delta}$$

13.6.7 Energie und Kraft im Magnetfeld

Energiedichte:

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

Gesamtenergie (linear, Induktivität):

$$W_m = \frac{1}{2} L i^2$$

Kraft im Luftspalt (vereinfachtes Modell):

$$F \approx \frac{B^2}{2\mu_0} A$$

13.6.8 Induzierte Spannung (Faraday)

$$u_{\text{ind}}(t) = -N \frac{d\Phi(t)}{dt}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

13.7 Transformator (Ideal und Näherung)

13.7.1 Idealer Trafo

Windungsverhältnis:

$$n = \frac{N_1}{N_2}$$

Spannungsübersetzung:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = n$$

Stromübersetzung:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{n}$$

Leistung (ideal):

$$P_1 = P_2$$

Impedanzreflexion:

$$Z_1 = n^2 Z_2$$

13.7.2 Induktivitäten und Kopplung

$$L_1 = \frac{N_1^2}{\mathcal{R}} \quad L_2 = \frac{N_2^2}{\mathcal{R}} \quad M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

13.8 Drehstrom (3) – Kernformeln

13.8.1 Spannungen (symmetrisch)

$$u_a(t) = \hat{U}_{ph} \sin(\omega t)$$

$$u_b(t) = \hat{U}_{ph} \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$u_c(t) = \hat{U}_{ph} \sin(\omega t - 240^\circ)$$

Verhältnis Leiter–Phase:

$$U_{LL} = \sqrt{3} U_{ph} \quad \hat{U}_{LL} = \sqrt{3} \hat{U}_{ph}$$

13.8.2 Leistung im Drehstromsystem

$$P = \sqrt{3} U_{LL} I_L \cos \varphi$$

$$Q = \sqrt{3} U_{LL} I_L \sin \varphi$$

$$S = \sqrt{3} U_{LL} I_L$$

13.8.3 Stern/Dreieck

Stern:

$$U_{ph} = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}} \quad I_{ph} = I_L$$

Dreieck:

$$U_{ph} = U_{LL} \quad I_{ph} = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$

13.9 Elektrische Maschinen – Basisformeln

13.9.1 Elektrische und mechanische Winkelgeschwindigkeit

$$\omega = 2\pi f \quad n = \frac{\omega}{2\pi} \cdot 60 \text{ [rpm]}$$

13.9.2 Synchronmaschine (Grundbeziehungen)

Synchronwinkelgeschwindigkeit:

$$\omega_s = \frac{2\pi f}{p} \quad n_s = \frac{60f}{p}$$

(p = Polpaarzahl)

13.9.3 Asynchronmaschine (Schlupf)

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \quad f_r = s f$$

13.9.4 Gleichstrommaschine (Kernformeln)

$$E_i = \omega \Psi \quad M = i_a \Psi \quad u_a = R_a i_a + E_i$$

13.10 Leitung, Feld und Lorentzkraft

13.10.1 Lorentzkraft

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Leiterkraft (vereinfachtes Modell):

$$\vec{F} = I \vec{\ell} \times \vec{B}$$

Betrag:

$$F = B I \ell \sin \theta$$

13.10.2 Leistungsfluss (Poynting)

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

13.11 Typische Merksätze (ET-Kern)

- $u_L = L di/dt$ und $i_C = C du/dt$ sind die wichtigsten Zeitableitungsbeziehungen.
- $W_L = \frac{1}{2} L i^2$ und $W_C = \frac{1}{2} C u^2$ sind prüfungsrelevant.
- Magnetkreis: $\Phi = \Theta / \mathcal{R}$ und $L = N^2 / \mathcal{R}$.
- Drehstromleistung: $P = \sqrt{3} U_{LL} I_L \cos \varphi$.

13.12 Typische Fehlerquellen

- Leiter- und Phasenspannung verwechselt ($\sqrt{3}$ -Faktor).
- Vorzeichen bei Induktion ($u = -N d\Phi/dt$) ignoriert.
- Luftspalt-Reluktanz unterschätzt.
- RMS mit Scheitelwert verwechselt.

14 Übungsstützen

14.1 Übung 1: Zeitbereichsanalyse R–L Lasten

a) Zeitfunktion des Stromes $i_R(t)$ im stationären Betrieb

Gegeben:

Periodische Umschaltung zweier Stromschalter S_1 und S_2 mit

$$t \in [0, t_{\text{ein}}] \quad (\text{EIN-Phase}), \quad t \in [t_{\text{ein}}, t_{\text{ein}} + t_{\text{aus}}] \quad (\text{AUS-Phase}).$$

R–L Last mit R , L , Versorgung U_b . (Notation wie im Aufgabenblatt: i_{R1} in EIN-Phase, i_{R2} in AUS-Phase.)

Gesucht:

Zeitfunktion $i_R(t)$ im stationären Betrieb.

Lösungsweg:

1) EIN-Phase $t \in [0, t_{\text{ein}}]$: Maschenregel:

$$R i_{R1}(t) + L \frac{di_{R1}}{dt} = U_b.$$

Homogener Anteil:

$$R i_{R1h} + L \frac{di_{R1h}}{dt} = 0 \Rightarrow i_{R1h}(t) = C e^{-\frac{R}{L}t}.$$

Partikuläre Lösung (Konstante):

$$i_{R1p}(t) = \frac{U_b}{R}.$$

Damit:

$$i_{R1}(t) = \frac{U_b}{R} + C e^{-\frac{R}{L}t}.$$

Mit Startwert $i_{R1}(0) = i_{\text{min}}$:

$$C = i_{\text{min}} - \frac{U_b}{R} \Rightarrow i_{R1}(t) = \frac{U_b}{R} + \left(i_{\text{min}} - \frac{U_b}{R} \right) e^{-\frac{R}{L}t}.$$

2) AUS-Phase $t \in [t_{\text{ein}}, t_{\text{ein}} + t_{\text{aus}}]$: Maschenregel (Quelle weg):

$$R i_{R2}(t) + L \frac{di_{R2}}{dt} = 0 \Rightarrow i_{R2}(t) = D e^{-\frac{R}{L}(t-t_{\text{ein}})}.$$

Mit $i_{R2}(t_{\text{ein}}) = i_{R1}(t_{\text{ein}}) = i_{\text{max}}$ folgt:

$$i_{R2}(t) = i_{\text{max}} e^{-\frac{R}{L}(t-t_{\text{ein}})}.$$

3) Stationaritätsbedingung (Periodizität):

$$i_{R2}(t_{\text{ein}} + t_{\text{aus}}) = i_{\text{min}}.$$

Also:

$$i_{\text{min}} = i_{\text{max}} e^{-\frac{R}{L}t_{\text{aus}}} \Rightarrow i_{\text{max}} = i_{\text{min}} e^{\frac{R}{L}t_{\text{aus}}}.$$

Und aus EIN-Phase bei $t = t_{\text{ein}}$:

$$i_{\text{max}} = \frac{U_b}{R} + \left(i_{\text{min}} - \frac{U_b}{R} \right) e^{-\frac{R}{L}t_{\text{ein}}}.$$

Damit sind i_{min} , i_{max} eindeutig bestimmbar und $i_R(t)$ ist stückweise durch i_{R1} , i_{R2} gegeben.

b) Mittelwert $\overline{i_R}$

Gegeben:

Stückweise Stromverlauf aus Teil a).

Gesucht:

$$\overline{i_R} = \frac{1}{T} \int_0^T i_R(t) dt, \quad T = t_{\text{ein}} + t_{\text{aus}}.$$

Lösungsweg:

i_R_bar = 1/T * (integral from 0 to t_ein of i_R1(t) dt + integral from t_ein to T of i_R2(t) dt).

Mit

i_R1(t) = U_b/R + (i_min - U_b/R) * e^(-R/L * t)

folgt

integral from 0 to t_ein of i_R1(t) dt = U_b/R * t_ein + (i_min - U_b/R) * L/R * (1 - e^(-R/L * t_ein)).

Und

integral from t_ein to T of i_R2(t) dt = integral from 0 to t_aus of i_max * e^(-R/L * tau) dtau = i_max * L/R * (1 - e^(-R/L * t_aus)).

Damit:

i_R_bar = 1/T * [U_b/R * t_ein + (i_min - U_b/R) * L/R * (1 - e^(-R/L * t_ein)) + i_max * L/R * (1 - e^(-R/L * t_aus))].

c) Effektivwert I_RMS.

Gesucht:

I_RMS = sqrt(1/T * integral from 0 to T of i_R^2(t) dt).

Lösungsweg:

I_RMS^2 = 1/T * (integral from 0 to t_ein of i_R1^2(t) dt + integral from t_ein to T of i_R2^2(t) dt).

Für die AUS-Phase:

integral from t_ein to T of i_R2^2(t) dt = integral from 0 to t_aus of i_max^2 * e^(-2R/L * tau) dtau = i_max^2 * L/(2R) * (1 - e^(-2R/L * t_aus)).

Für die EIN-Phase setze

i_R1(t) = A + B * e^(-R/L * t), A = U_b/R, B = i_min - U_b/R.

Dann

i_R1^2 = A^2 + 2AB * e^(-R/L * t) + B^2 * e^(-2R/L * t).

Also:

integral from 0 to t_ein of i_R1^2(t) dt = A^2 * t_ein + 2AB * L/R * (1 - e^(-R/L * t_ein)) + B^2 * L/(2R) * (1 - e^(-2R/L * t_ein)).

Somit:

I_RMS = sqrt(1/T * [A^2 * t_ein + 2AB * L/R * (1 - e^(-R/L * t_ein)) + B^2 * L/(2R) * (1 - e^(-2R/L * t_ein)) + i_max^2 * L/(2R) * (1 - e^(-2R/L * t_aus))].

d) Spannungen u_R(t) und u_L(t)

Gesucht:

Zeitfunktionen u_R(t), u_L(t).

Lösungsweg:

u_R(t) = R * i_R(t), u_L(t) = L * di_R/dt.

In EIN-Phase aus DGL:

u_L(t) = U_b - u_R(t) = U_b - R * i_R1(t).

In AUS-Phase:

u_L(t) = -u_R(t) = -R * i_R2(t).

e) Simulation/Verifikation (LTspice/PLECS)

Lösungsweg:

Parameter wie im Aufgabenblatt setzen, periodische Schalteransteuerung definieren, Zeitbereich simulieren, stationären Bereich auswerten und i_min, i_max, i, I_RMS mit den analytischen Ausdrücken aus a)–c) vergleichen.

14.2 Übung 2: Einpuls-Gleichrichter M1U

a) Zeitverlauf u_2(t) und u_R(t) für t in [0, 60 ms]

Gegeben:

Einpuls-Gleichrichter M1U, Eingang

u_2(t) = u_2 sin(omega t), f_1 = 50 Hz => T = 20 ms.

Lastspannung

u_R(t) = { u_2 sin(omega t), 0 < omega t < pi; 0, pi < omega t < 2pi } (periodisch).

Gesucht:

Plot über 3 Perioden. (Rechenweg: Stückweise Definition oben.)

b) Mittelwert und Effektivwert von u_R(t)

Gesucht:

u_R_bar = 1/T * integral from 0 to T of u_R(t) dt, U_R,RMS = sqrt(1/T * integral from 0 to T of u_R^2(t) dt).

Lösungsweg:

Substitution alpha = omega t, dt = dalpha/omega, T = 2pi/omega.

Mittelwert:

u_R_bar = 1/(2pi) * integral from 0 to pi of u_2 sin alpha dalpha = u_2/(2pi) * [-cos alpha]_0^pi = u_2/pi.

Effektivwert:

U_R,RMS = sqrt(1/(2pi) * integral from 0 to pi of u_2^2 sin^2 alpha dalpha) = sqrt(u_2^2/2 * pi/2) = u_2/sqrt(2).

c) Erste sechs Harmonische von u_R(t)

Gesucht:

Fourierreihe

u_R(alpha) = a_0/2 + sum from k=1 to infinity of (a_k cos(k alpha) + b_k sin(k alpha))

mit

a_0 = 1/pi * integral from 0 to 2pi of u_R(alpha) dalpha, a_k = 1/pi * integral from 0 to 2pi of u_R(alpha) cos(k alpha) dalpha, b_k = 1/pi * integral from 0 to 2pi of u_R(alpha) sin(k alpha) dalpha.

Lösungsweg:

Da u_R(alpha) = u_2 sin alpha nur für alpha in [0, pi], sonst 0:

a_0 = 1/pi * integral from 0 to pi of u_2 sin alpha dalpha = 2u_2/pi.

b_k = u_2/pi * integral from 0 to pi of sin alpha sin(k alpha) dalpha = { u_2/2, k = 1; 0, k != 1 }

a_k = u_2/pi * integral from 0 to pi of sin alpha cos(k alpha) dalpha = u_2/pi * 2/(1 - k^2) für gerade k, a_k = 0 für ungerade k.

Damit (erste sechs Nicht-Null-Koeffizienten wie in Lösung):

a_2 = -2/(3pi) * u_2, a_4 = -2/(15pi) * u_2, a_6 = -2/(35pi) * u_2, a_8 = -2/(63pi) * u_2, a_10 = -2/(99pi) * u_2, a_12 = -2/(143pi) * u_2.

14.3 Übung 3: Zweipuls-Gleichrichter

a) Zeitverlauf u_2(t) und u_R(t) über drei Perioden

Gegeben:

Eingang:

u_2(t) = u_2 sin(omega t), f_1 = 50 Hz.

Vollwellige Gleichrichtung:

u_R(t) = |u_2(t)| = u_2 |sin(omega t)|.

Gesucht:

Zeitverlauf für t in [0, 60 ms].

Lösungsweg:

Stückweise:

u_R(t) = { u_2 sin(omega t), 0 < omega t < pi; -u_2 sin(omega t), pi < omega t < 2pi } periodisch.

b) Mittelwert und Effektivwert von u_R(t)

Gesucht:

u_R_bar, U_R,RMS.

Lösungsweg:

Mit alpha = omega t:

Mittelwert:

u_R_bar = 1/(2pi) * integral from 0 to 2pi of u_2 |sin alpha| dalpha = 2/pi * integral from 0 to pi of u_2 sin alpha dalpha = 2u_2/pi.

Effektivwert:

U_R,RMS = sqrt(1/(2pi) * integral from 0 to 2pi of u_2^2 sin^2 alpha dalpha) = sqrt(u_2^2/2 * pi) = u_2/sqrt(2).

c) Harmonische (Fourier-Koeffizienten)

Lösungsweg:

Da u_R(alpha) = u_2 |sin alpha| gerade ist, gilt:

b_k = 0.

Koeffizienten:

a_0 = 1/pi * integral from 0 to 2pi of u_2 |sin alpha| dalpha = 4u_2/pi,

a_k = 1/pi * integral from 0 to 2pi of u_2 |sin alpha| cos(k alpha) dalpha = { -4u_2/(pi * k^2 - 1), k gerade; 0, k ungerade }

(erste relevante gerade k = 2, 4, 6, ...).

14.4 Übung 4: Wechselstromsteller W1 (R-Last)

a) Zeitverlauf von $u_R(t)$ und $i_R(t)$ für $t \in [0, 60 \text{ ms}]$

Gegeben:

Wechselstromsteller (Phasenanschnitt) mit ohmscher Last R . Eingangsspannung:

$$u_2(t) = \hat{U} \sin(\omega t), \quad \omega = 2\pi f.$$

Zündwinkel α pro Halbwelle.

Gesucht:

Zeitverlauf von Lastspannung $u_R(t)$ und Laststrom $i_R(t)$ über drei Perioden.

Lösungsweg:

Für eine reine R-Last gilt:

$$i_R(t) = \frac{u_R(t)}{R}.$$

Phasenanschnitt bedeutet: Leitung nur im Intervall $\omega t \in [\alpha, \pi]$ (positive Halbwelle) und $\omega t \in [\pi + \alpha, 2\pi]$ (negative Halbwelle).

Definiere $\beta = \omega t$ (periodisch mit 2π):

$$u_R(\beta) = \begin{cases} \hat{U} \sin \beta, & \alpha \leq \beta \leq \pi, \\ \hat{U} \sin \beta, & \pi + \alpha \leq \beta \leq 2\pi, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

und damit:

$$i_R(\beta) = \frac{u_R(\beta)}{R}.$$

b) Mittelwert und Effektivwert von $u_R(t)$ und $i_R(t)$

Gegeben:

Stückweise Definition aus a), $\beta = \omega t$.

Gesucht:

$$\overline{u_R}, \quad U_{R,\text{RMS}}, \quad \overline{i_R}, \quad I_{R,\text{RMS}}.$$

Lösungsweg:

Mittelwert: Wegen Symmetrie (positive und negative Halbwelle gleich gross, Vorzeichen wechselt):

$$\overline{u_R} = 0 \quad \Rightarrow \quad \overline{i_R} = 0.$$

Effektivwert:

$$U_{R,\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_R^2(\beta) d\beta}.$$

Da $u_R(\beta) = \hat{U} \sin \beta$ nur in den Leitintervallen:

$$U_{R,\text{RMS}}^2 = \frac{1}{2\pi} \left(\int_\alpha^\pi \hat{U}^2 \sin^2 \beta d\beta + \int_{\pi+\alpha}^{2\pi} \hat{U}^2 \sin^2 \beta d\beta \right) = \frac{\hat{U}^2}{\pi} \int_\alpha^\pi \sin^2 \beta d\beta.$$

Mit

$$\sin^2 \beta = \frac{1 - \cos(2\beta)}{2}$$

folgt

$$\int_\alpha^\pi \sin^2 \beta d\beta = \left[\frac{\beta}{2} - \frac{\sin(2\beta)}{4} \right]_\alpha^\pi = \frac{\pi - \alpha}{2} + \frac{\sin(2\alpha)}{4}.$$

Somit:

$$U_{R,\text{RMS}} = \hat{U} \sqrt{\frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi - \alpha}{2} + \frac{\sin(2\alpha)}{4} \right)} = \hat{U} \sqrt{\frac{\pi - \alpha}{2\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{4\pi}}.$$

Für den Strom:

$$I_{R,\text{RMS}} = \frac{U_{R,\text{RMS}}}{R}.$$

c) Wirkleistung P an der ohmschen Last

Gesucht:

Wirkleistung P .

Lösungsweg:

Für reine R-Last:

$$P = R I_{R,\text{RMS}}^2 = \frac{U_{R,\text{RMS}}^2}{R}.$$

Mit obigem Ergebnis:

$$P = \frac{\hat{U}^2}{R} \left(\frac{\pi - \alpha}{2\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{4\pi} \right).$$

d) Fourierkoeffizienten von $i_R(t)$ (Spektrum)

Gesucht:

Fourierreihe von $i_R(\beta)$ und Struktur der Koeffizienten.

Lösungsweg:

$$i_R(\beta) = \frac{u_R(\beta)}{R}$$

ist ein **ungerades** Signal (anti-symmetrisch), daher gilt:

$$a_k = 0 \text{ für alle } k, \quad a_0 = 0.$$

Es bleiben nur Sinuskoeffizienten:

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} i_R(\beta) \sin(k\beta) d\beta = \frac{2}{\pi} \int_\alpha^\pi \frac{\hat{U}}{R} \sin \beta \sin(k\beta) d\beta.$$

Mit Produkt-zu-Summe:

$$\sin \beta \sin(k\beta) = \frac{1}{2} [\cos((k-1)\beta) - \cos((k+1)\beta)].$$

Dann:

$$b_k = \frac{\hat{U}}{\pi R} \int_\alpha^\pi [\cos((k-1)\beta) - \cos((k+1)\beta)] d\beta.$$

Integration:

$$b_k = \frac{\hat{U}}{\pi R} \left[\frac{\sin((k-1)\beta)}{k-1} - \frac{\sin((k+1)\beta)}{k+1} \right]_\alpha^\pi.$$

Damit ist die Fourierreihe:

$$i_R(\beta) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\beta).$$

e) Blindleistung und Verzerrungsblindleistung

Gesucht:

Grundschiebungsblindleistung und Verzerrungsblindleistung.

Lösungsweg:

Bei ohmscher Last ist die **Grundschiebungsblindleistung** ideal:

$$Q_1 = 0$$

(Grundschiebungsstrom und -spannung in Phase).

Nichtsinusförmige Ströme erzeugen jedoch Verzerrungsblindleistung:

$$S = U_{\text{RMS}} I_{\text{RMS}}, \quad P = R I_{\text{RMS}}^2,$$

$$D = \sqrt{S^2 - P^2} = Q_1^2 = \sqrt{S^2 - P^2}.$$

14.5 Übung 5: Gleichstromsteller (Schalter)

a) $i_L(t)$ und $u_R(t)$ über eine Schaltperiode

Gegeben:

Gleichstromquelle U_{DC} , Schaltperiode $T_s = T_e + T_a$. Einschaltzeit T_e , Ausschaltzeit T_a . R–L Last (R_1, L_1). Zeitkonstante:

$$\tau = \frac{L_1}{R_1}.$$

Gesucht:

Stromverlauf $i_L(t)$ und Lastspannung $u_R(t)$ im stationären Betrieb.

Lösungsweg:

Intervall 1 (EIN): $0 < t < T_e$

$$L_1 \frac{di_L}{dt} + R_1 i_L = U_{DC}.$$

Allg. Lösung:

$$i_L(t) = \frac{U_{DC}}{R_1} + \left(i_{\min} - \frac{U_{DC}}{R_1} \right) e^{-t/\tau}, \quad 0 < t < T_e.$$

Endwert:

$$i_{\max} = i_L(T_e) = \frac{U_{DC}}{R_1} + \left(i_{\min} - \frac{U_{DC}}{R_1} \right) e^{-T_e/\tau}.$$

Intervall 2 (AUS): $T_e < t < T_s$ Quelle weg:

$$L_1 \frac{di_L}{dt} + R_1 i_L = 0.$$

Damit:

$$i_L(t) = i_{\max} e^{-(t-T_e)/\tau}, \quad T_e < t < T_s.$$

Endwert:

$$i_{\min} = i_L(T_s) = i_{\max} e^{-T_a/\tau}.$$

Stationarität (Periodenbedingung):

$$i_{\min} = i_{\max} e^{-T_a/\tau} \quad \Rightarrow \quad T_a = -\tau \ln \left(\frac{i_{\min}}{i_{\max}} \right).$$

Lastspannung:

$$u_R(t) = R_1 i_L(t).$$

b) Bestimmung einer Schaltzeit aus $i_{\min}, i_{\max}$ (typische Prüfungsfrage)

Gegeben:

$i_{\min}$ und $i_{\max}$ (aus Diagramm/Simulation).

Gesucht:

T_a (oder T_e).

Lösungsweg:

Direkt aus der AUS-Phase:

$$i_{\min} = i_{\max} e^{-T_a/\tau} \quad \Rightarrow \quad T_a = -\tau \ln \left(\frac{i_{\min}}{i_{\max}} \right).$$

Dann $T_e = T_s - T_a$ (falls T_s gegeben).

14.6 Übung 6: PWM-Wechselrichter

a) Herleitung von $i_L(t)$ und $u_L(t)$ in einem PWM-Intervall

Gegeben:

PWM-Schaltsignal erzeugt zeitlich wechselnde Lastspannung. In jedem Intervall gilt entweder:

$$u_L(t) = U_{DC} \quad \text{oder} \quad u_L(t) = 0$$

(idealisiert, je nach Schalterzustand). R–L Last (R, L), $\tau = \frac{L}{R}$.

Gesucht:

Stromverlauf $i_L(t)$ stückweise und Darstellung über mehrere Schaltintervalle.

Lösungsweg:

Betrachte ein beliebiges Intervall $[t_i, t_{i+1}]$.

Fall 1: $u_L(t) = U_{DC}$ auf $[t_i, t_{i+1}]$

$$L \frac{di}{dt} + Ri = U_{DC}.$$

Mit Anfangswert $i(t_i)$:

$$i(t) = \frac{U_{DC}}{R} + \left(i(t_i) - \frac{U_{DC}}{R} \right) e^{-(t-t_i)/\tau}, \quad t \in [t_i, t_{i+1}].$$

Fall 2: $u_L(t) = 0$ auf $[t_i, t_{i+1}]$

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0 \Rightarrow i(t) = i(t_i) e^{-(t-t_i)/\tau}, \quad t \in [t_i, t_{i+1}].$$

Die Endwerte $i(t_{i+1})$ sind jeweils die Anfangswerte des nächsten Intervalls.

Lastspannung: Je nach PWM-Zustand:

$$u_L(t) \in \{0, U_{DC}\}.$$

b) Wodurch wird die Hauptfrequenz des Laststroms bestimmt?

Gesucht:

Hauptfrequenz-Aussage.

Lösungsweg:

Die PWM enthält zwei charakteristische Frequenzen:

- Grundfrequenz f_1 der Referenz (Sinus)
- Schaltfrequenz f_s des Trägers

Die **Hauptfrequenz** der Laststromgrundschwingung wird durch die Referenz bestimmt:

$$f_{i,\text{main}} = f_1.$$

Die Schaltfrequenz erzeugt Oberschwingungen und Ripple um Vielfache von f_s .

c) Vergleich idealer und realer Laststrom (qualitativ)

Gesucht:

Warum weicht realer PWM-Strom vom idealen ab?

Lösungsweg:

Abweichungen entstehen durch:

- endliche Schaltfrequenz f_s (Ripple)
- nichtideale Schalter (Spannungsabfälle, Totzeit)
- Filterwirkung der Last (R – L) dämpft hohe Harmonische

14.7 Übung 7: Gesteuerter Gleichrichter + Gleichstrommaschine

a) Warum läuft die Maschine unterhalb einer Winkelgrenze nicht sauber an?

Gegeben:

Gesteuerter Gleichrichter speist fremderregte Gleichstrommaschine. Induzierte Spannung:

$$E = k\Phi\omega.$$

Gleichrichter-Ausgangsspannung $U_a(\alpha)$ ist abhängig vom Steuerwinkel α .

Gesucht:

Erklärung der mechanischen Schwingungen und Nicht-Anlauf für kleine α .

Lösungsweg:

Ankerstrom fließt nur, wenn die momentane Gleichrichterspannung die induzierte Spannung übersteigt:

$$u_a(t) > E.$$

In der Lösung wird ein Grenzwinkel β eingeführt mit:

$$E = U_{2m} \sin \beta.$$

Dann gilt:

$$\text{Stromfluss nur für } \alpha > \beta.$$

Falls $\alpha < \beta$:

$$i_a(t) \approx 0 \Rightarrow M \approx 0$$

und der Motor erzeugt kein stabiles Drehmoment, was zu Stillstand bzw. Schwingungen führt.

b) Warum steigt n mit α zuerst, erreicht ein Maximum und fällt dann wieder?

Gegeben:

Drehmoment:

$$M = I_a \Phi$$

und bei Fremderregung $\Phi = \text{konstant}$. Damit bestimmt I_a das Drehmoment.

Gesucht:

Erklärung des nichtmonotonen Zusammenhangs $n(\alpha)$.

Lösungsweg:

Mittelwert-Ankerstrom (wie in der Lösung) über das leitende Intervall:

$$I_{a,\text{avr}} = \frac{1}{\pi R_a} \int_{\alpha}^{\pi-\beta} (U_{2m} \sin \gamma - E) d\gamma \quad \text{mit } \gamma = \omega t.$$

Für kleine α ist das Leitintervall gross, $I_{a,\text{avr}}$ steigt, Drehmoment steigt, n steigt.

Bei grösserem α verkleinert sich das Leitintervall, obwohl $U_a(\alpha)$ steuerbar ist. Ab einem Punkt dominiert die Verkürzung des Leitintervalls, $I_{a,\text{avr}}$ sinkt, Drehmoment sinkt, und damit fällt die Drehzahl wieder.

Zusammenhang Winkel β :

$$\sin \beta = \frac{E}{U_{2m}} \Rightarrow \beta = \arcsin \left(\frac{E}{U_{2m}} \right).$$

Mit

$$E = k\Phi\omega = k_1 n$$

ist β drehzahlabhängig, was die nichtlineare Rückkopplung erklärt.

c) Grenzbedingung für den Stromfluss

Gesucht:

Grenze zwischen Stromfluss und kein Stromfluss.

Lösungsweg:

Grenzfall:

$$\alpha = \beta$$

sauber an?

$$\beta = \arcsin \left(\frac{E}{U_{2m}} \right).$$

Für $\alpha \leq \beta$ gilt näherungsweise:

$$I_a \approx 0, \quad M \approx 0.$$

15 Schnellentscheidungshilfen (Prüfungs-Kompass)

Diese Section dient als schnelle Entscheidungslogik für typische Prüfungsfragen. Sie ersetzt keine Herleitungen, sondern liefert direkte **Wenn–Dann**-Aussagen.

15.1 Allgemeine Grundlagen (R, L, C)

15.1.1 Grundrelationen

$$u_R = Ri, \quad u_L = L \frac{di}{dt}, \quad i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

- Wenn i in einer Spule sprunghaft ändern soll $\Rightarrow u_L$ wird sehr gross $\Rightarrow$ Freilaufpfad nötig.
- Wenn u_C sprunghaft ändern soll $\Rightarrow i_C$ wird sehr gross $\Rightarrow$ Einschaltstromspitze.
- Induktivität: **Strom ist quasi-kontinuierlich**.
- Kapazität: **Spannung ist quasi-kontinuierlich**.

15.1.2 Zeitkonstante und Einschwingen

$$\tau_{RL} = \frac{L}{R}, \quad \tau_{RC} = RC$$

- Wenn τ gross $\Rightarrow$ langsame Änderung, starke Glättung.
- Wenn τ klein $\Rightarrow$ schnelle Änderung, wenig Glättung.
- Nach $t \approx 5\tau$ ist das System praktisch im Endwert.

15.2 Mittelwert, Effektivwert, Leistung

15.2.1 Schnellregeln

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt, \quad X_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt}$$

- Wenn Signal symmetrisch um 0 (ungerade) $\Rightarrow$ Mittelwert = 0.
- Wenn Signal immer positiv (Gleichrichtung) $\Rightarrow$ Mittelwert > 0 .
- RMS reagiert stark auf Spitzenwerte $\Rightarrow$ Impulsströme erhöhen RMS stark.

15.2.2 Leistung

$$p(t) = u(t)i(t), \quad P = \overline{p(t)}$$

- Ohmsche Last: $P = \frac{U_{\text{RMS}}^2}{R} = RI_{\text{RMS}}^2$.
- Induktiv/Kapazitiv: Momentanleistung kann positiv/negativ sein $\Rightarrow$ Blindleistung möglich.

15.2.3 Nichtsinusförmig

$$U_{\text{RMS}}^2 = \sum_{n \geq 1} U_{n,\text{RMS}}^2$$

- Wenn THD hoch $\Rightarrow$ Verzerrung hoch $\Rightarrow$ Filter/Glättung sinnvoll.
- Wenn Strom verzerrt $\Rightarrow$ Leistungsfaktor sinkt auch bei $\cos \varphi_1 \approx 1$.

15.3 Leistungshalbleiter (Diode, Thyristor, MOSFET, IGBT)

15.3.1 Grundlogik

- Diode: leitet automatisch, keine Steuerung.
- Thyristor: zündbar, nicht abschaltbar (nur über Stromnull oder Kommutierung).
- MOSFET: voll steuerbar, schnell, gut für hohe f_s .
- IGBT: voll steuerbar, gut bei hohen Leistungen, mittlere f_s .

15.3.2 Verluste

P_cond = U_0 I_avg + r I_RMS^2, P_sw = f_s (E_on + E_off)

- Wenn f_s ↑ ⇒ Schaltverluste ↑.
- Wenn I_RMS ↑ ⇒ Leitverluste ↑.
- MOSFET: Verluste dominieren über r_DS,on I^2.
- IGBT: Verluste dominieren über U_CE0 I bei mittleren Strömen.
- Diode: hohe Q_rr ⇒ hohe Schaltverluste in schnellen Umrichtern.

15.3.3 Thermik

T_j = T_amb + R_th,tot P_V, R_th,tot = R_th,jc + R_th,ck + R_th,ka

- Wenn P_V ↑ ⇒ T_j ↑.
- Wenn R_th ↓ (besserer Kühlkörper) ⇒ T_j ↓.
- Grenzcheck immer: T_j < T_j,max.

15.3.4 Induktive Last

- Wenn Schalter aus und kein Freilauf ⇒ Überspannung.
- Daher: Freilaufdiode oder antiparallele Diode ist Pflicht.

15.4 Gleichrichter (M1, B2, B6)

15.4.1 Systematik

- M: Mittelpunkt (2 Dioden/Thyristoren)
- B: Brücke (4 bzw. 6 Ventile)
- Zahl: Pulszahl (1,2,6)
- U: ungesteuert (Dioden)
- C: gesteuert (Thyristoren)

15.4.2 Einfluss von Zündwinkel α

- Wenn α ↑ ⇒ u_d ↓.
- B2C und B6C: u_d ∝ cos α.
- Wenn α > 90° ⇒ cos α < 0 ⇒ Rückspeisebetrieb möglich (bei passender Last).

15.4.3 C-Glättung vs L-Glättung

- C-Glättung: Spannung glatt, Strom impulsförmig, Spitzenstrom hoch, Netzrückwirkung schlecht.
- L-Glättung: Strom glatt, Spannung wellig, Netzrückwirkung besser, Industrie typisch.
- Wenn C ↑ ⇒ Δu ↓ aber Spitzenstrom ↑.
- Wenn L ↑ ⇒ Δi ↓ und Strom wird kontinuierlicher.

15.4.4 Kommutierungsüberlappung

- Wenn Netzinduktivität L_σ ↑ oder i_d ↑ ⇒ Überlappung μ ↑.
- μ ↑ ⇒ u_d ↓.

15.4.5 Harmonische

- B6: typische Netzstromharmonische n = 6k ± 1.
- B2: harmonisch stärker belastend als B6.

15.5 Wechselstromsteller (Phasenanschnitt)

- Wenn α ↑ ⇒ Leitintervall kürzer ⇒ U_RMS ↓.
- u bleibt bei symmetrischem AC-Anschnitt = 0.
- RMS sinkt nicht linear, sondern nach der bekannten Integralform.
- Wechselstroms**chalter**: nur EIN/AUS ganze Halbwellen.
- Wechselstroms**teller**: Phasenanschnitt, Teilhalbwellen.

15.6 Gleichstromsteller (Chopper)

15.6.1 1-Quadrant (Buck-artig)

- Wenn Tastgrad d ↑ ⇒ u_d ↑.
- u_d = d U_DC.
- Wenn L gross ⇒ Strom nahezu konstant.

15.6.2 2- und 4-Quadrant

- 2Q: Energie kann in beide Richtungen, Spannung aber nur positiv (typisch Bremsbetrieb möglich).
- 4Q: Spannung und Strom können Vorzeichen wechseln (Motor + Generator in beide Drehrichtungen).

15.7 DC-DC-Wandler (Buck, Boost, Buck-Boost)

15.7.1 Buck

- d ↑ ⇒ u_2 ↑.
- 0 < d < 1 ⇒ u_2 < U_DC.
- L ↑ ⇒ Δi_L ↓.

15.7.2 Boost

- d ↑ ⇒ u_2 ↑ stark.
- d → 1 ⇒ u_2 → ∞ (ideal), real begrenzt durch Verluste.

15.7.3 Betriebsart

- Wenn L < L_min ⇒ diskontinuierlicher Betrieb ⇒ Mittelwertformeln ändern sich.

15.8 Einphasiger Wechselrichter

- Rechteckbetrieb: einfach, aber viele Harmonische.
- PWM: Grundschiwingung steuerbar, Harmonische hochfrequent.
- Wenn Modulationsindex m_a ↑ ⇒ Grundschiwingung ↑ (linear bis m_a ≤ 1).

15.9 Dreiphasiger Wechselrichter

- Dreiphasig: Leistungsfluss nahezu konstant.
- 180°-Betrieb: jede Phase 180° leitend.
- 120°-Betrieb: jede Phase 120° leitend, oft geringere Verluste.
- Leiterspannung ist Differenz zweier Phasenspannungen: u_LL = u_a - u_b.

15.10 PWM (Sinus-PWM) – Spektrum und Auswirkungen

- f_s ↑ ⇒ Ripplefrequenz ↑, Filterung einfacher, aber Schaltverluste ↑.
- Spektrum: Seitenbänder um Vielfache von f_s.
- R–L Last wirkt als Tiefpass ⇒ Strom wird sinusähnlicher als Spannung.

15.11 Direktumrichter

- Kein Zwischenkreis: AC → AC direkt.
- Wenn Kommutierung falsch ⇒ Kurzschluss von Netzphasen oder Unterbrechung der Last.
- Ausgangsfrequenz begrenzt: typischerweise f_2 < 1/2 f_1.
- Leistungsfluss kann positiv oder negativ sein ⇒ Rückspeisung möglich.

15.12 Gleichstrommaschine (Motorbetrieb, Anlauf, Feld-

15.12.1 Kernaussagen

u_a = R_a i_a + k Φ ω, M = k Φ i_a

15.12.2 Ankerspannung

- u_a ↑ ⇒ ω ↑.
- u_a ↓ ⇒ ω ↓.

15.12.3 Lastmoment

- M_L ↑ ⇒ i_a ↑ ⇒ ω ↓.

15.12.4 Feld

- Φ ↓ (Feldschwächung) ⇒ ω ↑ aber M_max ↓.
- Φ ↑ ⇒ ω ↓.

15.12.5 Anlauf

ω = 0 ⇒ E = 0 ⇒ i_{a,0} = u_a / R_a

- Anlaufstrom sehr hoch ⇒ Begrenzung durch Stromregelung/Anlaufwiderstand.
- Anlaufmoment: M_0 = k Φ i_{a,0}.

15.13 Harmonische und Spektralanalyse

- Nichtsinusförmig ⇒ Grundschiwingung + Harmonische.
- THD hoch ⇒ Verzerrung hoch.
- R–L Last dämpft höhere Harmonische stärker: I_n = U_n / sqrt(R^2 + (n ω L)^2).

15.14 Fourier (schnelle Auswahlregeln)

- Gerade Funktion ⇒ b_n = 0.
- Ungerade Funktion ⇒ a_n = 0.
- Zeitverschiebung ⇒ Phasenfaktoren e^{j k ω t_0}.
- Sprungstellen ⇒ Gibbs, Dirichlet: Mittelwert der Sprungwerte.